



ACADEMIC WALKTHROUGH

Department Mechatronik

Academic walkthrough

MECHATRONIK

Editor-in-chief: Werner Stadlmayr

MCI Team

office-mechatronik@mci.edu

ver. 3.00



MCI | Die Unternehmerische Hochschule®
6020 Innsbruck, Austria, Universitätsstraße 15
+43 512 2070-0, office@mci.edu, www.mci.edu

Πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει

Dieses Dokument ist in der digitalen Version hyperreferenziert – das bedeutet, Sie können in Inhaltsverzeichnissen, bei Verweisen, Zitationen, E-Mails, Internetadressen und Ähnlichem die betreffende Stelle direkt durch einen Klick aufrufen.

Inhaltsverzeichnis

I	Die Rahmenbedingungen Ihres Studiums	7
1	Der Studienalltag	9
2	Ihre Studierendenvertretung am MCI	19
3	Lehrveranstaltungen	23
4	Prüfungen	29
5	Feedback	33
6	Nutzbare Einrichtungen für MCI-Studierende	35
II	Die Elemente Ihres Studiums	39
7	Vorlesungen	43
8	Integrierte Lehrveranstaltungen	45
9	Übungen	47
10	Labore	49
11	Seminare	67
12	Projekte	69
13	Berufspraktikum	71
14	Bachelorarbeit und -prüfung	77
15	Masterarbeit und -prüfung	91

III	Wissenschaftliches Arbeiten	105
16	Wissenschaft	107
17	Wissenschaftliches Lesen	117
18	Wissenschaftliches Schreiben	125
19	Formalkriterien für schriftliche Abgaben	135
20	Umgang mit Täuschungsversuchen und Plagiaten	161
21	Computerunterstütztes Schreiben	167
IV	Appendices	171
	Das griechische Alphabet	iii
	Liste zugelassener Taschenrechner	v
	Vorlagen (Sperrvermerk, Deckblätter et cetera)	vii
	Symbolverzeichnis	xiii
	Abbildungsverzeichnis	xiv
	Tabellenverzeichnis	xv
	Literaturverzeichnis	xviii

Einleitende Worte

Sehr geehrte Studierende,

mit Ihrem Eintritt ins Studium beginnt für Sie ein ganz neuer Lebensabschnitt, welcher neue Möglichkeiten eröffnet, in welchem aber auch neue Regeln gelten. In diesem Dokument haben wir versucht, alle für Sie relevanten Informationen in einem übersichtlichen Textkorpus gegliedert zusammenzufassen. Lassen Sie sich daher von der Länge des vorliegenden Werkes nicht abschrecken, sondern bedenken Sie, dass es für mehrere Jahre Ihr treuer Begleiter durchs Studium sein wird. Gewinnen Sie also ruhig einen ersten Überblick, indem Sie das Dokument diagonal überfliegen und schlagen Sie zu den jeweils gegebenen Zeitpunkten die für Sie akut relevanten Informationen nach. Eine solche Bündelung des Wissens an einem zentralen Ort stellt für uns alle einen Vorteil dar, da dies einen reibungsfreien Ablauf und ein angenehmes Studienklima ermöglicht. So ist dieser „*walkthrough*“ in drei Hauptteile gegliedert, welche sich mit den verschiedenen Aspekten Ihres Studiums befassen. Jeweilige Kapitelinhaltsverzeichnisse am Anfang erlauben ein schnelles und zielgerichtetes Auffinden des Gesuchten. Im ersten Abschnitt werden die Rahmenbedingungen Ihres Studiums diskutiert, etwa die Vorgehensweisen für Freistellungen, Krankmeldungen, aber auch Modalitäten für Prüfungen und Ähnliches. Abschnitt zwei bespricht die verschiedenen Lehrveranstaltungstypen, mit denen Sie konfrontiert sein werden. Hervorzuheben sind hier etwa die Abschnitte über Labore oder über die Bachelorarbeiten. Der dritte Abschnitt schließlich behandelt das wissenschaftliche Arbeiten beziehungsweise die Wissenschaft *sui generis*. Sie werden unter anderem lernen, welche formalen Ansprüche an Ihre Arbeiten angelegt werden und hoffentlich mit fortschreitendem Studium sehen, dass eine Befolgung dieser Kriterien ein sauber formatiertes Ergebnis zur Konsequenz hat. Sie werden auch Bekanntschaft mit der naturwissenschaftlichen Denkweise machen und so Schritt für Schritt an

wissenschaftlich korrektes Arbeiten herangeführt. Das Studium stellt eine der spannendsten Zeiten im Leben dar und kann zahlreiche interessante und prägende Erfahrungen aufweisen – unser Anliegen mit diesem Leitfaden ist es, Ihre Zeit hier am MCI zu einer besonderen zu machen, auf welche Sie später mit Freude zurückblicken können.

Wir wünschen Ihnen einen guten Studienverlauf und freuen uns, Sie am MCI begrüßen zu dürfen,

— **Ihr MCI-Team**

Editoren:

Tobias Kofler, Benjamin Massow, Martin Pillei und Martin Spruck

Editor-in-chief:

Werner Stadlmayr

Über dieses Dokument

Dieses Dokument hilft Ihnen in erster Linie dabei, sich im Studium zu orientieren und kann einen glatteren Einstieg ermöglichen. In weiterer Konsequenz ist es aber auch Plattform für Lehrveranstaltungsleiterinnen und -leiter, um die verbindlichen Standards zu kommunizieren und damit auch zu etablieren. Was in diesem Dokument dargelegt ist, gilt in der jeweils aktuellen Fassung als *verbindlich*. Ausgaben, welche eine niedrigere Revisionsnummer am Titelblatt aufweisen, werden durch Ausgaben höherer Nummern stets obsolet. Dieses Dokument vereint und ersetzt bisher distinkt existierende Leitfäden (namentlich die Quellen [1–8]). Die Versionsnummer des vorliegenden Academic Walkthroughs ist 3.00.

Teil I

Die Rahmenbedingungen Ihres Studiums

Kapitel 1

Der Studienalltag

Dieser Text ist ein beinahe wortgleicher Auszug aus Quelle [1].

Abschnittsübersicht

1.1	Öffnungszeiten	10
1.2	Code of Conduct	10
1.3	Informationsübermittlung	11
1.4	Studierendenausweis und Inskriptionsbestätigung	12
1.5	Veranstaltungsorte und Raumpläne	13
1.6	Laborfreigabe für Studierende	14
1.7	Bibliothek	15
1.8	Skripten und Kopien	15
1.9	Empfehlungen Studienlaptops	16
1.10	Literatur	16
1.11	Hausordnung	16
1.12	IT-Infrastruktur	17
1.13	Allgemeine Geschäftsbedingungen	17

1.1 Öffnungszeiten

Das *Office* des Studiengangs befindet sich in der Maximilianstraße 2 im Erdgeschoss und ist

- Montag – Donnerstag von 08:30 – 11:15 Uhr und von 12:15 – 13:15 Uhr
- Freitag von 08:30 – 11:15 Uhr und von 12:15 – 14:15 Uhr

geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten können Sie sich an den allgemeinen Infodesk des MCI wenden. Sofern nicht anders kommuniziert, ist der allgemeine Infodesk im Foyer des Erdgeschosses zu folgenden Öffnungszeiten besetzt:

- Montag – Donnerstag 08:00 – 11:45 Uhr und 12:15 – 16:30 Uhr
- Freitag 08:00 – 11:45 Uhr und 12:15 – 22:00 Uhr
- Samstag 08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr

Die Sprechstundenregelungen der Studiengangsleiter/-innen finden Sie auf der SAKAI-Startseite¹, Terminvereinbarungen werden mit der zuständigen Studiengangsassistenz getroffen.

1.2 Code of Conduct

Das MCI agiert in einem von Internationalität, Diversität, kultureller Vielfalt und akademischer Neugier geprägten Umfeld, leistet einen wichtigen Beitrag zur Förderung wissenschaftlich, wirtschaftlich, technologisch und gesellschaftlich relevanter Themen und ist sich der damit verbundenen Verantwortung bewusst. Unsere Kultur lebt von gegenseitiger Wertschätzung, Diversity, dem Engagement aller Hochschulangehörigen, unternehmerischem Handeln und Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Wir beachten in unserem Denken und Handeln die geltenden gesetzlichen Vorschriften und die gemeinsam erarbeiteten Richtlinien und berücksichtigen insbesondere die wissenschaftlichen Qualitätsstandards. In komplementärer Weise dient der Code of Conduct als Orientierung und Rahmen für ein positives Zusammenleben und Miteinander. Zielsetzung des Code of Conducts ist es, einen gemeinsamen Rahmen für unser Verhalten festzulegen. Der Code of Conduct orientiert sich an den im Mission Statement definierten Zielsetzungen, Werten und Erfolgsfaktoren der Unternehmerischen Hochschule® und unterstützt uns bei der Erreichung dieser Ziele. Der Code of Conduct wendet sich an alle Angehörigen der Unternehmerischen Hochschule®. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage <https://www.mci.edu/de/hochschule/das-mci/diversity/code-of-conduct>.

¹ <https://sakai.mci4me.at/portal/login>

1.3 Informationsübermittlung

Für Studierende gibt es eine zentrale virtuelle Plattform – die Landing Page: <http://mci4me.at/de>. Auf dieser finden sich unter „News“ beispielsweise aktuelle Ergebnisse von Rankings, Studienvertretungswahlen, Ankündigungen von Veranstaltungen et cetera. Weiters haben Sie hier Zugang zu Verweisen und Links auf für das Studium essentielle Funktionen und Services:

- www.mci.edu (www.mci.edu)
Auf der Website des MCI finden Sie allgemeine Informationen zum Studium, zum Unternehmen, zum Team, zu Pressetexten, zu Veranstaltungen et cetera. Sie haben die Möglichkeit, sich einzuloggen und so Zugang zu mehr Inhalten (Praktikumsbörse, Partneruniversitäten et cetera) zu erhalten.
- SAKAI (<https://sakai.mci4me.at/portal/login>)
SAKAI ist die MCI-Lern- und Kommunikationsplattform zwischen Lehrenden und Studierenden. Sie bietet Tools für das Herunterladen von Lehrveranstaltungsunterlagen sowie Formularen (Menüpunkt „Resources“) und für Diskussionen (Menüpunkt „Forum“) et cetera.
- myMCI (<https://my.mci4me.at/>)
Die myMCI ist Ihr „*Tresor*“, in welchem sich Ihre persönlichen Informationen und Daten (Adresse, Telefonnummer et cetera) befinden. Diese können Sie selbst jederzeit abrufen und aktualisieren. Sie werden auch angehalten, Ihre Daten stets aktuell zu halten. Zusätzlich können Sie auf myMCI Ihre Prüfungsergebnisse sowie Ihren personalisierten Stundenplan mit entsprechenden Raumplänen abrufen.
- Webmail (<https://mail.mci4me.at/>)
Über Ihren persönlichen MCI-Email-Account werden Ihnen weitere wichtige Informationen übermittelt. Für die Kommunikation mit dem Studiengang ist stets Ihre mci4me E-Mail-Adresse zu verwenden.
- myMCI APP
In dieser APP können Sie alle Daten Ihres myMCI Accounts jederzeit unterwegs auf Ihrem Smartphone einsehen. Zudem können Sie in der APP auch Ihr aktuelles Transcript of Records herunterladen.

Ihre Pflicht umfasst ein regelmäßiges Abrufen Ihres MCI Posteinganges sowie den Besuch der oben angeführten Plattformen. Informationen, die darauf veröffentlicht oder übermittelt werden, gelten als zugestellt und erlangen mit Sende-/Veröffentlichungsdatum verbindliche Wirkung. Bitte beachten Sie, dass die Lösung eventuell entstehender Probleme (zum Beispiel Überschreitung

der Speicherkapazitäten und somit Nicht-Zustellbarkeit wichtiger Informationen) in Ihrer Verantwortung liegen.

1.4 Studierendenausweis und Inskriptionsbestätigung

Innerhalb der ersten Wochen Ihres Studiums erhalten Sie einen MCI-Studierendenausweis (Student Card). Dieser ist nicht nur ein amtlicher Lichtbildausweis, sondern zugleich auch Ihr Bibliotheksausweis für die Universitäts- und Landesbibliothek Tirol. Bei Verlust Ihres Ausweises wird gegen Vorlage einer polizeilichen Verlustanzeige ein neuer Ausweis ausgestellt. Für die Neuausstellung ist ein Kostenersatz von € 10.- zu entrichten. Dies gilt auch, wenn Ihr Ausweis aufgrund von Abnutzung seine Funktionstüchtigkeit verliert. Wir ersuchen Sie daher, Ihren Ausweis sorgfältig aufzubewahren. **Bitte wenden Sie sich in beiden Fällen (Verlust oder Neuausstellung Ihres Studierendenausweises) umgehend an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Infodesks, damit diese die Zutrittsrechte für die jeweilige Karte sperren können.** Um für alle Studierenden die nötige Diskretion zu gewährleisten, werden Klausuren und Zeugnisse nur gegen Vorlage des entsprechenden Lichtbildausweises am Infodesk zur Einsicht ausgehändigt. Inskriptionsbestätigungen zu den jeweiligen Semestern werden automatisch auf myMCI freigeschaltet, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:

- der Studienbeitrag wurde bezahlt
- die Kopierkosten – sofern notwendig – wurden bezahlt
- weitere am MCI anfallende Kosten (z. B. Teilnahme an einem freiwilligen MCI-Sprachkurs) wurden bezahlt
- ein passendes Foto wurde über myMCI hochgeladen

Sind diese Bedingungen erfüllt, kann auch die Student ID verlängert werden. In den Folgensemestern werden die Studierendenausweise automatisch nach Bezahlung aller offener Beiträge verlängert und sind in der myMCI App abrufbar. Voraussetzung für die Erneuerung sind die oben aufgezählten Bedingungen. Ein passendes Foto erfüllt folgende Bedingungen:

- Farbbereich: bunt/natürliche Farben
- Passbildqualität:
 - Kopf zentriert
 - Gesicht in allen Bereichen scharf abgebildet, kontrastreich und klar

- Keine roten Augen
- Hintergrund einfarbig/hell (keine Schatten oder Muster)
- Keine weiteren Personen oder Gegenstände im Bildbereich
- Größe des Fotos (zum Upload): max. 2 MB
- Maße (Breite · Höhe): max. 1.500 px · 2.000 px
- Format (zum Upload): JPG-Format

1.5 Veranstaltungsorte und Raumpläne

Das MCI hat insgesamt sieben Standorte mit Seminarräumlichkeiten:

- MCI I, Universitätsstraße 15
- MCI II, Universitätsstraße 7 (hinter Hotel „Grauer Bär“)
- MCI III, Weiherburggasse 8 (Nähe Alpenzoo, MCI Tourismus)
- MCI IV, Maximilianstraße 2 (ehemalige Hauptpost, MCI Technik)
- MCI V, Kapuzinergasse 9
- MCI VI, Andreas-Hofer-Straße 4
- MCI Campus Lienz

Anfahrtspläne zu den jeweiligen Standorten finden Sie auf der Homepage unter <https://www.mci.edu/de/hochschule/das-mci/campus>. Ihre Lehrveranstaltungen finden in der Regel in den Räumlichkeiten des Standortes MCI IV (Maximilianstraße 2) statt. Bei zeitlichen Kollisionen mit anderen Studienprogrammen können Lehrveranstaltungen auch an anderen Standorten stattfinden. Die genauen Angaben zu den Lehrveranstaltungsraumlichkeiten (wie Raumnummern) finden Sie täglich am Infoscreen im Eingangsbereich sowie auf myMCI.

1.6 Laborfreigabe für Studierende

Erteilung der Laborfreigaben im Zuge des regulären Genehmigungsverfahrens für Bachelor- und Masterarbeiten

Im Fall, dass ein Student oder eine Studentin im Zuge der Bachelor- oder Masterarbeit Tätigkeiten in den mechatronischen Laboren am Standort MCI IV durchführt, ist folgende Vorgangsweise einzuhalten:

- Zusätzlich zum Formular „Antrag auf Genehmigung einer Bachelorarbeit / Masterarbeit“ ist das Formular „Laborberechtigung MCI IV“ vom Studierenden in Absprache mit dem Betreuer oder der Betreuerin auszufüllen und dem Antrag beizulegen. Die erforderlichen Unterschriften zur Laborfreigabe sind vor der Abgabe des BA-/MA-Antrags von den Studierenden einzuholen.
- Das Formular „Laborberechtigung MCI IV“ verbleibt bis zur positiven Genehmigung des Antrags durch die Studiengangsleitung beim Formular „Antrag auf Genehmigung ...“. Nach erteilter Genehmigung des Themas wird das Formular „Laborberechtigung MCI IV“ durch die Studiengangsassistenz mit einer Paraphe versehen an die Koordinationsstelle Infrastruktur MCI IV weitergeleitet.

Die nachfolgenden Schritte werden durch die Koordinationsstelle Infrastruktur MCI IV durchgeführt bzw. koordiniert:

1. Prüfung der notwendigen Geräteeinschulungen und Erstellen der Einschulungslisten
2. Weitergabe der Einschulungslisten an die jeweiligen Geräteverantwortlichen
3. Die Geräteverantwortlichen geben den Studierenden auf der Liste die Einschulungstermine bekannt. Die Studierenden haben zwingend an einem der kommunizierten Einschulungstermine teilzunehmen und die Teilnahme mit Unterschrift zu bestätigen. Die Einschulung am Gerät hat folgende Elemente zu enthalten: Umgang mit dem Gerät, Troubleshooting, Einsatzplanung am Gerät, Entsorgung.
4. Die Geräteverantwortlichen leiten die Unterschriftslisten an die Koordinationsstelle Infrastruktur weiter.
5. Erteilung der Laborfreigaben durch die Koordinationsstelle Infrastruktur. Die Studierenden erhalten per E-Mail die Benachrichtigung, dass die Freigabe erfolgt ist.

Wichtige Informationen:

- Die Freigabe der Labore erfolgt standardmäßig bis zum Beginn des neuen akademischen Jahres, falls nicht gesondert im Formular „Laborberechtigung MCI IV“ angegeben. Eine Verlängerung der Freigabe kann durch den Betreuer oder die Betreuerin formlos per E-Mail an die Koordinationsstelle Infrastruktur MCI IV angefordert werden.
- Die Zutrittsberechtigung kann bei groben oder wiederholten Verstößen gegen die Laborordnung durch die Koordinationsstelle Infrastruktur MCI IV jederzeit für einen angemessenen Zeitraum entzogen werden. Der Entzug der Zutrittsberechtigung erfolgt mit Meldung an den Betreuer oder die Betreuerin und die Studiengangsleitung.

Erteilung der Laborfreigaben außerhalb der regulären BA/MA-Verfahren

Außerhalb des regulären BA/MA-Verfahrens, zum Beispiel im Rahmen eines Praktikums oder einer Projektanstellung, ist das Formular „Laborberechtigung MCI IV“ vom Studierenden in Absprache mit dem Betreuer oder der Betreuerin oder dem Projektleiter oder der Projektleiterin auszufüllen und nach Einholung allfälliger Genehmigungen direkt an die Koordinationsstelle Infrastruktur MCI IV zu übermitteln. Alle weiteren Schritte werden auf kurzem Wege durch die Koordinationsstelle veranlasst.

1.7 Bibliothek

Die Möglichkeit zu wissenschaftlicher Recherche und Reflexion in Verbindung mit einem effizienten Zugang zur weltweit verfügbaren Literatur zählen zu den wichtigsten infrastrukturellen Voraussetzungen einer Hochschule. In Ergänzung zu den eigenen Bibliotheksservices hat das MCI mit der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol (ULB, siehe Abschnitt 6.2) eine beispielgebende Kooperationsvereinbarung abgeschlossen, die Forschenden, Lehrenden und Studierenden umfassende Zugangsmöglichkeiten zur universitären Bibliotheksinfrastruktur erschließt. Eine Einführung zum Thema Bibliothek am MCI können Sie dem untenstehenden Link entnehmen: <https://www.youtube.com/watch?v=y0F2mnVY9L8>. In den Präsenzbibliotheken stehen den Studierenden außerdem Buchscanner zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung.

1.8 Skripten und Kopien

Skripten der Lehrveranstaltungen zum selbstständigen Ausdrucken beziehungsweise Herunterladen finden Sie jeweils zeitnah zu der jeweiligen Lehrveranstaltung auf der Internetplattform

SAKAI. Ihnen stehen für Ihre Kopien und Ausdrücke an allen Standorten Kopierer und Drucker zur Verfügung, an denen mittels einer Studia Copytex-Karte kopiert beziehungsweise ausgedruckt werden kann. Am Standort des MCI IV befindet sich der Kopierer im Erdgeschoss in der Präsenzbibliothek. Die Abrechnung allfälliger Kopien seitens des Studiengangs erfolgt am Ende des Semesters.

1.9 Empfehlungen Studienlaptops

Wir möchten Ihre Ausbildung so praxisnah wie möglich gestalten – dies umfasst auch den Zugang zu industrierelevanten Softwarepaketen. Die meisten Softwarepakete können kostenfrei für die Nutzung auf privaten Endgeräten zur Verfügung gestellt werden. Um effektiv arbeiten zu können, wird ein Studienlaptop mit definierten Systemvoraussetzungen empfohlen. Informationen finden Sie unter SAKAI → my Bachelor → Laptops & Software beziehungsweise unter SAKAI → my Master → Laptops & Software.

1.10 Literatur

Selbstständiges Arbeiten und Erarbeiten von Inhalten ist ein wichtiges Ziel Ihres Studiums. Wir bitten Sie daher zu beachten, dass sämtliche in den Lehrveranstaltungen behandelten Inhalte prüfungsrelevant sind. Eine Vorbereitung ausschließlich basierend auf den zur Verfügung gestellten Skripten ist daher nicht ausreichend. Es ist notwendig, dass Sie während der Lehrveranstaltungen Mitschriften zum Selbststudium verfassen sowie zusätzlich ein vertiefendes Literaturstudium (nach Anleitung durch den Lektor oder die Lektorin) durchführen. Die bestehende Literatur in den Bibliotheken an den einzelnen Standorten kann nicht entlehnt werden. Es handelt sich hierbei um *Präsenzbibliotheken*. Um Literatur auszuleihen, können Sie auf die Dienste der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol zurückgreifen. Näheres dazu finden Sie im Kapitel 6.2 dieses Leitfadens.

1.11 Hausordnung

Um ein möglichst angenehmes Arbeitsklima im ganzen Haus zu gewährleisten, gibt es am MCI eine Hausordnung. Wir bitten Sie, auch diese durchzulesen und auch in Ihrem eigenen Interesse die gebotene Infrastruktur mit Sorgfalt zu behandeln. Sie finden die Hausordnung in allen Seminarräumen und online auf <https://www.mci4me.at/de/component/phocadownload/category/9-student-documents?download=69:hausordnung>.

1.12 IT-Infrastruktur

Das MCI ist mit moderner IT-Infrastruktur ausgestattet, welche eine schonende Behandlung erfordert. Essen und Trinken in den Computerräumen ist nicht gestattet. Beachten Sie weiters bitte Hinweise und Anschläge an den jeweiligen Geräten. Informationen zu vergünstigten Studierenden-Lizenzen bestimmter Softwareprodukte, IT-Tutorials sowie FAQs finden Sie unter <https://www.mci4me.at/de/services/it-services>.

1.13 Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für MCI-Studiengänge finden Sie unter <https://www.mci.edu/de/allgemeine-geschaeftsbedingungen>.

Kapitel 2

Ihre Studierendenvertretung am MCI

Dieser Text ist ein beinahe wortgleicher Auszug aus Quelle [1].

Abschnittsübersicht

2.1	Jahrgangsvertreterinnen &-vertreter	20
2.2	Studienvertreterinnen &-vertreter	20
2.3	MCI-Hochschulvertretung	20
2.4	MCI-Kollegiumsvertretung	21

Als vollwertige Mitglieder der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft genießen MCI Studierende das umfassende Leistungsangebot dieser gesetzlich verankerten Studierenden- und Interessenvertretung. Studierendenvertreterinnen und -vertreter auf Jahrgangs- und Studiengangsebene und auf Ebene des MCI sorgen für eine effiziente Wahrnehmung studentischer Interessen und ein attraktives Service. Infos zu Wahlen, aktuellen Ansprechpartnerinnen und -partnern und zum Leistungsangebot siehe <http://oeh-mci.at/>. Folgende Gremien sind Teil der öh mci:

2.1 Jahrgangsvertreterinnen & -vertreter

Jeder Jahrgang eines Studiengangs kann über bis zu drei Jahrgangsvertreterinnen oder -vertreter verfügen. Sie sind Ansprechpartnerinnen und -partner für den jeweiligen Jahrgang und agieren als Bindeglied zur Studiengangsleitung und zur Studienvertretung. Die Jahrgangsvertreterinnen und -vertreter werden einmalig zu Beginn des Studiums gewählt. Alle Studierenden eines Jahrgangs haben die Möglichkeit, für diese Funktion zu kandidieren. Die Wahlen werden vom MCI und der öh mci organisiert.

2.2 Studienvertreterinnen & -vertreter

Jeder Studiengang verfügt je nach Größe über drei bis fünf Studienvertreterinnen oder -vertreter. Sie sind Ansprechpartnerinnen und -partner für alle Studierenden eines konsekutiven Bachelor- bzw. Masterstudiums in jahrgangsübergreifenden Agenden und agieren als Bindeglied zur Studiengangsleitung in Bezug auf studiengangsrelevante Themen. Die Studienvertreterinnen und -vertreter werden von allen Studierenden des Studiengangs gewählt. Die Funktionsperiode beträgt zwei Jahre. Alle Studierenden des Studiengangs haben die Möglichkeit, für diese Funktion zu kandidieren. Die Wahlen finden alle zwei Jahre an den vom Wissenschaftsministerium per Verordnung vorgegebenen Tagen (meist Mai oder Juni) statt und werden von der Wahlkommission in Zusammenarbeit mit dem MCI und der öh mci organisiert und durchgeführt.

2.3 MCI-Hochschulvertretung

Die MCI-Hochschulvertretung ist das höchste Organ innerhalb der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft am MCI. Die Hochschulvertretung vertritt insbesondere die Anliegen der Studierenden gegenüber Hochschule und Politik. Für die MCI-Hochschulvertretung werden gem. § 16

Abs. 1 HSG neun Mandate vergeben. Die Funktionsperiode beträgt zwei Jahre. Die Wahlen finden alle zwei Jahre an den vom Wissenschaftsministerium per Verordnung vorgegebenen Tagen (meist Mai oder Juni) statt und werden von der Wahlkommission in Zusammenarbeit mit dem MCI und der öh mci organisiert und durchgeführt.

2.4 MCI-Kollegiumsvertretung

Im Wintersemester 2012/13 nahm das Kollegium des MCI seine Tätigkeit auf. Dem Kollegium gehören neben dem Leiter oder der Leiterin des Kollegiums und der Stellvertretung sechs Leiterinnen oder Leiter der jeweils eingerichteten Studiengänge, sechs Vertreterinnen oder Vertreter des Lehr- und Forschungspersonals sowie vier Vertreterinnen oder Vertreter der Studierenden an. Die vier Vertreterinnen oder Vertreter der Studierenden werden von der jeweils gewählten Hochschulvertretung der Studierenden in das Kollegium entsandt. Weitere Informationen zur aktuellen Kollegiumsvertretung und deren Aufgaben finden Sie hier.

Kapitel 3

Lehrveranstaltungen

Dieser Text ist ein beinahe wortgleicher Auszug aus Quelle [1].

Abschnittsübersicht

3.1	Lehrveranstaltungstypen	24
3.2	Das European Credit Transfer and Accumulation System	24
3.3	Gruppeneinteilung	24
3.4	Anwesenheitspflicht	25
3.5	Befreiung von der Anwesenheitspflicht	25
3.6	Anerkennung nachgewiesener Kenntnisse	26
3.7	Lehrveranstaltungsbezogene Anerkennung	26
3.8	Exkursionen	27
3.9	Ausländige Zusatzprüfungen zu Beginn eines Bachelorstudiums	27

3.1 Lehrveranstaltungstypen

Eine Auflistung der verschiedenen Lehrveranstaltungstypen finden Sie in Abschnitt II auf Seite 41. Sehr viele Lehrveranstaltungen, die Sie im Studium durchlaufen, enden mit einer abschließenden Prüfung. Diese wird in der Regel schriftlich sein, kann aber auch mündlich oder in Form einer Seminararbeit stattfinden. Bei Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter wird der Leistungsnachweis durch laufende Mitarbeit und Gruppenarbeiten während der einzelnen Unterrichtseinheiten erbracht. Auch bei diesem Lehrveranstaltungstyp sind Klausuren optional möglich.

3.2 Das European Credit Transfer and Accumulation System

In Europa hat sich zur Vergleichbarmachung verschiedener Studien das European Credit Transfer and Accumulation System (kurz ECTS) durchgesetzt. Dort werden für das Bestehen von Lehrveranstaltungen ECTS-Punkte (oft auch kurz ECTS) vergeben. Neben der Internationalisierung hat dieses System den Vorteil, dass es nicht alleine die Präsenzzeit wertet, sondern auch die in Eigenverantwortung geleistete Arbeit. Daher gibt es zwei „Währungen“, in denen Ihre Lehrveranstaltungen verrechnet werden – die ECTS-Punkte und die Semesterwochenstunden (SWS). Letztere sagen etwas darüber aus, wie viel Präsenzzeit mit einer Lehrveranstaltung verbunden ist. Die Umrechnungen in echte Zeit ist in Tabelle 3.1 gegeben (ein SWS steht für 15 Lehreinheiten, welche je 45 min haben). Die Festlegung der ECTS ist lediglich eine Empfehlung, in einzelnen Kursen und je nach persönlichem Vermögen kann (leicht) davon abgewichen werden.

Tab. 3.1: Bedeutung von ECTS und SWS.

Einheit	Zeitaufwand	Art
1 ECTS	1500 min	Zeitaufwand
1 SWS	675 min	Präsenzzeit

3.3 Gruppeneinteilung

Um den didaktischen Anforderungen des Studienplans gerecht zu werden, findet der Unterricht in unterschiedlichen Gruppengrößen statt. Die Gruppeneinteilung wird ausschließlich von der Studiengangsadministration in Absprache mit den Lehrbeauftragten vorgenommen.

3.4 Anwesenheitspflicht

Grundsätzlich besteht bei allen Lehrveranstaltungen Anwesenheitspflicht, welche mittels Anwesenheitslisten überprüft wird. Sollte eine Lektorin oder ein Lektor einmal keine Anwesenheitsliste vorlegen, liegt es in der Verantwortung der Studierenden, darauf hinzuweisen. Die Unterschrift auf Anwesenheitslisten ist vollständig und in immer gleicher Form (keine Kürzel) zu leisten, um Missverständnisse zu vermeiden. Überschreitet die Fehlzeit pro Lehrveranstaltung 25%, wirkt sich dies auf den positiven Abschluss der Lehrveranstaltung aus. Bei einem Unterschreiten von 50% der Anwesenheit wird zusätzlich ein Gespräch mit der Studiengangsleitung fällig. Das Nichterfüllen der lehrveranstaltungsbezogenen Anwesenheitsvorgabe (mind. 75%) wird mit einer negativen Beurteilung der Lehrveranstaltung gleichgesetzt und führt somit automatisch zum zweiten Prüfungsantritt (1. Wiederholung) plus der Beauftragung zur Erbringung einer entsprechenden Kompensationsarbeit für die Fehlzeiten. Eine negative Beurteilung dieser Leistung bewirkt folglich eine kommissionelle Prüfung (2. Wiederholung). Im Falle einer Überschreitung der Fehlzeiten von über 50% hat dies neben der Gleichsetzung mit der negativen Beurteilung der Lehrveranstaltung auch Sanktionen im Sinne des Bildungsvertrages zur Folge und kann zum Ausschluss aus dem Studium führen. Im Gegensatz zu den anderen Lehrveranstaltungen gilt bei Lehrveranstaltungen mit der Beurteilung „*teilgenommen*“ und Laborübungen jeglicher Art eine 100%-ige Anwesenheitspflicht. Genauere Details darüber entnehmen Sie Kapitel 10. Bei längerer Krankheit ist eine Arbeitsunfähigkeitsmeldung erforderlich, welche bei der Studiengangsbetreuung eingereicht wird.

Entschuldigte Fehlzeiten können nach Maßgabe der Lehrveranstaltungsleitung und der Studiengangsleitung durch eine Kompensationsleistung ausgeglichen werden. Bei Lehrveranstaltungen die aus zwei oder mehreren Teilen bestehen (zwei oder mehrere Lektorinnen oder Lektoren unterrichten verschiedene Schwerpunkte eines Themas im Semester) gilt diese 25 %-Grenze *nicht* pro Lektorin oder Lektor sondern für die gesamte Lehrveranstaltung.

3.5 Befreiung von der Anwesenheitspflicht

Eine Befreiung von der Anwesenheit kann in begründeten Ausnahmefällen durch Einreichung einer Arbeitsunfähigkeitsmeldung durch die Studiengangsleitung genehmigt werden (und wird nicht als Fehlzeit gewertet und somit auch nicht auf die 25% der Fehlzeiten angerechnet). Voraussetzung für eine Entbindung der Anwesenheitspflicht ist die Einreichung folgender Dokumente während des Semesters: Der Antrag auf Befreiung der Anwesenheitspflicht (siehe SAKAI) ist gemeinsam mit der Arbeitsunfähigkeitsmeldung bei Krankheit beziehungsweise einer Bestätigung vom Arbeitgeber im Original (bb) innerhalb von sieben Tagen bei der Studiengangsbetreuung

abzugeben. Die Ausnahmeanträge werden während des Semesters von der Studiengangsbetreuung gesammelt. Sollte ein Studierender oder eine Studierende die erlaubte Abwesenheit von 25% überschreiten, wird am Ende der Lehrveranstaltung beziehungsweise am Ende des Semesters eine Überprüfung der eingereichten Anträge vorgenommen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine zu späte Kommunikation nicht akzeptiert wird. Informationen bezüglich des Fernbleibens bei Prüfungen finden Sie unter Punkt 4.5.

3.6 Anerkennung nachgewiesener Kenntnisse

Wenn Sie in einem Gebiet bereits Fachkenntnisse besitzen und diese auch nachweisen können, ist ein Antrag auf Anerkennung einzelner Lehrveranstaltungen möglich. Es muss mindestens eine Gleichwertigkeit zwischen der bereits erworbenen Kenntnisse und dem Anforderungsprofil der zu erlassenden Lehrveranstaltung hinsichtlich Inhalt und Umfang vorgewiesen werden. Es gilt das Prinzip der lehrveranstaltungsbezogenen Anerkennung (siehe Abschnitt 3.7 auf Seite 26). Über eine teilweise oder vollständige Anerkennung entscheidet die Studiengangsleitung (nach Rücksprache mit dem jeweiligen Modulverantwortlichen). Das rechtzeitig maximal eine Woche nach dem Lehrveranstaltungsbeginn bei der Studiengangsbetreuung einzureichende Formular finden Sie zum Downloaden auf SAKAI. Wird die Anerkennung einer Lehrveranstaltung vollständig genehmigt, wird im Zeugnis keine Note übernommen, sondern die Lehrveranstaltung mit „*anerkannt*“ ausgewiesen. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Lehrinhalte des Studiums inklusive etwaiger anerkannter Lehrveranstaltungen bei der abschließenden Bachelor- beziehungsweise Masterprüfung prüfungsrelevant sind. Die Anerkennung wird erst durch Unterzeichnung der Studiengangsleitung wirksam. Solange diese nicht vorliegt, besteht Anwesenheitspflicht in der jeweiligen Lehrveranstaltung.

3.7 Lehrveranstaltungsbezogene Anerkennung

Wenn Sie sich bereits Fachkenntnisse angeeignet haben und diese auch nachweisen können, kann das Formular „Antrag auf Anerkennung“ im Büro des Studienganges abgegeben werden. Über eine Anerkennung entscheidet final die Studiengangsleitung. Das einzureichende Formular finden Sie zum Downloaden auf dem online Studierendenportal SAKAI. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Lehrinhalte des Studiums inklusive etwaiger anerkannter Lehrveranstaltungen bei der abschließenden Bachelorprüfung prüfungsrelevant sind. Die Anerkennung wird erst durch Unterzeichnung der Studiengangsleitung wirksam. Grundsätzlich werden drei Arten der Anrechnung unterschieden:

- genehmigt

- zum Teil genehmigt (Befreiung von der Anwesenheit; die Prüfungsleistung ist zu erbringen)
- nicht genehmigt

Wird die Anerkennung einer Lehrveranstaltung genehmigt, wird im Zeugnis keine Note übernommen, sondern die Lehrveranstaltung mit „anerkannt“ ausgewiesen. Eine eventuelle Prüfungsleistung, falls der Studierende trotz Anerkennung noch an Kurs und Prüfung teilnehmen möchte, wird nicht benotet und nicht ins Zeugnis übernommen.

3.8 Exkursionen

Bestimmte Lehrveranstaltungen bieten den Referentinnen und Referenten die Möglichkeit, eine Exkursion durchzuführen. Ein solches Programm wird vorab mit der Studiengangsleitung besprochen. Die Kostenübernahme durch die Studierenden ist im Bildungsvertrag geregelt. Es kann ein Antrag auf Kostenbeteiligung an die Studiengangsleitung in schriftlicher Form gestellt werden. Diese Beteiligung ist allein auf die Kosten von Bus- oder Bahntransfers möglich und muss im Vorhinein gestellt werden.

3.9 Ausländische Zusatzprüfungen zu Beginn eines Bachelorstudiums

Falls Sie zu Beginn Ihres Bachelorstudiums etwaige Zusatzprüfungen (ZPs) – zum Beispiel weil Sie eine duale Ausbildung ohne Universitätsreife durchlaufen haben – ablegen müssen, ist der Nachweis über die positive Absolvierung dieser fehlenden Prüfungen spätestens bis zum Beginn des dritten Semesters (zweites Studienjahr) zu erbringen. Andernfalls können Sie nicht in das dritte Semester aufsteigen. Folgende Pflichtfächer von Studienberechtigungsprüfungen für universitäre Studienrichtungen gelten als Zugangsvoraussetzungen:

- Deutsch
- Mathematik
- Englisch

Die Prüfungen werden an gesonderten Terminen im Laufe des ersten Studienjahrs absolviert. Diese Termine werden sobald als möglich von Ihrem Studiengang kommuniziert werden. Auch für die zu absolvierenden Zusatzprüfungen gibt es insgesamt maximal drei Prüfungsversuche, um diese positiv zu bestehen.

Kapitel 4

Prüfungen

Dieser Text ist ein beinahe wortgleicher Auszug aus Quelle [1].

Abschnittsübersicht

4.1	Prüfungsordnung	30
4.2	Durchführung von Prüfungen	30
4.3	Richtlinien bei schriftlichen Klausuren	30
4.4	Prüfungstermine	30
4.5	Fernbleiben von Klausuren	31
4.6	Krankheit bei Abgabeterminen	31
4.7	Wiederholen von Prüfungen	31
4.8	Leistungsstipendium	32

4.1 Prüfungsordnung

Die aktuell gültige Version der Prüfungsordnung kann auf SAKAI eingesehen werden: <https://sakai.mci4me.at/portal/login> oder direkt unter <https://www.mci4me.at/de/mein-studium/infos-academic-standards>.

4.2 Durchführung von Prüfungen

Die Art und Weise, wie eine Lehrveranstaltung abgeschlossen wird, wird zu Beginn dieser Lehrveranstaltung vom Lehrenden bekannt gegeben werden. Die erste Prüfungsleistung wird als erster Prüfungsversuch angesehen. Bei negativem Ergebnis wird ein zweiter Prüfungsversuch am von einem Studiengang festgelegten Sammeltermin durchgeführt. Sollte auch dieser Prüfungsversuch negativ sein, wird eine kommissionelle mündliche Prüfung organisiert. Die Sammeltermine für die Durchführung von Nachklausuren aus dem vorhergehenden Semester werden immer mit dem Stundenplan zu Semesterbeginn bekannt gegeben. Es werden keine Sondertermine für Nachklausuren organisiert, auch wenn der Sammeltermin in eine klausurintensive Zeit fällt. Studierende müssen damit rechnen, immer beim nächstmöglichen Sammeltermin zur Nachklausur eingeteilt zu werden, sofern mindestens zwei Wochen zwischen Kommunikation der Prüfungsergebnisse und dem Sammeltermin liegen. Termine für kommissionelle Prüfungen (dritte Prüfungsantrittsmöglichkeit) können außerhalb der Sammeltermine und nach Bedarf – im Interesse der Studierenden – auch außerhalb der Semesterzeiten festgelegt werden, wenn dies für den rechtzeitigen Abschluss des vorausgehenden Semesters notwendig ist. Hier liegen aber mindestens vier Wochen – beziehungsweise in Abstimmung mit dem Studierenden auch eine verkürzte Frist – zwischen der Bekanntgabe der Resultate des zweiten Prüfungsantrittes und dem Termin der kommissionellen Prüfung.

4.3 Richtlinien bei schriftlichen Klausuren

Die Richtlinien zu Klausuren entnehmen Sie bitte der jeweiligen gültigen Fassung der Studien- & Prüfungsordnung, zu finden auf der online Studierendenplattform SAKAI.

4.4 Prüfungstermine

Die Prüfungstermine entnehmen Sie eigenverantwortlich Ihrer Terminübersicht auf myMCI. Wiederholungsklausuren finden zu festgelegten Sammelterminen statt, welche zu Beginn des Semesters auf SAKAI bekannt gegeben werden.

4.5 Fernbleiben von Klausuren

Rechtliche Vorgaben halten uns dazu an, Prüfungen möglichst zeitnah an die Lehrveranstaltung abzuhalten. Dies bedeutet, dass die Absolvierung von Prüfungen nicht grenzenlos in die Zukunft verschoben werden kann. Dennoch kann es vorkommen, dass Sie an einer Prüfung aus Krankheitsgründen nicht teilnehmen können. In einem solchen Fall gilt folgende Regelung: Ihr Fernbleiben ist entschuldigt, wenn Sie sich *vor* der Prüfung telefonisch oder per E-Mail im Studiengang abmelden und anschließend binnen einer Woche nach dem Prüfungstermin eine ärztliche Bestätigung / Bestätigung des Dienstgebers über die Dauer der Krankheit / Abwesenheit im Studiengang einbringen. Weiters muss zusätzlich zur Bestätigung das „Abwesenheitsformular bei Prüfungen“ ausgefüllt und abgegeben werden. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass ärztliche Bestätigungen, die das Fernbleiben von Prüfungsterminen attestieren, zwingend die voraussichtliche Dauer der Prüfungsunfähigkeit beinhalten müssen. Eine reine „Arztbesuchsbestätigung“ kann in diesem Zusammenhang nicht anerkannt werden. Liegt für das Fernbleiben von der Klausur ein wirksamer Entschuldigungsgrund vor, wird diese nicht auf die Summe der Prüfungsversuche gezählt. Liegt für das Fernbleiben von der Klausur *kein* wirksamer Entschuldigungsgrund vor, ist damit automatisch eine negative Bewertung der Prüfung verbunden.

4.6 Krankheit bei Abgabeterminen

Liegt bei einem Abgabetermin eine krankheitsbedingte und somit entschuldigbare Verhinderung vor, ist auch hier ein „Antrag auf Abwesenheit bei LVs“ mit dem Vermerk des entsprechenden Abgabetermins und einem ärztlichen Attest über die Dauer der Arbeitsunfähigkeit einzureichen. Wird dieser Antrag bewilligt, wird der ursprüngliche Abgabetermin um die Dauer der Arbeitsunfähigkeit verlängert.

4.7 Wiederholen von Prüfungen

Wiederholungsprüfungen („WHs“) finden an sogenannten „Sammelterminen“ statt. Das bedeutet, dass an diesen Terminen sämtliche WH-Klausuren aller Jahrgänge (also zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Studien- bzw. Jahrgängen) durchgeführt werden. Die Einteilung der Wiederholungsklausuren wird zwei Wochen vor dem jeweiligen Sammeltermin über unser online Studierendenportal SAKAI bekannt gegeben. Für die in einem Semester angebotenen Lehrveranstaltungen gibt es drei Sammeltermine, an denen die Studierenden die Möglichkeit haben, noch nicht (positiv) abgeschlossene Prüfungen positiv zu absolvieren. Sämtliche Lehrveranstaltungen eines Semesters sind jedenfalls bei sonstigem Ausschluss aus dem Studium

bis spätestens zu Beginn des zweitfolgenden Semesters abzuschließen. Die Klausuren liegen nach Beurteilung für eine Woche im Office des Studiengangs auf. Sie können dort Einsicht nehmen.

4.8 Leistungsstipendium

Für herausragende Studienleistungen vergeben die Studiengänge einmal jährlich im Herbst ein Leistungsstipendium. Es wird jeweils die Leistung des vorhergehenden akademischen Jahres herangezogen, welches zum Zeitpunkt der Bewerbung vollständig abgeschlossen sein muss. Informationen zur Bewerbungsfrist finden Sie auf myMCI oder unter www.mci.edu/leistungsstipendium.

Kapitel 5

Feedback

Dieser Text ist ein ergänzter Auszug aus Quelle [1].

Abschnittsübersicht

5.1	Allgemeines	34
5.2	Evaluiierungen	34
5.3	Anlaufstellen	34

5.1 Allgemeines

Aufgrund unserer Zielsetzung, ein hervorragendes Aus- und Weiterbildungsprogramm anzubieten, sind wir bemüht, ein umfassendes Qualitätssicherungssystem zu erhalten. Die laufende Verbesserung der Qualität der Lehrenden und des Umfelds (Organisation, Räumlichkeiten et cetera) steht dabei im Mittelpunkt. Durch Ihre konstruktive Rückmeldung zu Ihrem Studium am MCI können wir schneller reagieren und so eine Bildungseinrichtung garantieren, welche den neuesten Anforderungen seitens der Forschung und Lehre sowie der Praxis entspricht. Daher werden am Ende des Semesters die Lehrveranstaltungen im Rahmen einer Online-Evaluierung bewertet. Weitere Qualitätssicherungsinstrumente sind die Feedback-Gespräche der Jahrgangsvertretung mit der Studiengangsleitung sowie der ständige Dialog mit Lehrenden und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Studiengänge. Wir bitten Sie, diese Möglichkeiten ernst zu nehmen und durch Ihr konstruktives Feedback zu einer weiteren Verbesserung der Studiengänge beizutragen.

5.2 Evaluierungen

Das MCI bietet seinen Studierenden die Möglichkeit, mittels einer abschließenden Lehrveranstaltungsevaluierung die Qualität der einzelnen Veranstaltungen zu bewerten und Verbesserungsvorschläge abzugeben. Manchen Sie hiervon unbedingt Gebrauch, da ein stetiger Verbesserungsprozess einen steten Fluss an konstruktiver Kritik, aber auch an Bestätigung von Positivem, voraussetzt.

5.3 Anlaufstellen

Bei auftauchenden Problemen sind für Studierende verschiedene Anlaufstellen eingerichtet, die in dieser Reihenfolge durchlaufen werden sollten:

1. Studienvertretung
2. Studiengangsleitung
3. Beschwerdeausschuss

Kapitel 6

Nutzbare Einrichtungen für MCI-Studierende

Dieser Text ist ein Auszug aus Quelle [1].

Abschnittsübersicht

6.1	Psychologische Beratungsstelle für Studierende	36
6.2	Universitäts- und Landesbibliothek	36
6.3	Universitätssportstätten (USI)	36
6.4	Mental Health @ MCI	37

Als MCI-Studierende oder -studierender können Sie sämtliche studentische Einrichtungen der Universität Innsbruck nutzen. Beispielhaft seien die wichtigsten Einrichtungen hier erwähnt.

6.1 Psychologische Beratungsstelle für Studierende

Diese, vom Bund eingerichtete und geförderte Institution, steht auch MCI-Studierenden zur Verfügung. Es werden u.a. diverse Seminare (zum Beispiel zu Lernmethoden) und persönliche Beratung angeboten. Die Beratung oder Betreuung kann kostenlos und natürlich vertraulich in Anspruch genommen werden. Die psychologische Beratungsstelle für Studierende Innsbruck befindet sich in der Schöpfstraße 3, neben dem Arbeitsmarktservice. Die Beratungsstelle kann auch telefonisch unter (0512) 507-39601 erreicht werden. Detaillierte Informationen finden Sie unter <https://www.studierendenberatung.at/standorte/innsbruck/ueberblick>.

6.2 Universitäts- und Landesbibliothek

Das MCI verfügt über eine umfangreiche Kooperation mit der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol. Diese ist die größte wissenschaftliche Bibliothek Westösterreichs und setzt sich aus der Hauptbibliothek und den Fachbibliotheken der Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Theologie, Medizin und dem Magazin Bachlechnerstraße zusammen. Dort werden spezielle Führungen für Studierende angeboten (Infos unter <http://www.uibk.ac.at/ub>).

6.3 Universitätssportstätten (USI)

Die USI ist Sportstätte für alle Innsbrucker Hochschulen und richtet sein Angebot damit auch an alle MCI-Angehörigen (Studierende, Absolventeninnen und Absolventen, Vortragende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter). Kursangebot, Preise und Anmeldeformalitäten finden Sie unter <http://usi.uibk.ac.at>. Um einen reibungslosen Ablauf garantieren zu können, ist es notwendig, dem Universitäts-Sportinstitut Innsbruck persönlichen Daten zur Verfügung zu stellen. Die Freigabe hierzu müssen Sie in myMCI unter „Profil“ und „Privatsphäre/USI“ erteilen.

6.4 Mental Health @ MCI

Unter <https://www.mci4me.at/en/services/student-support/mental-health> finden Sie ein Angebot durch das MCI selbst, an welches Sie sich wenden können, wenn Sie mentalen Druck oder andere mentale Probleme verspüren. Das Angebot ist kostenfrei und vollkommen anonym.

Teil II

Die Elemente Ihres Studiums

Wenn Sie dieses Dokument zum ersten Mal in Händen halten, stehen Sie vermutlich am Beginn Ihres Studiums. Die verschiedenen Kapitel dieses Dokuments besprechen die einzelnen Elemente, aus welchen Ihr Studium sich zusammensetzen wird – es sind nicht alle Kapitel für Sie gleich von Beginn an gleich relevant. Was Sie aber sehr bald – namentlich bei der ersten Abgabe einer schriftlichen Arbeit, egal, ob Seminararbeit oder Laborbericht – betreffen wird, sind die formalen Anforderungen an schriftliche Abgaben (Abschnitt 19 auf Seite 135). Diesen Abschnitt sollten Sie – zumindest in seinen Grundzügen – möglichst schnell in Ihr Denken und Arbeiten assimilieren. Vor dem ersten Eintritt in eine Laborübung müssen Sie verbindlich Kapitel 10.2 lesen, aber der ganze Abschnitt über den Ablauf einer Laborübung ist definitiv eine lohnende Lektüre. Versuchen Sie also, dieses Dokument nicht wie einen Roman zu lesen, sondern nutzen Sie die zahlreichen Verweise, um die Kapitel zu finden und zu lesen, welche Sie gerade benötigen. Im Laufe Ihres Studiums werden Sie den „*walkthrough*“ so mindestens einmal vollständig durcharbeiten.

Ihr Studium ist aus verschiedenen Elementen aufgebaut – je nach Studienrichtung und Studienart (Bachelor oder Master) – werden die Gewichtungen der verschiedenen Typen anders sein, aber die „*Grundelemente*“ Ihres Studiums werden immer dieselben sein:

Element		Sinn	Leistungsfeststellung	Kapitel
Vorlesung	VO	theoretisches Wissen	Klausur	7, S. 43
Integ. Lehrv.	ILV	Wissenstransfer	verschieden	8, S. 45
Übung	UE	Anwendung von Wissen	verschieden	9, S. 47
Labor	LB	praktisches Wissen	Laborbericht, Klausur	10, S. 49
Seminar	SE	selbstständige Wissenserarbeitung	Seminararbeit, Referat	11, S. 67
Projekt	PRT	Problemlösungsfähigkeit	Projektbericht	12, S. 69
Berufspraktikum	BPR	Betriebliche Praxis	—	13, S. 71
Bachelorarbeit	BA	angeleitetes wissens. Arbeiten	Bachelorprüfung	14, S. 77
Masterarbeit	MA	selbstständiges wissens. Arbeiten	Masterprüfung	15, S. 91

Hierbei sind natürlich nur typische Eckdaten angegeben, so kann etwa durchaus bei verschiedenen Laboren die Klausur entfallen oder andere Kriterien (etwa Mitarbeit) hinzukommen. Auch ist die Methode der Leistungsfeststellung nur als *typisches Beispiel* zu lesen und kann durchaus von dieser Tabelle abweichen.

Kapitel 7

Vorlesungen

Abschnittsübersicht

7.1	Allgemeines zu den Vorlesungen	44
7.2	Arbeitsbelastung	44

7.1 Allgemeines zu den Vorlesungen

Klassische Vorlesungen bilden das Rückgrat der meisten Studien. In Ihnen erwerben Sie das grundlegende Wissen, welches Sie in anderen Lehrveranstaltungen einsetzen können und müssen, um die an Sie gestellten Probleme zu lösen. Vorlesungen scheinen auf den ersten Blick eine unidirektionale Wissensübertragung zu sein, dies stellt sich aber bei genauerem Hinsehen nur als die halbe Wahrheit heraus. Einerseits bieten auch die meisten Vorlesungen Platz für Fragen und Diskussionen, andererseits verlangen Vorlesungen auch eine beträchtliche Eigeninitiative von Ihnen, so müssen oft Inhalte vor- oder nachbereitet werden. Viele Vortragende händigen zu Beginn einer Vorlesung Unterlagen (Skripten, Präsentationen et cetera) aus, welche entweder gemeinsam oder im Selbststudium erarbeitet werden müssen. Die Leistungsfeststellung erfolgt in Vorlesungen über eine Klausur am Ende, welche in den meisten Fällen schriftlich abzulegen ist.

7.2 Arbeitsbelastung

Der Umfang von Lehrveranstaltungen wird, wie in Abschnitt 3.1 erwähnt, in ECTS-Punkten bemessen. Ein ECTS-Punkt entspricht dabei einer Zeitaufwendung von 25 Stunden. Vor allem für Vorlesungen ist diese Einteilung wichtig, es gibt etwa Vorlesungen mit zwei SWS und drei ECTS. Das bedeutet, dass Sie

$$2 \text{ SWS} \cdot 15 \frac{\text{Einheiten}}{\text{SWS}} \cdot 45 \frac{\text{min}}{\text{Einheit}} = 1350 \text{ min}$$

Präsenzzeit haben, bei welcher Sie physisch anwesend sein müssen. Die Zeitaufwendung beläuft sich aber auf

$$3 \text{ ECTS} \cdot 25 \frac{\text{h}}{\text{ECTS}} \cdot \frac{60 \text{ min}}{1 \text{ h}} = 4500 \text{ min.}$$

Mit der Präsenzzeit sind also nur 30 % der Zeitaufwendung erbracht – den weitaus größeren Teil müssen Sie zu Hause aufbringen. Dies kann dadurch geschehen, dass Ihre Lektorin oder Ihr Lektor Sie dazu auffordert, gewisse Kapitel zu lesen oder Ihnen Texte zur Vorbereitung gibt. Auch das Lernen für die Klausur ist in diesen Stunden eingerechnet.

Kapitel 8

Integrierte Lehrveranstaltungen

Abschnittsübersicht

8.1	Allgemeines zu den integrierten Lehrveranstaltungen	46
-----	---	----

8.1 Allgemeines zu den integrierten Lehrveranstaltungen

Integrierte Lehrveranstaltungen (ILV's) sind die am breitesten definierte Klasse von Lehrveranstaltungen – hier sind verschiedenste Elemente möglich, welche auch alle als Bewertungsgrundlage dienen können. Die genauen Kriterien nebst Gewichtung werden vorab von der Lehrveranstaltungsleitung im Syllabus der Veranstaltung verankert und sind auf die Ziele und Bedürfnisse derselben individuell abgestimmt. Typische Bausteine sind Klausuren und Mitarbeit, aber auch Vorträge, selbst zu erarbeitende Projekte oder Hausaufgaben et cetera. Auch kann die Arbeit hier von der Lektorin oder dem Lektor auf Gruppen oder Einzelpersonen aufgeteilt werden. In ILV's wird oft ein großer Teil der Arbeitsbelastung in selbstständiger Arbeit umgesetzt, manchmal sind auch Vorbereitungen notwendig, daher ist es hier besonders wichtig, sich auf SAKAI vorab zu informieren, ob etwa eine vorhergehende Lektüre oder Ähnliches notwendig ist.

Kapitel 9

Übungen

Abschnittsübersicht

9.1	Allgemeines zu den Übungen	48
-----	--------------------------------------	----

9.1 Allgemeines zu den Übungen

Übungen sind Veranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter, die die praxisorientierte Anwendung des gelernten Wissens fördern sollen. Da eine Vielzahl von Lehrinhalten theoretisch Gegenstand einer Übung sein kann, verbietet sich eine genauere a priorische Auslegung.

Kapitel 10

Labore

Dieser Text ist ein wortgleicher Auszug aus Quelle [4].

Abschnittsübersicht

10.1	Allgemeines zu den Laboren	51
10.2	Verhaltensvorschriften & Sicherheitshinweise	51
10.2.1	Verhaltensvorschriften	51
10.2.2	Erste Hilfe	54
10.2.3	Kontakt mit Chemikalien	55
10.2.4	Umgang mit Mikroorganismen	55
10.2.5	Verätzungen der Haut	55
10.2.6	Verätzungen der Augen	55
10.2.7	Verbrennungen	55
10.2.8	Vergiftungen	56
10.2.9	Stromunfälle	56
10.2.10	Bei Bewusstlosigkeit	56
10.2.11	Verhalten im Brandfall	57
10.2.12	Bedienung eines Feuerlöschers	57
10.2.13	Wichtige Telefonnummern	57
10.3	Vorbereitung	58
10.4	Organisation	59
10.5	Bewertung	59
10.6	Inhalt & Aufbau	62
10.6.1	Abschnitt „Einleitung & Aufgabenstellung“	62

10.6.2	Abschnitt „Versuchsaufbau &Materialien“	62
10.6.3	Abschnitt „Versuchsdurchführung &Methoden“	63
10.6.4	Abschnitt „Ergebnis &Interpretation“	63
10.6.5	Abschnitt „Verzeichnisse“	64
10.6.6	Abschnitt „Anhänge“	64
10.7	Einsichtnahme in Laborberichte	64

10.1 Allgemeines zu den Laboren

Das Absolvieren von Praktika und Laborübungen ist ein integraler Bestandteil eines jeden qualitativ hochwertigen naturwissenschaftlich-technischen Studiums. Es gilt hier in besonderem Maße, dass hohe Standards der Dokumentation und Protokollierung einzuhalten sind, um später eine bruchlose Übertragung des Erlernten in den Berufs- oder Forschungsalltag zu gewährleisten. Da der Anwendungsbezug ein besonderes Anliegen unserer Ausbildung ist, genießen Praktika und Laborübungen bei uns eine sehr hohe Priorität. Dieses Dokument versteht sich als um Beispiele ergänzter Katalog von Regeln, welche im Themenkomplex „Labor“ unbedingt einzuhalten sind. Des Weiteren werden einige Empfehlungen ausgesprochen, welche dabei helfen können, sich in der anfangs komplexen Topologie der Labore zurechtzufinden. Lesen Sie dieses Kapitel daher sorgfältig durch, da es Sie die nächsten Semester stets begleiten wird. Sie werden auch feststellen, dass eine saubere und regelkonforme Verfassung eines Laborberichtes ein sehr hochwertiges Produkt zum Ergebnis hat, an welchem Sie selber auch viel Freude empfinden können. Die Segnungen eines guten Satzes, astrein formatierter Formeln und Grafiken und einer stringenten Formulierung, dem Laienauge noch nicht *per se* aufgetan, können den Unterschied zwischen einer guten und einer exzellenten Arbeit ausmachen – und es gilt, immer nach letzterem zu streben.

10.2 Verhaltensvorschriften & Sicherheitshinweise

Es können in jedem Praktikum spezielle Verhaltensvorschriften und Sicherheitshinweise von Lektorinnen und Lektoren sowie von Tutorinnen und Tutoren ausgegeben werden oder in den Laboren aushängen. Diese haben mit derselben Priorität behandelt zu werden, wie die in diesem Leitfaden aufgeführten. Dieser Abschnitt wurde in Teilen aus dem Lehrveranstaltungsskript des Jahres 2012 für das allgemeine und anorganische Praktikum von Christof Strabler [9] entnommen.

10.2.1 Verhaltensvorschriften

- Die Benützung der Laboreinrichtungen durch Studierende und andere Personen, die keine Angestellten des MCI sind, ist nach Art und Dauer nur in dem Umfang gestattet, der vom jeweiligen Laborleiter oder von der jeweiligen Laborleiterin, einer verantwortlichen MCI-Mitarbeiterin oder einem verantwortlichen MCI-Mitarbeiter, angewiesen wurde. Dessen Anweisungen sind jederzeit unbedingt Folge zu leisten.

- Jeder Studierende muss sich zuvor den Sicherheitsunterweisungen unterzogen haben, die sich auf den Laborraum und die zu benutzenden Laboreinrichtungen beziehen.
- Das Arbeiten im Labor ist nur im Vollbesitz der geistigen und körperlichen Kräfte gestattet. Es ist eine der Art des Labors und seiner Einrichtungen entsprechenden Schutzkleidung zu tragen.
- Die Mitnahme von Speisen und Getränken in das Labor sowie das Rauchen sind strengstens untersagt.
- Gespräche, Geräusche und Bewegungen sind auf das für die Laborarbeit unvermeidliche Maß zu beschränken. Die gesamte Aufmerksamkeit der Studierenden hat der Sicherheit und Laborarbeit zu gelten. Telefongespräche ohne Bezug zur Laborarbeit sind außerhalb des Laborraumes zu führen.
- Die Laborleitung sorgt für den sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb des Labors. Der Aufenthalt im Labor ist nur in Gegenwart von wenigstens einer zweiten, sicherheitsunterwiesenen Person, in der Regel der Laborleiterin oder des Laborleiters, erlaubt. Die Laborleitung kann sich vorübergehend und unter Hinweis auf die dadurch entstehenden Rechte und Pflichten durch einen Studierenden vertreten lassen.
- Bei Unfällen oder Verletzungen ist sofort die Laborleitung zu informieren und Erste Hilfe zu leisten.
- Die vorhandenen Laboreinrichtungen sind mit größter Sorgfalt zu behandeln. Schäden sind unverzüglich der Laborleitung zur Kenntnis zu bringen.
- Vor dem Verlassen des Laborraumes sind die benutzen Laborgeräte zu reinigen, entstandene Verschmutzungen zu entfernen und der Raum in einen ordentlichen Zustand zu versetzen. Abfälle sind ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Laborleiterin oder der Laborleiter verlassen das Labor als letzte.
- An jedem Laborübungsplatz befindet sich ein Not-Aus-Schalter, welcher bei erkenntlicher Gefährdung von Personen oder Infrastruktur sofort zu betätigen ist.
- Alle im Labor tätigen Personen sind verpflichtet, sich und andere vor Schaden zu schützen. Schutzvorrichtungen dürfen weder entfernt noch unwirksam gemacht werden. Manipulationen an spannungsführenden Einrichtungen sind untersagt. Fluchtwege dürfen nicht verstellt werden.
- Elektrische Verbraucher dürfen nur an den Labortischen angesteckt werden (Not-Aus-Schalter). Die Steckdosenleisten der Racks finden in den Laborübungen keinerlei zusätzliche Verwendung.

- Die Laborkabel sind nach erfolgter Verwendung wieder der dafür vorgesehenen Halterung zuzuführen, und zwar nach Farbe und Länge sortiert.
- Das Installieren von Software auf Laborcomputern und die Veränderung ihrer Einstellungen erfolgt grundsätzlich nur unter Aufsicht der Laborleitung. EDV-Geräte sind am Ende der Laborübung kontrolliert herunterzufahren. Um die vorhandenen Lizenzen nicht über Gebühr zu strapazieren, sind nicht zur unmittelbaren Arbeit notwendige Softwarepakete zu schließen.
- In allen Laboren ist, wenn nicht von der Laborleitung anderweitig vorgegeben, die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) zu tragen (zum Beispiel Schutzbrille, Labormantel, ...).
- Beim Hantieren mit unbekannten Substanzen sind generell Schutzhandschuhe zu tragen.
- Unbekannte Substanzen sind wie sehr giftige, ätzende Chemikalien zu behandeln.
- In Laboren ist für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen, sowohl am eigenen Arbeitsplatz als auch in gemeinsam genutzten Bereichen wie Abzügen, Wägestationen et cetera
- Arbeitsanleitungen müssen sorgfältig *vor* Absolvierung des Labores gelesen und stets befolgt werden.
- Alle Geräte und Glaswaren sind vor Gebrauch auf Vollständigkeit und Beschädigungen zu überprüfen.
- Der Aufenthalt in Laboren ist nur während der Praktikumszeiten und in Anwesenheit einer Betreuerin oder eines Betreuers erlaubt.
- Schwermetallhaltige und andere feste Abfälle sind in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern zu entsorgen.
- Bei Unfällen muss eine Vertrauensperson des MCIs mit der oder dem Verunfallten gemeinsam die Notaufnahme der Klinik aufsuchen, es sei denn, ein Krankenwagen wird bestellt.
- Eventuell durch Laborchemikalien verursachtes Unwohlsein oder Symptome, die eine Vergiftung befürchten lassen, sind sofort einer Betreuerin oder einem Betreuer zu melden.
- Anweisungen von Lektorinnen und Lektoren sowie Tutorinnen und Tutoren ist Folge zu leisten.
- Bearbeitungsmaschinen und Werkzeuge dürfen nur unter Aufsicht der Laborleiterin oder des Laborleiters und nach entsprechender Unterweisung in Betrieb genommen werden. Diese sind nach Gebrauch zu säubern und ordnungsgemäß abzuschalten.

- Bei Benützung von Bearbeitungsmaschinen und Werkzeugen ist eine Schutzbrille zu tragen. An der Fräs-, Dreh-, und Bohrmaschine ist von Personen mit längeren Haaren ein Haarnetz zu tragen. Armbänder, Halsketten und sonstiger Schmuck sind vor Beginn der Arbeiten abzulegen. Lockere, weite Oberbekleidung ist untersagt. Auf festes Schuhwerk ist zu achten. Sandalen, Flip Flops und dergleichen sind verboten.
- Wenn ein Roboter manuell gesteuert wird, liegt die volle Verantwortung immer bei der Person, die das Teach Pendant berührt. Im Automatikbetrieb liegt die Verantwortung bei der Person, die die Steuerung in Gang gesetzt hat. Die Erlaubnis hierzu ist gesondert bei der Laborleitung einzuholen.
- Vor dem Starten des Roboters darf sich niemand außer dem Programmierer (Teacher) im Arbeitsbereich aufhalten. Es darf nie mit dem Rücken zu Hindernissen, zum Beispiel Wänden oder Werkobjekten, programmiert werden.
- Fluchtwege müssen frei gehalten werden und der Arbeitsbereich und die Arbeitsumgebung des Roboters müssen während des Roboterbetriebes stets frei von Fremdgegenständen gehalten werden – einschließlich Werkzeuge, Einstelleinrichtungen, Schmiermittel, Reinigungsmaterial, elektronische Testgeräte und so weiter.
- Zum Roboter sollen nur Werkstücke mit getesteten (bekannten) Eigenschaften gelangen. Ändern sich die Arbeitsgegenstände, so muss der Programmablauf zuerst im Handbetrieb getestet werden, bevor auf Automatikmodus umgeschaltet werden darf.
- Eine in Ruhe verharrende Roboteranlage bedeutet nicht, dass diese abgeschaltet ist. Vielmehr kann sich diese im Automatikbetrieb befinden und auf Signale warten.
- Bei jeder Änderung im Steuerprogramm eines Roboters muss dieses zuerst manuell, dann mit hoher Geschwindigkeit und zuletzt erst im Automatikbetrieb abgefahren werden.

10.2.2 Erste Hilfe

1. Ruhe bewahren und überlegt handeln.
2. Auf die eigene Sicherheit achten.
3. Die Rettung von Personen ist wichtiger als die Bergung von Sachgütern.
4. Betreuerin oder Betreuer informieren.
5. Gegebenenfalls ist eine Schockbekämpfung durchzuführen.

10.2.3 Kontakt mit Chemikalien

1. Mit Gefahrstoffen in Berührung gekommene Körperstellen sind sofort gründlich abzuwaschen.
2. Mit Gefahrstoffen auch innenseitig verunreinigte Kleidungsstücke sind auszuziehen, wenn eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann.

10.2.4 Umgang mit Mikroorganismen

1. Sämtliche Materialien, die mit lebenden Mikroorganismen in Kontakt gekommen sind, müssen autoklaviert werden.
2. Bei einer Verletzung mit infektiösem Material ist sofort Sterilium zu applizieren, eine Meldung bei einer Lektorin oder einem Lektor beziehungsweise einer Tutorin oder einem Tutor zu machen und gegebenenfalls eine Ärztin oder ein Arzt aufzusuchen.
3. Es ist darauf zu achten, dass offene Wunden (auch kleine) vor Praktikumsbeginn abgedeckt werden, da sie ein Infektionsrisiko darstellen.

10.2.5 Verätzungen der Haut

1. Sofort die mit ätzender Substanz kontaminierte Kleidung entfernen.
2. Haut mit reinem Wasser längere Zeit intensiv abspülen. Das Wasser soll dabei auf kürzestem Weg abfließen.
3. Keimfreien Verband anlegen.

10.2.6 Verätzungen der Augen

1. Auge mit lauwarmem Wasser 10-15 Minuten intensiv ausspülen. Dabei sollen die Augenlider mit zwei Fingern geöffnet werden.
2. Auge keimfrei bedecken, beide Augen verbinden.

10.2.7 Verbrennungen

1. Kleiderbrände sofort löschen (beispielsweise mit Notdusche).

2. Verbrannte Stelle möglichst rasch für 10-15 Minuten unter reines, kühlendes, fließendes Wasser halten.
3. Verbrannte Kleidung vorsichtig so gut wie möglich entfernen, eingebrannte Kleidungsreste jedoch keinesfalls losreißen.
4. Brandwunde keimfrei mit metallbeschichtetem Verbandstuch bedecken, keine Salbe auftragen.

10.2.8 Vergiftungen

1. Gift identifizieren.
2. Vergiftungsinformationszentrale anrufen (Tel. 01 406 43 43) und Anordnungen befolgen.

10.2.9 Stromunfälle

1. In allen Laboren gibt es Not-Aus-Schalter, diese sind in Notfällen zu betätigen.
2. Ist eine Person im Stromkreis oder besteht die Gefahr, dass eine Person im Stromkreis sein könnte, ist darauf zu achten, diese Person nicht zu berühren, sondern mittels nichtleitender Hilfsmittel aus dem Stromkreis zu befördern ist (Decke, Besen et cetera).
3. Wird ein Not-Aus-Schalter betätigt, ist dies unbedingt und unverzüglich einer Lektorin oder einem Lektor beziehungsweise einer Tutorin oder einem Tutor zu melden. Auf keinen Fall darf der Not-Aus-Schalter selbst wieder entsichert werden.

10.2.10 Bei Bewusstlosigkeit

1. Lebensrettende Sofortmaßnahmen: Bergung, stabile Seitenlagerung, Beatmung, Herzmassage.
2. Notruf.
3. Gifreste, Giftbehälter, eventuell auch Erbrochenes sicherstellen und ins Krankenhaus mitgeben.

10.2.11 Verhalten im Brandfall

1. Brand melden: Betreuerin oder Betreuer; Tel. 122; Feuermelder betätigen
2. Bei vertretbarem Risiko und Aussicht auf Erfolg einen Löschversuch unternehmen (bei Entstehungs- und Kleinbränden).
3. Gefährdete Personen warnen.
4. Wenn es die Situation erlaubt, Gashähne schließen und elektrische Geräte ausschalten.
5. Sich selbst und Hilflöse in Sicherheit bringen.
6. Türen und Fenster schließen, Türen aber nicht absperren.
7. Das Gebäude über eine der Treppen verlassen.
8. Zum Sammelplatz begeben.

10.2.12 Bedienung eines Feuerlöschers

1. Bei Antritt des Labores oder Praktikums müssen sich die Studierenden selbstständig darüber informieren, wo der nächste Feuerlöscher zu finden ist.
2. Je nach Feuerlöscher-Type sind die exakten Anweisungen leicht unterschiedlich, die folgenden stellen nur eine Art Minimalkonsens dar:
 - (a) Sicherungstift herausziehen
 - (b) Ventilhebel niederdrücken
 - (c) Feuer von unten bekämpfen
3. Nach einem unternommenen Löschversuch muss auf jeden Fall eine Lektorin oder ein Lektor beziehungsweise eine Tutorin oder ein Tutor informiert werden, da der Feuerlöscher wiederbefüllt werden muss.

10.2.13 Wichtige Telefonnummern

- Feuerwehr: 122
- Rettung: 144
- Euro-Notruf: 112

- Vergiftungsinformationszentrale: 01 406 43 43

Bei einem Notruf sind folgende Informationen durchzugeben:

1. *Wo* ist es passiert?
2. *Was* ist passiert?
3. *Wie* viele Personen sind betroffen?
4. *Wer* ruft an?

10.3 Vorbereitung

Laborzeit ist wertvoll und knapp. Um die Zeit in den Laboren effektiv nutzen zu können, müssen die Labore sehr gut vorbereitet werden. Fragen wie etwa

- Was ist die Aufgabenstellung?
- Welche Messungen und Versuche müssen durchgeführt werden?
- Wie sind diese effektiv durchzuführen?
- Welche Softwarepakete müssen für das Labor beherrscht werden?
- Wie werden die Ergebnisse während des Labors festgehalten?

sind in der Vorbereitung zu klären.

Labore beginnen am ersten Tag des Semesters. Die in Ihren Kalendern genannten Labortermine sind lediglich die Präsenztermine zum Durchführen der Versuche. Die ausreichende Vorbereitung auf ein Labor sollte direkt mit Semesterstart beginnen und kann gegebenenfalls vor Beginn – etwa durch eine Eingangsklausur – oder zu Beginn eines Labortermins – etwa durch ein mündliches Eingangsgespräch – abgeprüft werden und in die Bewertung mit einfließen. Eine nicht ausreichende Vorbereitung führt zum Ausschluss vom Labortermin.

10.4 Organisation

- In Laboren gibt es zahlreiche Gefahrenquellen. Daher sind die Verhaltensvorschriften (Abschnitt 10.2.1) *in jedem Fall* einzuhalten. Eine Nichteinhaltung kann einen sofortigen Ausschluss aus dem Labor aus Sicherheitsgründen nach sich ziehen.
- Studierenden haben *vor* Antritt zum Labor die Sicherheitshinweise (Abschnitt 10.2.2 bis 10.2.13) zu lesen und im Eintrittsfall nach diesen zu handeln.
- Bei Laboren ist in der Regel eine Einführungsveranstaltung vorgesehen, bei welcher die zuständigen Lektorinnen und Lektoren eine Einleitung zur praktischen Arbeit geben.
- Die Laborübungen finden unter Aufsicht der zuständigen Lektorinnen und Lektoren und Tutorinnen und Tutoren statt. Hierbei ist eine 100%-ige Anwesenheit erforderlich.
- Die zur Durchführung des Labores notwendigen Unterlagen werden jeweils von den verantwortlichen Lektorinnen und Lektoren zur Verfügung gestellt. Diese Unterlagen haben von den Studierenden *vor* Antritt des Labores gelesen zu werden (siehe Kapitel 10.3).
- Nach Durchführung der praktischen Arbeit verfassen die Studierenden einen Laborbericht, welcher abgegeben und benotet wird.
- Der Laborbericht kann – mit Zustimmung der verantwortlichen Lektorin oder des verantwortlichen Lektors – auch von einer Gruppe verfasst werden. Hier gilt die Einschränkung, dass alle Autorinnen und Autoren den Versuch gemeinsam durchgeführt haben müssen, gemeinsames Verfassen von Berichten über Laborgruppen hinweg ist nicht gestattet. Jedoch ist es *immer* möglich, einen eigenen Einzelbericht zu verfassen, wenn dies der Wunsch des Studierenden ist. Alle Autorinnen und Autoren müssen auf dem Deckblatt ausgewiesen sein, ansonsten besteht die Gefahr eines Plagiates, siehe hierzu die Abschnitte 19.12 und 20. Die Übernahme von nicht selbst erbrachten Messwerten oder Ergebnissen darf nur in besonderen Fällen, jedenfalls nur nach Rücksprache mit der verantwortlichen Laborleiterin oder dem verantwortlichen Laborleiter, geschehen und stellt sonst ein Plagiat dar.

10.5 Bewertung

- Die Gesamtbewertung der Laborübung setzt sich aus der Bewertung der Überprüfung der Vorbereitung und der Bewertung der Laborberichte zusammen.
- Es ist jeweils eine Bewertung von 0 % bis 100 % für die schriftliche Überprüfung der Lehrinhalte, jeden einzelnen Laborbericht und gegebenenfalls die Mitarbeit beziehungsweise

die Durchführung während des Labores vorgesehen. Die einzelnen Bewertungspunkte und deren Gewichtung werden jeweils im Vorhinein bekannt gegeben.

- Die Endnote errechnet sich durch Summation der gewichteten Prozentergebnisse der Klausur und der Berichte. Es gilt der am MCI übliche Schlüssel von 60 %-70 %-80 %-90 %, siehe Tabelle 10.1.

Tab. 10.1: MCI Notenschlüssel

Prozent		Note	
90 % bis	100 %	Sehr gut	(1)
80 % bis	< 90 %	Gut	(2)
70 % bis	< 80 %	Befriedigend	(3)
60 % bis	< 70 %	Genügend	(4)
weniger als	60 %	Nicht genügend	(5)

- Die Abgabe von Laborberichten muss fristgerecht erfolgen, die Fristen sind in der jeweiligen Terminaufstellung einsehbar. Eine unterbliebene termingerechte Abgabe hat eine negative Benotung des Laborberichtes (0 %) zur Folge.
- Die Abgabe von Laborberichten hat prinzipiell digital über SAKAI, in Sonderfällen in Papierform zu erfolgen.
- Der Laborbericht muss ein Deckblatt mit folgenden Informationen enthalten:
 - Bezeichnung der Laborübung oder des Labores
 - Name Laborleitung
 - Bezeichnung des Versuches
 - Datum der Versuchsdurchführung
 - Jahrgangsbezeichnung
 - Namen aller Autorinnen und Autoren (mit jeweils individueller Angabe des Studiengangs)

Hier ist dringend darauf zu achten, dass klar zwischen Gruppenmitgliedern und Autorinnen und Autoren zu trennen ist. Auf dem Deckblatt haben die Autorinnen und Autoren aufzuscheinen, *nicht* die Mitglieder der Gruppe. Unklare Spezifikation der Autorinnen und Autoren kann dazu führen, dass ein Bericht als *Plagiat* zu werten ist (siehe Seite 156).

- Bei Unterlaufung von folgenden Formalkriterien wird ein Bericht automatisch mit 0 % gewertet:

- Fristgerechte Abgabe
- Deckblatt muss Formalkriterien genügen (siehe Seite 60)
- Keine krassen orthographischen oder grammatikalischen Fehler
- Die Bewertung des Laborberichtes unterliegt einem genau definiertem Schema. Die insgesamt erreichbaren 100 % entfallen auf vier Unterkategorien:
 - **Äußere Form** (20 %):

Hierunter fallen die Kriterien, die unter den Abschnitten „*Äußere Form*“ (Seite 136), „*Physikalische Größen*“ (Seite 138), „*Formeln*“ (Seite 143), „*Tabellen*“ (Seite 145) und „*Diagramme*“ (Seite 146) aufgelistet sind. Auch die Qualität der *Anhänge* (Abschnitt 10.6.6 auf Seite 64) und des Schriftsatzes (Abschnitt „*Schriftsatz & Orthographie*“ auf Seite 137) werden hier bewertet.
 - **Stil** (20 %):

Es wird ein insgesamt wissenschaftlicher Schreibstil verlangt. Dies bedeutet unaufgeregte, sachliche Schilderungen, klares Herausstreichen von Gedankengängen und kritisches Reflektieren von Ergebnissen und Schlüssen. Die Kapitel „*Schriftsatz & Orthographie*“ (Seite 137) und „*Quellenangaben*“ (Seite 156) fallen in Teilen in diese Kategorie. Falls verschiedene Teile der Arbeit von verschiedenen Personen verfasst werden, ist darauf zu achten, dass eine bruchlose Konsistenz, etwa des Stils und der Form, gewahrt bleibt.
 - **Dokumentation der Durchführung** (20 %):

Die Dokumentation wird von den Abschnitten „*Einleitung & Aufgabenstellung*“ (Seite 62), „*Versuchsaufbau & Materialien*“ (Seite 62) und „*Versuchsdurchführung & Methoden*“ (Seite 63) bestimmt.
 - **Ergebnis & Interpretation** (40 %):

Dieser letzte und gewichtigste Punkt ist im Kapitel „*Ergebnis & Interpretation*“ auf Seite 63 abgehandelt. Da diesem Punkt die größte Prozentzahl zukommt, ist er auch mit besonderer Vorsicht und Akribie auszuarbeiten.
- Werden bei der Ermittlung der Endnote weniger als insgesamt 60 % erreicht, gilt das Labor als nicht bestanden. Es wird eine einmalige Möglichkeit eines wiederholten Antrittes angeboten:
 - Zu einem Sammeltermin wird eine schriftliche Prüfung über den Stoff der gesamten Lehrveranstaltung angeboten. **Achtung:** Diese Prüfung umfasst den *gesamten* Stoff der Laborübung, nicht bloß jenen der Eingangsklausur. So ist es etwa explizit erlaubt und möglich, Experimentaldaten zur Auswertung vorzulegen.

Sollte dieser Antritt ebenfalls negativ gewertet werden, ist das Labor im Rahmen einer mündlichen kommissionellen Prüfung abzulegen, welche ebenfalls den kompletten Inhalt des Labors umfasst.

10.6 Inhalt & Aufbau

Der Aufbau eines Laborberichtes soll gewissen Grundansprüchen genügen. Daher hat ein Laborbericht mindestens folgende Kapitel aufzuweisen, auf welche im Folgenden einzeln eingegangen wird (eine genauere Diskussion des wissenschaftlichen Schreibstiles finden Sie in Abschnitt 18 auf Seite 125):

1. Einleitung & Aufgabenstellung
2. Versuchsaufbau & Materialien
3. Versuchsdurchführung & Methoden
4. Ergebnis & Interpretation
5. Anhänge, Verzeichnisse (Tabellen-, Abbildungs-, Symbol- und Literaturverzeichnis), Quellenangaben et cetera

10.6.1 Abschnitt „Einleitung & Aufgabenstellung“

- Dieser Abschnitt der Arbeit soll einen schnellen und groben Überblick geben: Worum geht es? Was wird bestimmt? Welcher Disziplin ist der Versuch prinzipiell zuzuordnen (Optik, Mechanik, Chemie, ...)? Solche und ähnliche Fragen sollen hier in eigenen Worten prägnant beantwortet werden. Die Leserin oder der Leser soll ein Gefühl dafür entwickeln, was sie oder ihn nun erwartet.
- Im Abschnitt „Einleitung & Aufgabenstellung“ sind noch keine Ergebnisse oder Resultate anzuführen.

10.6.2 Abschnitt „Versuchsaufbau & Materialien“

- In diesem Abschnitt soll der Leserin oder dem Leser vermittelt werden, in welcher experimentellen Umgebung der Versuch stattgefunden hat. Mit den Informationen aus den Kapiteln „Versuchsaufbau & Materialien“ und „Versuchsdurchführung & Methoden“ müsste es einer einschlägig geschulten Person möglich sein, das Experiment oder den Versuch zu wiederholen.

- Von großer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang eine *Versuchsskizze*. Kriterien zu deren Erstellung können in Abschnitt 19.9 eingesehen werden.
- Verwendete Materialien (Lösungsmittel, Säuren et cetera) müssen ebenfalls hier deklariert werden.

10.6.3 Abschnitt „Versuchsdurchführung & Methoden“

- Es ist von überragender Wichtigkeit, hier zu protokollieren, was *tatsächlich* gemacht wurde und nicht, was in der Laboranleitung *vorgesehen* gewesen wäre. Kommt es hier zu Abweichungen, sind diese genau zu erfassen. Ebenso sind alle besonderen Vorkommnisse (Bedienungsfehler et cetera), von welchen man annehmen kann, dass sie Einfluss auf die Messergebnisse haben könnten, hier zu notieren.
- Trivialitäten sollen nicht erwähnt werden, beziehungsweise müssen weggelassen werden. Beispiele hierfür sind:
 - „Bei der Messung muss darauf geachtet werden, keinen Fehler zu machen.“ (Gilt allgemein)
 - „Die Waage wurde mittels der Taste ‚Tara‘ auf Null gestellt.“ (Der Wägeprozess darf als bekannt vorausgesetzt werden)
 - „Die Daten wurden von einer Person des Teams notiert.“ (Trivial)
- Diese Sektion der Arbeit soll kurz erklären, *wie* die Messung vor sich gegangen ist, aber auch, *warum* (aufgrund welcher Gesetze, Regeln et cetera) sie funktioniert hat. Zentrale Gleichungen sollen hier erwähnt und in ihrer Bedeutung für die Messung diskutiert werden.
- Herleitungen von Gleichungen (außer von Gleichungen, die zum Zwecke der Messung aus bekannten abgeleitet wurden), Historisches zur Entwicklung von Methoden oder Geräten („Das erste Rastertunnelmikroskop wurde 1981 von Binning und Rohrer in Betrieb genommen.“), Hintergrundwissen („Mit dieser Methode kann auch die Reinheit von menschlichem Blut bestimmt werden.“) oder Ähnliches haben *nicht* angeführt zu werden.
- In diesem Abschnitt muss klar und deutlich dargelegt werden, wie sich das Ergebnis aus den Messdaten berechnet. Dazu ist eine Beispielrechnung mit vollständigem Rechenweg darzustellen (siehe Abschnitt 19.11).

10.6.4 Abschnitt „Ergebnis & Interpretation“

- Unter diesem Abschnitt werden alle relevanten Messdaten und abgeleitete Daten in Form von Tabellen, Diagrammen oder Ähnlichem dargestellt.

- Es ist wichtig, dass *alle* Ergebnisse dargestellt sind – wenn ein Versuch dreimal wiederholt wurde, sind alle Durchläufe darzustellen und auszuwerten. Würde das Kapitel dadurch zu stark aufgeblasen, beziehungsweise ist der erklärende Nutzen gering, können Tabellen in den Appendix oder Anhang ausgelagert, dürfen jedoch *niemals* unterschlagen werden.
- Es soll nicht nur eine Angabe des Ergebnisses erfolgen, sondern auch eine reflektierte Diskussion und Interpretation desselben. Es gilt also, Fragen wie die folgenden zu stellen:
 - Was bedeutet dieses Ergebnis für das Verhalten des Systems?
 - Ist das Messergebnis konsistent mit dem, was man aus der Theorie erwartet?
 - Falls nein, woher könnten Abweichungen zur Theorie stammen?
 - Welche Einflüsse könnten das Messergebnis verfälschen und lässt sich die ungefähre Größe dieser Störungen abschätzen? (Wenn also als Erklärung für eine Abweichung zum Beispiel „*Ablesefehler beim Titrieren*“ herangezogen werden, lässt sich abschätzen, wie groß diese ungefähr sein könnten und sich damit überschlagen, ob sie tatsächlich als Grund in Frage kommen, etwa indem man die Rechnung unter Mitnahme eines großzügigen Fehlers wiederholt und feststellt, wie stark das Ergebnis sich ändert.)
 - ...

10.6.5 Abschnitt „Verzeichnisse“

- Die Verzeichnisse sind nach den in diesem Dokument verschriftlichten Regeln zu erstellen.

10.6.6 Abschnitt „Anhänge“

- Die Anhänge sind nach den in diesem Dokument verschriftlichten Regeln zu erstellen.
- Typischerweise sind etwa komplexe Nebenrechnungen oder sehr umfangreiche tabellarische Aufzählungen von Experimentaldaten in Anhänge „auszulagern“. Auf alle solcherart „ausgelagerte“ Informationen ist im betreffenden Hauptkapitel zu verweisen.

10.7 Einsichtnahme in Laborberichte

- Die Laborberichte werden von den Korrektorinnen und Korrektoren korrigiert und auch kommentiert. Dies kann im Laborbericht selbst oder auf einem separaten Beurteilungsbogen stattfinden. Im Zuge einer kontinuierlichen Verbesserung ist es daher oft sinnvoll, sich die korrigierte Version des Laborberichts beziehungsweise den Beurteilungsbogen anzuschauen.

- Es ist möglich, zu den ausgewiesenen Zeiten – gegebenenfalls nach Anmeldung – Einsicht in den jeweils eigenen, korrigierten Laborbericht beziehungsweise den Beurteilungsbogen zu nehmen. Dazu ist die Vorlage eines Studierendenausweises notwendig.
- Der Bericht *darf nicht* mitgenommen werden, sondern muss, zu Dokumentationszwecken, im Office verbleiben.
- Jeder Studierende hat die Möglichkeit, seinen Bericht beziehungsweise Beurteilungsbogen selbst zu kopieren (zum Beispiel in der Bibliothek direkt vor dem Office), muss ihn aber im Anschluss wieder retournieren.
- Die Möglichkeit der Einsichtnahme in andere Berichte beziehungsweise Beurteilungsbögen als jene, an welchen man selbst aktiv als Autorin oder Autor mitgewirkt hat, ist nicht vorgesehen.

Kapitel 11

Seminare

Abschnittsübersicht

11.1 Allgemeines zu den Seminaren	68
11.2 Spezifika der Seminare	68

11.1 Allgemeines zu den Seminaren

Laut den Anträgen auf Akkreditierung der Studiengänge sind Seminare Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter, deren Hauptfokus darin besteht, das während des Studiums erlangte Wissen zu vertiefen und es themenbezogen wissenschaftlich auszuarbeiten. Ein gewisser Anteil des workloads, der für Seminare bei einer SWS auch einer ECTS und somit 25 Stunden entspricht, kann dabei auch außerhalb der Präsenzzeit von den Studierenden getragen werden.

11.2 Spezifika der Seminare

Die eingangs beschriebenen Charakteristika bringen es mit sich, dass in Seminaren zur Leistungserbringung anstelle oder ergänzend zu einer Klausur häufig Seminarberichte eingefordert werden. Vor allem in wirtschaftswissenschaftlichen und Soft-Skill-Fächern weichen die gestellten Anforderungen bedingt durch die Themenstellungen teils erheblich von den Kriterien für Laborberichte ab. Aus diesem Grund werden von Lehrenden häufig lehrveranstaltungsbezogene Beurteilungsraster verwendet, die Sie für die Ausarbeitung der Seminararbeit unbedingt berücksichtigen sollten.

Kapitel 12

Projekte

Abschnittsübersicht

12.1 Allgemeines zu den Projekten	70
12.2 Spezifika der Projekte	70

12.1 Allgemeines zu den Projekten

Projekte sind laut Akkreditierung Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter, deren Fokus darin besteht, das im Studium erlangte Wissen zu vertiefen und auf Fragestellungen der Praxis umzulegen und wissenschaftlich sowie wirtschaftlich zu bewerten.

12.2 Spezifika der Projekte

Analog zu den Seminaren wird anstelle oder ergänzend zu einer Klausur ein Projektbericht eingefordert. Spezifisch für Projekte ist die Themenstellung, welche (je nach Bedarf und Anforderungen) variiert. Dadurch ergibt sich zwingend, dass zu Beginn der Lehrveranstaltung sowohl der inhaltliche Rahmen des Projektes abgesteckt wird als auch die Form der Benotung vorgestellt wird. Die Form des Projektberichtes orientiert sich an der der Laborberichte und allfällige Abweichungen davon sind vor Beginn der LV bekanntzumachen.

Kapitel 13

Berufspraktikum

Dieser Text ist beinahe vollständig wortgleich zu Quelle [3].

Abschnittsübersicht

13.1	Allgemeines zum Berufspraktikum	72
13.1.1	Dauer des Praktikums	72
13.1.2	Inhalt des Praktikums	73
13.1.3	Betreuung im Berufspraktikum	73
13.1.4	Erfolgreiche Absolvierung des Berufspraktikums	73
13.2	Vorgehensweise für die Zeit bis zum Berufspraktikum	74
13.2.1	Suche nach Praktikumsstellen	74
13.2.2	Bewerbung und Fixierung des Praktikums	74
13.2.3	Auslandspraktikum	74
13.3	Möglichkeit der Anerkennung einer beruflichen Tätigkeit	75
13.4	MCI Career Center	75
13.5	Formulare	76

13.1 Allgemeines zum Berufspraktikum

Das MCI steht für eine praxisnahe Ausbildung. Aus diesem Grund ist in allen Bachelorstudiengängen ein integratives Berufspraktikum vorgesehen. Die Studierenden absolvieren in der vorlesungsfreien Zeit nach dem vierten Semester in heimischen oder ausländischen Unternehmen ein mindestens zwölfwöchiges einschlägiges Berufspraktikum, wobei die Zeit nicht am Stück zugebracht werden muss. Die Einschlägigkeit des Praktikums wird durch die Studiengangsleitung vorab festgestellt und ist Voraussetzung für die positive Absolvierung des Studiums. Das Berufspraktikum soll den Studierenden die Möglichkeit geben, bereits Erlerntes in der Praxis anzuwenden und zu erproben. Darüber hinaus sollen auch zusätzliche Kenntnisse und Fähigkeiten erworben werden. Diese betreffen sowohl den fachlichen Bereich als auch das Verhalten in Unternehmen, die soziale Integration und die Arbeitsorganisation. Ziel des Praktikums ist, den Studierenden den Nutzen der im Studium erlernten Inhalte beziehungsweise die praktische Umsetzung dieser Inhalte zu vermitteln. Bei etwaigen Problemen steht den Studierenden für Rückfragen die Studiengangsleitung beziehungsweise die zuständige Assistenz der Studiengangsleitung zur Verfügung.

13.1.1 Dauer des Praktikums

Das Berufspraktikum muss insgesamt mindestens zwölf Wochen umfassen, und in den vorlesungsfreien Zeiten absolviert werden. Folgende Zeiträume stehen für die Absolvierung des Praktikums zur Verfügung:

- Zwischen Ende des vierten und Anfang des fünften Semesters
- Zwischen Ende des fünften und Anfang des sechsten Semesters
- Während des sechsten Semesters, wobei hier ausdrücklich betont wird, dass die Anwesenheitspflicht bei den Lehrveranstaltungen im sechsten Semester einzuhalten ist und die Arbeitszeiten eines etwaigen Berufspraktikums auf diese Lehrveranstaltungen abzustimmen sind

Das Praktikum muss insgesamt zwölf Wochen umfassen – eine Stückelung in unterschiedliche Zeiträume ist jedoch möglich, wobei eine Minstdauer von drei Wochen einzuhalten ist. Jedes Praktikum, selbst wenn es im gleichen Betrieb zu verschiedenen Zeitpunkten absolviert wird, muss vorab von der Studiengangsleitung genehmigt werden. Für den Fall, dass sich Studierende für ein Auslandssemester entscheiden, wird den Studierenden empfohlen, schon frühzeitig mit der Organisation eines Praktikumsplatzes zu beginnen, um Stress im sechsten Semester vorzubeugen.

13.1.2 Inhalt des Praktikums

Während des Praktikums sollten facheinschlägige, inhaltlich qualifizierte Arbeiten ausgeübt werden – die genaue Tätigkeit wird vom Studierenden mit dem zuständigen Mitarbeiter oder der zuständigen Mitarbeiterin des Praktikumsbetriebes beziehungsweise der Praktikumsinstitution besprochen und vereinbart. Damit die Studiengangsleitung beurteilen kann, ob ein eingereichtes Praktikum passend ist und somit genehmigt wird, ist es notwendig, das entsprechende Formular möglichst vollständig auszufüllen, bevor es über myMCI eingereicht wird. Weiters können nur Formulare weiter verarbeitet werden, wenn diese sowohl vom Studierenden als auch vom Praktikumsgeber unterschrieben (und gestempelt) sind. Wurde das Praktikum nicht vorab genehmigt, kann dies im schlechtesten Fall dazu führen, dass die Praktikumszeit aufgrund mangelnder Einschlägigkeit nicht auf die zwölf Wochen Pflichtpraktikum angerechnet wird. Zur Anrechnung von längerer, einschlägiger Arbeitstätigkeit: siehe Abschnitt 13.3.

13.1.3 Betreuung im Berufspraktikum

Die Betreuung im beziehungsweise während des Berufspraktikums erfolgt durch eine Betreuerin oder einen Betreuer seitens des Unternehmens. Die Betreuung wird im Formblatt festgehalten und unterliegt der Genehmigung durch die Studiengangsleitung (Ausnahme: Anerkennung eines Berufspraktikums – Abschnitt 13.3).

13.1.4 Erfolgreiche Absolvierung des Berufspraktikums

Nach Abschluss des Praktikums werden die Studierenden via E-Mail dazu aufgefordert, das Praktikum zu evaluieren. Die Evaluierung des Praktikums ist Voraussetzung für dessen positiven Abschluss. Nach Abschluss der Evaluierung werden die Studierende dazu aufgefordert, ein Praktikumszeugnis auf der myMCI hochzuladen (zum Beispiel Dienstzeugnis, Zeitbestätigung, et cetera). Diese Praktikumsbestätigung muss bis spätestens 31. Mai des sechsten Semesters hochgeladen werden. Erst durch die Praktikumsbestätigung über die kompletten zwölf Wochen gilt das Berufspraktikum als Lehrveranstaltung des sechsten Semesters als positiv absolviert. Dies bildet die Voraussetzung für die Zulassung zur Bachelorprüfung. Der Studiengang behält sich zudem vor, die jeweiligen Betreuerinnen oder Betreuer zu kontaktieren und ein Feedback über die Praktikanten einzuholen.

13.2 Vorgehensweise für die Zeit bis zum Berufspraktikum

13.2.1 Suche nach Praktikumsstellen

Grundsätzlich ist es die Pflicht des Studierenden, sich selbst und früh genug einen geeigneten Praktikumsplatz für die Zeit nach dem vierten Semester zu suchen. So können die Studierenden bereits während des Studiums wertvolle Bewerbungserfahrungen sammeln. Zum anderen haben sie die Chance, sich direkt an ein Unternehmen wenden zu können, das am ehesten dem eigenen Interessensgebiet entspricht beziehungsweise zu dem die Studierenden aufgrund früherer Ferialarbeiten bereits Kontakt haben. Das MCI wird laufend von Unternehmen kontaktiert, die grundsätzlich Interesse an Praktikantinnen und Praktikanten haben. All jene Unternehmen, welche dem MCI einen Praktikumsplatz anbieten, werden den Studierenden mitgeteilt. Diese Informationen werden auf der Homepage <https://www.mci4me.at/de/services/career-center> in Form einer Praktikumsbörse laufend zur Verfügung gestellt (nur eingeloggt sichtbar).

13.2.2 Bewerbung und Fixierung des Praktikums

Die Bewerbung um einen Praktikumsplatz erfolgt immer direkt durch die Studierenden beim jeweiligen Unternehmen. Zu beachten ist, dass der Vertrag erst unterschrieben wird, nachdem die Studiengangsleitung das Praktikum genehmigt hat. Es ist daher nötig, die für die Genehmigung erforderlichen Unterlagen rechtzeitig vor Beginn des Praktikums der Studiengangsleitung beziehungsweise deren zuständigen Assistenz zukommen zu lassen. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, aufgrund des Tätigkeitsprofils der jeweiligen Stelle eine informelle Auskunft darüber zu erhalten, ob das Praktikum in der dargelegten Art voraussichtlich genehmigt werden kann. Genehmigungsformulare für noch zu absolvierende Praktika sind bis Ende Jänner des dritten Semesters (bb-Studierende) beziehungsweise Ende Oktober des fünften Semesters (vz-Studierende) beim Studiengang einzureichen. Jedes Praktikum, selbst wenn es im gleichen Betrieb zu verschiedenen Zeitpunkten absolviert wird, muss vorab von der Studiengangsleitung genehmigt werden.

13.2.3 Auslandspraktikum

Das Pflichtpraktikum kann sowohl im In- als auch im Ausland absolviert werden. Durch ein studienbezogenes Praktikum im Ausland können weitere Zusatzqualifikationen und Sprachkompetenzen gewonnen werden. Das Erasmus-Programm der Europäischen Union bietet Studierenden die Möglichkeit, für Berufspraktika innerhalb der EU (sowie in Norwegen, Island, Liechtenstein, Schweiz und der Türkei) ein Stipendium zu beantragen. Nähere Informationen hierzu unter

<https://www.mci4me.at/de/international/erasmus-praktika>. Eine weitere Möglichkeit für Studierende technischer und naturwissenschaftlicher Studienrichtungen bietet das Programm IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience): <http://www.iaeste.at>.

13.3 Möglichkeit der Anerkennung einer beruflichen Tätigkeit

Studierende, die vor Antritt beziehungsweise während der Dauer bis zum vierten Semester ihres Studiums einer geregelten beruflichen Tätigkeit (längerfristig) nachgegangen sind beziehungsweise nachgehen, können von der Erbringung eines zusätzlichen Berufspraktikums auf Antrag (ganz oder teilweise) befreit werden, sofern ihre Berufstätigkeit einschlägig in Hinblick auf das Gesamtberufsfeld des jeweiligen Bachelorstudienganges ist und die mit dem Praktikum verbundenen Lernziele bereits ganz oder teilweise erreicht wurden. Der Antrag auf Anerkennung bezieht sich nicht auf Berufspraktika, welche durch Versäumnis des Studierenden nicht vor Praktikumsbeginn genehmigt wurden, sondern auf längerfristige, einschlägige Berufstätigkeit. Für eine Anrechnung des Berufspraktikums ist neben dem Formular „*Anerkennung Berufspraktikum*“ (siehe myMCI) darüber hinaus eine Bestätigung durch den Arbeitgeber über das Dienstverhältnis zu erbringen. Die Bestätigung hat eine detaillierte Beschreibung des Aufgabenbereiches sowie die Dauer der Anstellung zu enthalten. Über den begründeten Antrag auf Anerkennung (insbesondere Einschlägigkeit und Dauer) entscheidet die Studiengangsleitung. Die Unterlagen sind spätestens bis Ende Jänner April des vierten Semesters bei der zuständigen Assistenz der Studiengangsleitung abzugeben. Von den zwölf Wochen Berufspraktikum sind sechs Wochen jedenfalls nach dem vierten Semester zu absolvieren. Die sechs anrechenbaren Wochen werden bei Facheinschlägigkeit 1:1 aus früheren Beschäftigungsverhältnissen genehmigt. Die sechs Wochen, die nach dem vierten Semester zu absolvieren sind, werden nur bei besonders langer einschlägiger Berufserfahrung angerechnet. Folgender Schlüssel zur Berechnung findet hier Anwendung: 26 Wochen Vollzeitbeschäftigung entspricht einer Woche Berufspraktikum.

13.4 MCI Career Center

Das MCI Career Center bietet speziell für Studierende ein Career Coaching in Form von Seminaren, Workshops und Einzelgesprächen an. Damit unterstützt das MCI seine Studierenden, ihr eigenes Potenzial zu erkennen, Motivatoren und Karriereblockaden zu identifizieren, konkrete Optionen zu definieren, sich gezielt zu positionieren und Handlungsspielräume zu erweitern. Dies ist nicht nur für die berufliche Zukunft von Belang, sondern vermittelt bereits für das

Berufspraktikum nötige Basiskompetenzen. Auf der Homepage <https://www.mci4me.at/de/services/career-center> finden Sie folgende Informationen:

- Beratung und Coaching
- Veranstaltungen wie beispielsweise Seminare und Workshops
- Lebenslauf-Check
- Stellen- und Praktikumsangebote

13.5 Formulare

Alle für das Berufspraktikum relevanten Formulare werden für jeden Jahrgang zeitgerecht auf der Internet-Studierendenplattform myMCI verankert.

Kapitel 14

Bachelorarbeit und -prüfung

Dieser Text enthält Auszüge aus Quelle [2].

Abschnittsübersicht

14.1	Allgemeines zur Bachelorarbeit	79
14.1.1	Zielsetzung	79
14.1.2	Themen und Dispositionen	79
14.1.3	Betreuung	80
14.1.4	Aufbau der Bachelorarbeit	80
14.1.5	Anmeldung des BA Themas	82
14.1.6	Abgabe- und Einreichfristen	82
14.1.7	Labortätigkeiten	83
14.1.8	Einreichung der BA	83
14.1.9	Beurteilung der BA	84
14.1.10	Beachtenswertes	84
14.1.11	Änderung des Themas oder der Betreuung	84
14.1.12	Sperrvermerk und Öffentlichkeit	84
14.1.13	Eidesstattliche Erklärung	85
14.1.14	Plagiate	85
14.1.15	Sprache und Layout	85
14.1.16	Abgabe	85
14.2	Bachelorprüfung	86
14.2.1	Wichtige Informationen zur kommissionellen Bachelorprüfung	86
14.2.2	Beurteilung der kommissionellen Bachelorprüfung	88

14.2.3	Diploma Supplement	89
14.2.4	Bachelorzeugnis und akademischer Grad	89

14.1 Allgemeines zur Bachelorarbeit

14.1.1 Zielsetzung

Die Studierenden haben

- durch die selbstständige Bearbeitung der Bachelorarbeit aus dem inhaltlichen Spektrum des Studienganges beziehungsweise Studienzweiges ihre Fähigkeiten zu beweisen und eine Problemstellung auf wissenschaftlicher Grundlage systematisch und methodisch zu bearbeiten und
- nachzuweisen, dass sie in der Lage sind, anspruchsvolle und komplexe Aufgabenstellungen aus dem Betätigungsfeld der gewählten Spezialisierung dem Stand der Wissenschaft und den Anforderungen der Praxis entsprechend zu lösen.

Die Arbeit muss theoretisch fundiert sein und den Kriterien des wissenschaftlichen Arbeitens entsprechen. Der Umfang des Bruttotextes (also von der Einleitung bis zur Schlussbemerkung ohne Verzeichnisse und Anhänge) der Bachelorarbeit soll rund 8.000 Wörter betragen. Die absolute Obergrenze der Wortanzahl für die BA liegt bei 10.000 Wörtern. Ist die Arbeit länger, gibt es Punkteabzug in der Bewertung.

14.1.2 Themen und Dispositionen

Die Themen der Bachelorarbeit sind von den Studierenden eigenständig zu wählen, wobei die Themen einem der Forschungsbereiche des Studienganges beziehungsweise inhaltlich den absolvierten Lehrveranstaltungen oder bisherigen Projektveranstaltungen zuordenbar sein müssen. Bearbeitet werden können sowohl interne als auch externe Themen.

- Interne Themen: beinhalten Themen aus den MCI-Forschungsbereichen (<https://www.mci.edu/de/forschung>)
- Externe Themen: es besteht die Möglichkeit, Fragestellungen einer externen Einrichtung (Unternehmen, Institutionen beziehungsweise Einrichtungen, an denen die Praxisphasen absolviert wurden) zu bearbeiten. Aktuelle externe Themen finden Sie auf der Seite des MCI Career Centers (<https://www.mci4me.at/de/services/career-center>)

14.1.3 Betreuung

Die Betreuung der Bachelorarbeit erfolgt im Regelfall durch eine interne MCI-Lehrperson. Es gibt anhand der Themenwahl zwei Möglichkeiten der Betreuung der Bachelorarbeit:

Thema BA	Betreuung BA
Interne Themen	Betreuung durch interne MCI-Lehrperson
Externe Themen	Externe Betreuung (Person der extern gewählten Einrichtung) plus interne Begutachtung durch interne MCI-Lehrperson

Die Abklärung der externen und internen Betreuung liegt alleine in der Verantwortung der oder des Studierenden. Die gewählte betreuende beziehungsweise begutachtende Person unterliegt der Genehmigung durch die Studiengangsleitung. Es wird von den Studierenden vorausgesetzt, dass sie unaufgefordert regelmäßig Rücksprache mit ihrer Betreuungsperson halten. Hierbei soll gewährleistet werden, dass der Zeitplan eingehalten wird und die Arbeit inhaltlich nicht vom vereinbarten Thema abweicht.

Aus marketingstrategischen Gründen ist es nicht vorgesehen, Firmenlogos oder das Logo des MCI in der Abschlussarbeit abzudrucken.

14.1.4 Aufbau der Bachelorarbeit

Die Bearbeitung der BA kann sowohl experimenteller als auch theoretischer Natur sein. Die Studierenden haben die Pflicht, ihre Themenwahl und Fragestellung so zu gestalten, dass eine Bearbeitung innerhalb des vorgegebenen Zeitraumes neben eventuellen anderweitigen Verpflichtungen möglich und realistisch ist. Die Bachelorarbeit beinhaltet die folgenden Bestandteile in

der genannten Reihenfolge:

Bachelorarbeit

Bruttotext: 8 000 bis 10 000 Wörter

Aufbau:

- Deckblatt (eine beispielhafte Vorlage zur Orientierung finden Sie auf S. xi, eine L^AT_EX-Formvorlage wird vom Department *nicht* bereitgestellt)
- Sperrvermerk (optional, S. x)
- Eidesstattliche Erklärung (S. x)
- Danksagung (optional)
- Abstract / Kurzfassung
- Inhaltsverzeichnis
- Hauptteil der Bachelorarbeit
 - Einleitung
 - Theoretische Grundlagen
 - Stand der Technik / des Wissens
 - Methodik
 - Experimentelle Untersuchungen
 - Ergebnisse
 - Interpretation
 - Zusammenfassung
 - Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Anhang

Anmerkungen:

- Deutscher und englischer Abstract jeweils 200 bis 400 Wörter, insgesamt eine A4 Seite.
- Bruttotext der Arbeit: Text von Einleitung bis zur Schlussbemerkung ohne Verzeichnisse und Anhänge
- Musteraufbau beziehungsweise Umfang für Bachelorarbeiten; Details sind mit dem jeweiligen Betreuer oder der jeweiligen Betreuerin abzustimmen und können im Einzelfall abweichen.
- Die theoretischen Grundlagen sowie der Stand der Technik sollten kompakt gehalten werden.

14.1.5 Anmeldung des BA Themas

Zur offiziellen Anmeldung der Bachelorarbeit ist das Formular „Antrag auf Zuerkennung des BA-Themas“ digital auszufüllen und bis zum 30. November des 5. Semesters beim Studiengang einzureichen. Wird bis 30. November des 5. Semesters kein Thema für die BA eingereicht, wird dem oder der Studierenden ein Thema seitens des Studiengangs zugeteilt. Das Formular liegt auf SAKAI zur Bearbeitung bereit. Nach Einreichung des entsprechenden Formulars erfolgt die Genehmigung beziehungsweise Ablehnung der Disposition durch die Studiengangsleitung. Die Studierenden haben ab dem Zeitpunkt der Genehmigung bis zu den offiziell veranschlagten Abgabeterminen Zeit, um die Arbeit zu verfassen und beim Studiengang einzureichen.

14.1.6 Abgabe- und Einreichfristen

Die Fristen zu den Abgabeterminen der BA werden Ihnen zeitnah im Rahmen von Infoveranstaltungen sowie über die digitalen MCI-Plattformen SAKAI und myMCI mitgeteilt.

14.1.6.1 Frühtermin

Um das Bachelorstudium in den vorgegebenen sechs Semestern abschließen zu können, gibt es die Möglichkeit, die Bachelorarbeit zum Frühtermin abzugeben. In diesem Fall ist die Bachelorarbeit bis spätestens 25. Mai des sechsten Semesters (Werktag), sonst dementsprechend früher, im Studiengangsoffice einzureichen. Anmeldungen für den Frühtermin müssen bis zum 30. April des sechsten Semesters an die Studiengangsassistentenz erfolgen. Mit dieser Anmeldung wird der Abgabetermin im Mai verbindlich und bis zu dieser Deadline nicht eingereichte Bachelorarbeiten werden negativ beurteilt.

14.1.6.2 Haupttermin

Für alle Studierenden, die sich nicht zum Frühtermin angemeldet haben, ist die Bachelorarbeit bis spätestens 25. Juli des sechsten Semesters (Werktag), sonst dementsprechend früher, im Studiengangsoffice einzureichen. Die Einhaltung des Abgabetermins gehört zu den Lernzielen einer BA und geht in deren Bewertung mit ein. Treten Umstände ein, die eine termingerechte Abgabe unmöglich machen und nicht vom Studierenden zu verantworten sind, kann der Abgabetermin auf Antrag des:der Studierenden einmalig um höchstens 14 Tage verschoben werden. Der Antrag erfolgt schriftlich und muss im Studiengang vor Ablauf des ursprünglichen Abgabetermins eingereicht werden. Die Entscheidung über die Terminänderung trifft der Studiengangsleiter auf Grundlage des Antrages und schließt gegebenenfalls die Befragung des Antragstellers oder der Antragstellerin und die Einholung weiterer Informationen mit ein. Bei einem Versäumnis des Abgabetermins oder wesentlichen Mängeln in der abgegebenen Arbeit wird diese mit „Nicht Genügend“ beurteilt. Eine Teilnahme am ersten Termin der Bachelorprüfung wird nicht gestattet. Gibt die oder der Studierende die BA bis zum zweiten Abgabetermin, in der Regel zwei Monate nach dem ersten Abgabetermin, ab und ist die Arbeit bestanden, wird der Studierende zum zweiten Bachelorprüfungstermin zugelassen. Die Studiengangsleitung behält sich vor, die Aufgabenstellung der Bachelorarbeit entsprechend dem hinzugewonnenen Bearbeitungszeitraum auszuweiten. Bei Versäumen des zweiten Abgabetermins oder wesentlichen Mängeln der abgegebenen Arbeit, wird diese mit „Nicht Genügend“ beurteilt. Eine Teilnahme am zweiten Bachelorprüfungstermin wird nicht gestattet. Gibt der Studierende die BA bis zum dritten Abgabetermin, in der Regel zwei weitere Monate später ab und ist die Arbeit bestanden, wird der Studierende zum dritten Termin der Bachelorprüfung zugelassen. Bei Bewertung der BA mit „Nicht Genügend“ hat die oder der Studierende die BA endgültig nicht bestanden und muss somit ihr oder sein drittes Studienjahr wiederholen. Wurde die einmalige Möglichkeit der Wiederholung eines Studienjahres bereits im Vorfeld in Anspruch genommen, scheidet die oder der Studierende aus dem Studium aus.

14.1.7 Labortätigkeiten

Sind im Laufe einer Bachelorarbeit Labortätigkeiten zu absolvieren, gelten die Sicherheitshinweise und Verhaltensregeln aus Abschnitt 10.2 (Seite 51).

14.1.8 Einreichung der BA

Die BA muss fristgerecht zu den gegebenen Abgabefristen in elektronischer Form (siehe Abschnitt 14.1.16 auf Seite 85) via SAKAI eingereicht werden.

14.1.9 Beurteilung der BA

Die Bekanntgabe der Beurteilung der Bachelorarbeit erfolgt im Rahmen der Bachelorprüfung. Der oder die Studierende hat Anspruch auf eine Stellungnahme und Benotung durch den Betreuer oder die Betreuerin. Die positive Beurteilung der Bachelorarbeit ist Voraussetzung für die Zulassung zur Bachelorprüfung.

14.1.10 Beachtenswertes

Bitte beachten Sie die aktuellen Einreichfristen und Abgabetermine des Studienganges auf SAKAI für die Bachelorarbeit. Eine frühere Abgabe der BA ist möglich und wird den Studierenden auch empfohlen. Hinweis: Vorversionen werden nicht korrigiert. Bei Versäumnis der Abgabefrist oder einer Abgabe in unzureichender Form (zum Beispiel fehlender Sperrvermerk) wird der jeweilige Abgabeversuch mit „*Nicht Genügend*“ beurteilt.

14.1.11 Änderung oder Rückgabe des Themas oder der Betreuerin oder des Betreuers

Eine Änderung oder Rückgabe des Themas oder der Betreuerin oder des Betreuers beziehungsweise der Gutachterin oder des Gutachters ist einmalig und nur bei gewichtigen Gründen mittels Formular (Antrag auf Änderung des Themas / der Betreuung für die Bachelorarbeit) mit Zustimmung der Betreuung und Studiengangsleitung möglich. Jegliche Änderungen des Titels der Bachelorarbeit müssen einmalig bis spätestens 2 Wochen vor Abgabetermin eingereicht werden. Bei einem Wechsel von externen Betreuerinnen oder Betreuern der BA müssen die Informationen zur neuen externen Betreuung dem Studiengang auf dem Änderungsantrag bekannt gegeben werden (Titel und vollständiger Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse).

14.1.12 Sperrvermerk und Öffentlichkeit

Die Bachelorarbeit ist grundsätzlich für die Öffentlichkeit zugänglich. Ausgenommen sind Abschlussarbeiten oder deren Teile, die aufgrund eines von der Betreuung und Studiengangsleitung genehmigten Sperrvermerks von der Veröffentlichung ausgeschlossen wurden. Als Voraussetzung für die Genehmigung des Sperrvermerks hat die oder der Studierende glaubhaft zu machen, dass wichtige rechtliche oder wirtschaftliche Interessen gefährdet sind. Die Entscheidung über die Genehmigung der Sperrung der Bachelorarbeit/en obliegt der Betreuung und Studiengangsleitung. Eine Sperre kann auf maximal fünf Jahre beantragt werden. Im Falle der Genehmigung wird die Arbeit somit für den beantragten Zeitraum von der Studiengangsleitung unter Verschluss

gehalten. Wird eine Sperre über die maximalen fünf Jahre hinaus verlangt, ist das entsprechende Thema nicht für eine Abschlussarbeit geeignet. Im Falle einer Sperrung der Bachelorarbeit findet die Bachelorprüfung generell unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

14.1.13 Eidesstattliche Erklärung

Durch die eidesstattliche Erklärung bestätigt der oder die Studierende, dass die Arbeit selbstständig und ohne unzulässige Hilfsmittel verfasst wurde, fremde Teile gekennzeichnet und die Bachelorarbeit noch nicht anderweitig als wissenschaftliche Arbeit eingereicht und veröffentlicht wurde. Jedes Exemplar ist mit dieser Erklärung zu versehen und eigenhändig vom Studierenden zu unterschreiben, eine Kopie der Unterschrift ist nicht zulässig. Der genaue Wortlaut der eidesstattlichen Erklärung befindet sich als Muster auf Seite x.

14.1.14 Plagiate

Bei der Bearbeitung von Themen sind die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils gültigen Fassung zu beachten. Plagiate (nicht gekennzeichnete Übernahme eines Gedankens / einer Argumentation ohne Quellenangabe) sind nicht zulässig und können zum sofortigen Ausschluss aus dem Studium führen. Sämtliche eingereichte Arbeiten werden mit einer speziellen Plagiatsprüfungssoftware überprüft. Siehe hierzu auch die Kapitel 19.12 und 20.

14.1.15 Sprache und Layout

Die Verfassung der Bachelorarbeit ist in Absprache mit der jeweiligen Betreuung sowohl in deutscher als auch englischer Sprache möglich. Die entsprechenden Formalkriterien sind in Abschnitt 19 dargelegt, Kriterien für das wissenschaftliche Arbeiten und Schreiben finden sich im gesamten Teil III ab Seite 107.

14.1.16 Abgabe

Die Dateien die verpflichtend zur vollständigen Abgabe elektronisch abzugeben sind, sind folgende:

- Gesamtdokument der BA (BA__Nachname__Vorname.pdf)
- Abstract (Abstract__Nachname__Vorname.pdf)
- Kurzfassung (Kurzfassung__Nachname__Vorname.pdf)

- Bruttotext der Arbeit: Text von Einleitung bis zur Schlussbemerkung ohne Verzeichnisse und Anhänge (Bruttotext_Nachname_Vorname.pdf)

Die elektronische Abgabe erfolgt ausschließlich über Sakai (Assignment in LV Bachelorarbeit) und fristgerecht, um gültig zu sein.

14.2 Bachelorprüfung

Die Bachelorprüfung ist eine kommissionelle Prüfung. Diese wird unabhängig von der Bachelorarbeit betrachtet und benotet.

14.2.1 Wichtige Informationen zur kommissionellen Bachelorprüfung

Mit der Abgabe der Bachelorarbeit werden Sie automatisch für den nächstmöglichen Bachelorprüfungstermin angemeldet. Zur kommissionellen Bachelorprüfung sind nur Kandidatinnen und Kandidaten zugelassen, welche alle Prüfungen des Studiums positiv absolviert haben und deren Bachelorarbeit positiv bewertet wurde. Alle Lehrveranstaltungen (außer der Bachelorarbeit) müssen bis zum 31. Mai (Frühtermin) beziehungsweise 31. Juli (Haupttermin) des sechsten Semesters erfolgreich abgeschlossen sein. In der kommissionellen Bachelorprüfung werden im Prüfungsgespräch einerseits Fragen zu der Bachelorarbeit gestellt, andererseits Querverbindungen der Abschlussarbeiten zu Fächern aus dem Studium in Hinblick auf Überblickswissen über relevante Studienfächer, Fachkompetenz in ausgewählten Bereichen, sowie die Fähigkeit erworbenes Wissen adäquat umzusetzen, geprüft. Die kommissionelle Bachelorprüfung ist eine mündliche, kommissionelle Prüfung. Die kommissionelle Prüfung wird von einem facheinschlägig kompetenten Prüfungssenat abgehalten. Die Prüfung ist öffentlich zugänglich, sofern die Bachelorarbeit nicht gesperrt ist. Der Prüfungssenat besteht aus drei Personen aus dem Kreis des Lehrkörpers und gegebenenfalls einem externen Vorsitz. Über die Zusammensetzung entscheidet die Studiengangsleitung. Über die Bachelorprüfung wird ein Protokoll geführt. Dieses hat Ort und Zeit der Prüfung, die Namen der Mitglieder des Prüfungssenats, die Namen der oder des Studierenden und die erteilten Noten sowie allenfalls besondere Vorkommnisse zu enthalten. Die formellen Beurteilungskriterien der kommissionellen Bachelorprüfung sind auf Seite 87 zu finden.

Prüfungsteile	Punkte (je 0 - 100)
Prüfungsgespräch zur Bachelorarbeit • Darstellung der Inhalte, Verständlichkeit sowie Stil, Rhetorik • Verteidigung der Arbeit (angemessenes Eingehen auf Fragen) • kritische Auseinandersetzung mit den eingesetzten Methoden	
Prüfung über Querverbindungen der BA zu Fächern aus dem Studium • Überblickswissen über die relevanten Studienfächer • Fachkompetenz in ausgewählten Bereichen • Transferkompetenz: Fähigkeit erworbenes Wissen adäquat umzusetzen	
Gesamtpunkte (Punkte Teil 1 + Punkte Teil 2) / 2	

Benotung der Prüfungsteile	Gesamtbeurteilung
1..... Sehr gut	Mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden
2..... Gut	Mit gutem Erfolg bestanden
3..... Befriedigend	Bestanden
4..... Genügend	Bestanden
5..... Nicht genügend	Nicht bestanden

Für die positive Absolvierung der Bachelorprüfung müssen alle Prüfungsteile positiv beurteilt werden.

14.2.1.1 Prüfungsinhalt

Die Bachelorprüfung ist eine kommissionelle Gesamtprüfung und setzt sich aus folgenden Teilprüfungen zusammen:

- aus einem Prüfungsgespräch über die durchgeführte Bachelorarbeit
- sowie deren Querverbindungen zu relevanten Fächern des Studienplans.

14.2.1.2 Vorbereitung

Der Studierende bereitet eine Präsentation zum Inhalt seiner Bachelorarbeit vor. Die Anfertigung der Präsentation ist Voraussetzung für die Zulassung zur Bachelorprüfung und fließt in die Bewertung des Prüfungsgesprächs ein. Die Präsentation ist bis spätestens eine Woche vor Beginn der Prüfungswoche elektronisch an den Studiengang zu übermitteln.

14.2.2 Beurteilung der kommissionellen Bachelorprüfung

Die Beurteilung der Bachelorprüfung wird nach Beratung der Kommission bekannt gegeben. Die Beurteilung der kommissionellen Bachelorprüfung erfolgt nach der Leistungsbeurteilung:

Bestanden	für die positiv bestandene Bachelorprüfung
Mit gutem Erfolg bestanden	für eine deutlich über dem Durchschnitt liegende Prüfungsleistung
Mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden	für eine herausragende Prüfungsleistung

Nicht bestandene kommissionelle Bachelorprüfungen können zweimal zu den vom Studiengang vorgegebenen Terminen wiederholt werden. Eine negative Beurteilung des dritten kommissionellen Bachelorprüfungsantrittes hat die Exmatrikulation zur Folge. Ein Beurteilungsraster ist auf Seite 87 zu finden.

14.2.3 Diploma Supplement

Zur Unterstützung der internationalen Mobilität wird den Absolventinnen und Absolventen bei Abschluss des Studiums das „*Diploma Supplement*“ ausgehändigt.

14.2.4 Bachelorzeugnis und akademischer Grad

Folgenden Regeln kommen hier zur Anwendung:

1. Über die erfolgreiche Ablegung der Bachelorprüfung wird ein Bachelorzeugnis ausgestellt.
2. An die Absolventinnen und Absolventen des Studienganges wird – nach erfolgreicher Ablegung der Bachelorprüfung – durch den Fachhochschulrat beziehungsweise das Fachhochschulkollegium der akademische Grad einer oder eines

Bachelor of Science in Engineering
abgekürzt BSc

verliehen, welcher ab Verleihung als Titel geführt werden darf.

Kapitel 15

Masterarbeit und -prüfung

Dieser Text enthält Auszüge aus Quelle [7].

Abschnittsübersicht

15.1	Allgemeines zur Masterarbeit	93
15.1.1	Zielsetzung	93
15.1.2	Themen und Disposition	93
15.1.3	Betreuungsmöglichkeiten	94
15.1.4	Änderung des Themas	94
15.1.5	Öffentlichkeit	94
15.1.6	Abgabe der Masterarbeit	95
15.1.7	Beurteilung der Masterarbeit	97
15.1.8	Labortätigkeiten	99
15.1.9	Plagiate	99
15.1.10	Masterprüfung	99
15.1.11	Beurteilung der kommissionellen Masterprüfung	99
15.1.12	Diploma Supplement	102
15.1.13	Masterzeugnis und akademischer Grad	102
15.2	Formale Anforderungen	102
15.2.1	Sprache	102
15.2.2	Verwertung fremder Erkenntnisse	102
15.2.3	Umfang	103
15.2.4	Einreichung	103
15.2.5	Gliederung der Masterarbeit	103

15.2.6 Eidesstattliche Erklärung 104

15.2.7 Abstract 104

15.1 Allgemeines zur Masterarbeit

15.1.1 Zielsetzung

Die Studierenden haben durch die selbstständige Bearbeitung eines Themas die Fähigkeit nachzuweisen, eine fachbezogene Aufgabenstellung zu lösen und das während des Studiums erworbene Wissen anzuwenden und umzusetzen. Des Weiteren sollen die Studierenden die zur Lösung der Aufgabenstellung aus dem Berufsfeld notwendigen Kenntnisse selbstständig erarbeiten und erweitern können. Die Ausführung hat dem Stand der Wissenschaft und den Anforderungen der Praxis zu entsprechen.

15.1.2 Themen und Disposition

Das Thema der Masterarbeit ist von den Studierenden eigenständig zu wählen und unterliegt der Genehmigung durch die Studiengangsleitung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Themenfindung, wobei die Studierenden idealerweise selbst ein Thema aus ihren Interessensgebiet vorschlagen:

- Studierende schlagen selbst ein Thema vor und kontaktieren potenzielle Betreuerinnen oder Betreuer.
- Studierende wählen ein Thema eines externen Betriebs
- Studierende wählen ein ausgeschriebenes Thema eines MCI Forschungsclusters

Die Einreichung des Themas erfolgt anhand des Formblatts MA1 Antrag (siehe SAKAI) auf Zuerkennung eines Themas für die Masterarbeit bei der Studiengangsassistenz. Die Frist für die Einreichung des Masterarbeitsthemas ist der 30. November. Wird das Thema der Masterarbeit nicht innerhalb dieser Frist eingereicht, wird den Studierenden ein Thema vom Studiengang zugewiesen. Im Formblatt MA1 soll bereits der logische Ablauf der Arbeiten anhand folgender Punkte festgehalten werden:

- Problemstellung
- Zielsetzung und Fragestellungen der Arbeit
- Geplante Vorgehensweise und Methodik
- Detaillierter Zeitplan

Der Antrag bildet die Grundlage für die Genehmigung des Themas. Ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung ist, neben den oben genannten Punkten, auch die Machbarkeit des Themas. Das vorgeschlagene Thema wird dann zum verbindlichen Thema einer Masterarbeit, wenn der Antrag MA1 von der Studiengangsleitung als geeignet angenommen und genehmigt wurde. Ab diesem Zeitpunkt kann das Thema/die Betreuung einer Masterarbeit nur mehr in begründeten Einzelfällen mittels eines schriftlichen Antrags an die Studiengangsassistenz geändert werden (siehe Formular MA2). Die letzte Möglichkeit zur Einreichung eines solchen Antrags ist 14 Tage vor der geplanten Abgabe der Masterarbeit.

Generell haben die Studierenden die Pflicht, die Themenwahl und Fragestellung so zu gestalten, dass eine Bearbeitung innerhalb des vorgegebenen Zeitraumes möglich und realistisch ist.

15.1.3 Betreuungsmöglichkeiten

Die Masterarbeit kann durch einen internen Lektor oder eine interne Lektorin des MCI betreut werden. Die Betreuerin oder der Betreuer wird im Formular MA1 festgehalten und unterliegt der Genehmigung durch die Studiengangsleitung. Eine (externe) Betreuung durch eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter eines Unternehmens beziehungsweise durch eine externe Lektorin oder einen externen Lektor ist ebenfalls möglich, wobei die Arbeit zusätzlich von einer internen Gutachterin oder einem internen Gutachter (hauptberuflich am Studiengang tätige Lektorin oder Lektor oder wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher Mitarbeiter) begutachtet und koordiniert werden muss. Bei externen Arbeiten muss das Thema, sowie die externe Betreuung im Formblatt MA1 durch die Begutachtung des MCI sowie die Studiengangsleitung genehmigt werden. Die Betreuung seitens eines Unternehmens kann in der Masterarbeit angegeben werden. Es wird vorausgesetzt, dass die Studierenden der Betreuung unaufgefordert in regelmäßigen Abständen über den Fortschritt der Arbeit informieren. Hiermit wird gewährleistet, dass der Zeitplan eingehalten wird und die Arbeit inhaltlich nicht vom vereinbarten Thema abweicht.

15.1.4 Änderung des Themas

Eine Änderung oder Rückgabe des Themas/der Betreuung ist nur bei gewichtigen Gründen mit Zustimmung der Studiengangsleitung möglich. Siehe Formular MA2.

15.1.5 Öffentlichkeit

Die eingereichte und positiv bewertete Masterarbeit ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Studiengang kann Dritten nach eigenem Ermessen Einblick in die Masterarbeit geben und über

die Ergebnisse der Arbeit unter Nennung der Verfasserin oder des Verfassers der Fachpresse berichten.

Von der Veröffentlichung ausgenommen sind die Arbeiten oder deren Teile, die aufgrund einer genehmigten Sperrung von der Benützung ausgeschlossen wurden. Die Sperrung der Masterarbeit kann für maximal fünf Jahre ab Abgabe der Arbeit und nur in begründeten Ausnahmefällen erfolgen (laut FHStG). Die Entscheidung über die Genehmigung der Sperrung der Masterarbeit obliegt der Studiengangsleitung. Wird eine Sperrung über die maximalen fünf Jahre hinaus verlangt, ist das entsprechende Thema nicht für eine Abschlussarbeit geeignet.

Folgende Inhalte müssen der Öffentlichkeit zugänglich bleiben:

- Name des Verfassers oder der Verfasserin
- Thema der Masterarbeit
- Name des Betreuers oder der Betreuerin
- Kurzfassung und Abstract

In diesem Zusammenhang muss auch beachtet werden, dass die Präsentation der Masterarbeit im Rahmen der Masterkonferenz, als auch die anschließende Masterprüfung in jedem Fall öffentlich zugänglich ist (auch wenn es sich um eine gesperrte Arbeit handelt). Weiteres ist zu beachten, dass auch gesperrte Abschlussarbeiten einem Plagiatscheck unterzogen werden.

Der Hinweis auf die Sperrung der Masterarbeit ist auch in der Arbeit zu vermerken. Einen Textvorschlag dafür findet sich im Anhang (Abschnitt A auf Seite x).

15.1.6 Abgabe der Masterarbeit

15.1.6.1 Frühtermin

Um das Masterstudium in den vorgegebenen 4 Semestern abschließen zu können, gibt es die Möglichkeit, einen Frühtermin wahrzunehmen. Die Abgabefrist für Masterarbeiten endet in diesem Fall am 25. Mai (sollte der 25. auf ein Wochenende/einen Feiertag fallen, so ist es der letzte Werktag vor dem 25.) des vierten Semesters. Die Masterprüfung wird dann im Juli des vierten Semesters stattfinden. Anmeldungen für den Frühtermin müssen bis zum 30. April schriftlich an die Studiengangsassistenz erfolgen. Mit dieser Anmeldung wird der Abgabetermin im Mai verbindlich und bis zu dieser Deadline nicht eingereichte Masterarbeiten, werden als negativ beurteilt.

15.1.6.2 Haupttermin

Der Haupttermin für Masterprüfungen findet im September nach dem vierten Semester statt. Die Abgabefrist für die Masterarbeit endet in diesem Fall am 25. Juli (sollte der 25. auf ein Wochenende/einen Feiertag fallen, so ist es der letzte Werktag vor dem 25.) des vierten Semesters. Die zu diesem Termin nicht eingereichten Masterarbeiten werden negativ beurteilt und können innerhalb einer vorgegebenen Frist zweimal korrigiert werden. Studierende, die auch nach Ablauf dieser Zusatzfrist ihre Masterarbeit nicht eingereicht haben, werden vom Studium ausgeschlossen. Eine frühere, endgültige Abgabe ist jederzeit möglich, Vorversionen werden allerdings nicht korrigiert.

15.1.6.3 Elektronische Abgabe der Masterarbeit via SAKAI

Es ist eine elektronische Abgabe der Arbeit erforderlich. Die Dateien sollten in einem PDF/A-Dokument, andernfalls in einem PDF-Dokument via SAKAI abgegeben werden (Kurs: Masterarbeit). Wie die jeweiligen Dateien zu bezeichnen sind, steht in Klammer hinter der Aufzählung. Eine falsche Bezeichnung führt zur Ablehnung des Dokumentes und somit zu einer ungültigen Abgabe. Die folgenden Dateien sind verpflichtend für eine vollständige und gültige Abgabe:

- Gesamtdokument der MA (MA__Nachname__Vorname.pdf)
- Abstract (Abstract__Nachname__Vorname.pdf)
- Kurzfassung (Kurzfassung__Nachname__Vorname.pdf)
- Bruttotext der MA: Text von Einleitung bis zur Schlussbemerkung OHNE Verzeichnisse, Quellen, Anhänge, etc. (Bruttotext__Nachname__Vorname.pdf)

Wichtig ist, dass die elektronische Abgabe eine digitale Unterschrift enthalten muss. Die Unterschrift kann wie folgt aussehen:

- eine eingescannte Unterschrift kann bei der Eidesstattlichen Erklärung bzw. dem Sperrvermerk eingefügt werden
- die Eidesstattliche Erklärung bzw. der Sperrvermerk wird ausgedruckt, unterschrieben, eingescannt und die Seite im PDF eingefügt
- die Seiten werden mit einer PDF Signatur versehen.

Sollte die Betreuerin oder der Betreuer weitere Dateien zur Abgabe wünschen, zum Beispiel L^AT_EX-Dateien, sind diese direkt an die Betreuerin oder den Betreuer zu senden.

15.1.7 Beurteilung der Masterarbeit

Die Beurteilung der Masterarbeit und deren Bekanntgabe erfolgt nach einer Begutachtungsfrist von vier Wochen nach dem offiziellen Abgabetermin. Ein Beurteilungsschema befindet sich auf Seite 98 dieses Leitfadens. Die positive Beurteilung der Masterarbeit ist Voraussetzung für die Zulassung zur kommissionellen Masterprüfung. Bei nicht fristgerechter Abgabe erfolgt eine Bewertung mit der Note „Nicht genügend“. Eine Nichtabgabe kommt ebenfalls einer negativen Beurteilung gleich. Wird die Masterarbeit mit einem „Nicht genügend“ bewertet, besteht insgesamt zweimal die Möglichkeit, die Arbeit innerhalb der vorgegebenen Frist nochmals zu überarbeiten. Bezüglich Formalkriterien beachten Sie bitte dringend Abschnitt 19 auf Seite 135.

Beurteilungskriterien Masterarbeit		Gewichtung / mögliche Gesamtpunkte pro Kategorie	Punktevorschlag Extern	Punktevorschlag Intern	erreichte Punkte/Pro- zente pro Kategorie*
Begründung der Beurteilung nächste Seite					
Plagiat: o Ja o Nein					
Wissenschaftliche Qualität					
- Leitfrage/Forschungsfrage inkl. möglicher Unterfragen - Qualität, Quantität und Streuung der Literatur - Wissenschaftliche Methode - Explizite Beantwortung der (wissenschaftlichen) Fragestellung - Einbettung in den wissenschaftlichen Kontext		30% 30 Punkte			0%
Inhaltliche Qualität					
- Abstract - Hinführung & Problemstellung - Theoretische Fundierung - Anwendung der Methode - Übersichtliche Darstellung, Interpretation und krit. Diskussion der Ergebnisse - Theoretische und/oder praktische Implikation - Zusammenfassung, Reflexion und Ausblick der Arbeit		30% 30 Punkte			0%
Strukturelle Qualität					
- Klare, logische und nachvollziehbare Struktur und Gliederung - Angemessene Gewichtung und Verknüpfung der Inhalte - Durchgehender, erkennbarer “Roter Faden” - Verschränkung der Kapitel (Kongruenz)		20% 20 Punkte			0%
Formale Qualität					
- Prägnante, verständliche Sprache: Sprachstil/Ausdruck; Satzbau - Korrekte Rechtschreibung, Zeichensetzung, Grammatik - Korrekte/einheitliche Zitierweise und Literaturverzeichnis - vollständige Verzeichnisse/ Anhang - Formaler Gesamteindruck		20% 20 Punkte			0%
Gesamtbeurteilung					0%

*Für eine positive Gesamtbeurteilung muss jedes Kriterium mind. 50% enthalten.

15.1.8 Labortätigkeiten

Sind im Laufe einer Masterarbeit Labortätigkeiten zu absolvieren, gelten die Sicherheitshinweise und Verhaltensregeln aus Abschnitt 10.2 (Seite 51).

15.1.9 Plagiate

Siehe hierzu die Abschnitte 19.12 und 20.

15.1.10 Masterprüfung

Die Masterprüfung ist eine Gesamtprüfung und setzt sich aus den folgenden Prüfungsteilen zusammen:

- Präsentation der Masterarbeit: 25 %
- Verteidigung der Masterarbeit: 25 %
- Interdisziplinäre mündliche Prüfung: 50 %

Die kommissionelle Masterprüfung ist in zwei unterschiedliche Teile getrennt. Den ersten Teil bildet die Präsentation der Masterarbeit. Diese erfolgt im Rahmen einer vom MCI organisierten Konferenz in der Prüfungswoche. Die Präsentation umfasst 10 (max.12) Minuten mit anschließenden Fragen zur Masterarbeit und Querverbindungen zum Studium seitens der Prüfungskommission. Auch Studierende, deren Arbeit mittels genehmigten Antrags gesperrt wurde, sind verpflichtet an der Konferenz teilzunehmen und ihr Projekt zu präsentieren. Sensible Daten können gegebenenfalls in der Präsentation weggelassen werden. Der zweite Teil ist eine mündliche Prüfung, die circa 20 Minuten dauert und beinhaltet Fragen über sonstige studienplanrelevante Inhalte. Die Zulassung zur Masterprüfung ist von der positiven Absolvierung aller Prüfungen – festgelegt im Curriculum des Studiengangs – sowie von der positiven Bewertung der Masterarbeit abhängig.

15.1.11 Beurteilung der kommissionellen Masterprüfung

Die Beurteilung der Einzelleistungen wird nach der Beratung der Kommission bekannt gegeben.

Um die Masterprüfung zu bestehen, müssen alle drei Prüfungsteile positiv absolviert werden. Die abschließende Beurteilung setzt sich zu 1/3 aus der Masterarbeit und zu 2/3 aus der Note

der Masterprüfung zusammen.

Bestanden	für die positiv bestandene Masterprüfung
Mit gutem Erfolg bestanden	für eine deutlich über dem Durchschnitt liegende Prüfungsleistung
Mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden	für eine herausragende Prüfungsleistung

Nicht bestandene kommissionelle Masterprüfungen können zweimal zu den vom Studiengang vorgegebenen Terminen wiederholt werden. Eine negative Beurteilung des dritten kommissionellen Masterprüfungsantrittes hat die Exmatrikulation zur Folge. Ein Beurteilungsraster ist auf Seite 101 zu finden.

Beurteilungskriterien zur kommissionellen Masterprüfung

Beurteilung Teil B	Punkte	Gewichtung	Note (Punkte) gewichtet
Teil I: Präsentation der Masterarbeit		0,25	
Teil II: Defensio der Masterarbeit		0,25	
Teil III: Fächerübergreifende mündl. Prüfung		0,5	
Beurteilung der kommissionellen Prüfung			

Gesamtbeurteilung	Punkte	Gewichtung	Note (Punkte) gewichtet
Teil A: Masterarbeit		1/3	
Teil B: Kommissionelle Prüfung		2/3	
Gesamtnote*			

*setzt sich aus Note der Masterarbeit (1/3) und Gesamtbeurteilung der kommissionellen Prüfung (2/3) zusammen

GESAMTNOTENÜBERSICHT:

Bestanden: Für die positiv bestandene Prüfung

Mit gutem Erfolg bestanden: Für eine deutlich über dem Durchschnitt liegende Prüfungsleistung (80% bis < 90%)

Mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden: Für eine herausragende Prüfungsleistung (90% und mehr)

Die einen Fachhochschul-Master- oder einen Fachhochschul-Diplomstudiengang abschließende kommissionelle Prüfung gemäß § 3 Abs. 2 Z 6 FHStG ist eine Gesamtprüfung, die sich

- aus der Abfassung einer Master- oder Diplomarbeit (Gewichtung 1/3) und
- einer kommissionellen Prüfung zusammensetzt (Gewichtung 2/3)

Die Abschlussprüfung ist vor einem facheinschlägigen Prüfungssenat abzulegen. Diese kommissionelle Prüfung setzt sich aus den Prüfungsteilen

- Präsentation der Diplom- oder Masterarbeit (Gewichtung 25%),
- einem Prüfungsgespräch, das auf die Querverbindungen des Themas der Diplom- oder Masterarbeit zu den relevanten Fächern des Studienplans eingeht (Gewichtung 25%), sowie
- einem Prüfungsgespräch über sonstige studienplanrelevante Inhalte (Gewichtung 50%) zusammen. Voraussetzung für ein positives Gesamtergebnis ist jedenfalls die positive Beurteilung aller Prüfungsteile.

15.1.12 Diploma Supplement

Zur Unterstützung der internationalen Mobilität wird den Absolventinnen und Absolventen bei Abschluss des Studiums das „*Diploma Supplement*“ ausgehändigt.

15.1.13 Masterzeugnis und akademischer Grad

Folgende Regeln kommen hier zur Anwendung:

1. Über die erfolgreiche Ablegung der Masterprüfung wird ein Zeugnis ausgestellt.
2. An die Absolventeninnen und Absolventen des Studiengangs wird – nach erfolgreicher Ablegung der Masterprüfung – durch das Fachhochschulkollegium der akademische Grad einer oder eines

Master of Science in Engineering abgekürzt MSc

verliehen. Die Führung des akademischen Grades in Verbindung mit dem Zusatz „*MCI*“ ist zulässig (zum Beispiel MSc (MCI)).

15.2 Formale Anforderungen

15.2.1 Sprache

Die Masterarbeit kann in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden. Grundsätzlich wird jene Sprache angewendet, die im akkreditierten Antrag des Masterstudiengangs angeführt und bestätigt ist. Dasselbe gilt für die dazugehörige Abschlussprüfung, die in der Regel in derselben Sprache, wie die Masterarbeit, abgehalten wird.

15.2.2 Verwertung fremder Erkenntnisse

Bei der Bearbeitung von Themen sind die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils gültigen Fassung zu beachten. Plagiate (nicht gekennzeichnete Übernahme eines Gedankens oder einer Argumentation ohne Quellenangabe) sind nicht zulässig und können zum sofortigen Ausschluss aus dem Studium führen. Sämtliche eingereichte Arbeiten werden mit einer speziellen Plagiatprüfungssoftware überprüft. Siehe hierzu die Abschnitte 19.12 und 20.

15.2.3 Umfang

Für den Umfang der Masterarbeit gibt es keine Mindestvorgaben. Maximal darf die Wortanzahl aber ein Ausmaß von 15.000 Wörtern nicht überschreiten. Zur Berechnung heran gezogen wird hierbei der Bruttotext (inklusive aller Bildunterschriften, Fußzeilen und so weiter) von Einleitung bis zu den Schlussbemerkungen – ohne Anhänge, Quellen-, Abbildungsverzeichnis et cetera.

15.2.4 Einreichung

Die Masterarbeit muss in elektronischer Form via SAKAI hochgeladen werden. Die Abgabe beinhaltet folgende Dateien: Die Arbeit im pdf-Format und eventuelle Appendices in beliebigen Formaten.

Bereits eingereichte und positiv bewertete Masterarbeiten können am MCI IV eingesehen werden. Bitte wenden Sie sich hierfür an den Infodesk. Jede Arbeit hat ein Deckblatt und eine unterzeichnete eidesstattliche Erklärung (Seite x) aufzuweisen. Siehe Gliederung unter Abschnitt 15.2.5.

15.2.5 Gliederung der Masterarbeit

Die Gliederung der Masterarbeiten sollte folgende Reihenfolge beachten:

- Titelblatt
- Sperrvermerk (falls zutreffend) (Muster im Anhang auf Seite x)
- Eidesstattliche Erklärung (Muster im Anhang auf Seite x)
- AI-Vermerk (sofern verwendet)
- Widmung / Danksagung (optional)
- Abstract/Kurzfassung
- Inhaltsverzeichnis (Sperrvermerk, eidesstattliche Erklärung, Abstract/Kurzfassung, Inhalt et cetera sind nicht als Gliederungspunkte im Inhaltsverzeichnis aufzuführen.)
- Hauptteil der Masterarbeit
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis

- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis (optional)
- Symbolverzeichnis (optional)
- Anhang
- Eingebundener Lebenslauf (optional)

15.2.6 Eidesstattliche Erklärung

Hierbei erklärt die oder der Studierende, dass die Arbeit selbstständig und ohne unzulässige Hilfsmittel verfasst wurde, fremde Teile gekennzeichnet und die Masterarbeit noch nicht anderweitig als wissenschaftliche Arbeit eingereicht und veröffentlicht wurde. Jedes Exemplar ist mit dieser Erklärung zu versehen und von der oder dem Studierenden zu unterschreiben. Der genaue Wortlaut der eidesstattlichen Erklärung befindet sich im Anhang (Seite x).

15.2.7 Abstract

Die Kurzfassungen sollen in die Arbeit eingefügt und zusätzlich in elektronischer Form (jeweils als eigene Datei auf SAKAI) abgegeben werden. Beispiel für die Dateibezeichnung: „Abstract MA_Nachname.Vorname.pdf“. Die in deutscher und englischer Sprache verfasste Kurzfassung hat folgenden Inhalt zu umfassen:

- Fragestellung und Motivation
- Vorgangsweise, wichtigste Erkenntnisse und Lösungsansätze

Nicht vergessen:

- Eidesstattliche Erklärung unterschreiben
- gegebenenfalls Sperrvermerk unterschreiben

Teil III

Wissenschaftliches Arbeiten

Kapitel 16

Wissenschaft

Abschnittsübersicht

16.1	Was ist eigentlich Wissenschaft?	108
16.1.1	Ἀριστοτέλης	108
16.1.2	Robert Boyle	109
16.1.3	Der logische Positivismus	109
16.1.4	Karl Raimund Popper	110
16.1.5	Thomas Samuel Kuhn	111
16.1.6	Paul Karl Feyerabend	112
16.2	Aktuelle Ansprüche	113
16.2.1	Die Forschungsfrage	113
16.2.2	Good scientific / academic practice	113
16.2.3	Good academic practice am MCI	114
16.3	Warum sollten wir uns überhaupt wissenschaftlich korrekt verhalten?	115

16.1 Was ist eigentlich Wissenschaft? Ein kurzer historischer Abriss

Ihr Studium soll es Ihnen ermöglichen, selbstständig wissenschaftliche Fragestellungen zu klären. Hierbei gilt es aber, zuerst eine vorgeschaltete Fragestellung zu beantworten: Was ist Wissenschaft? Was sich so herzhafte banal ausnimmt, ist eine der am schwierigsten zu beantwortenden Fragen überhaupt – bisher hat es in der Geschichte der Menschheit viele verschiedene Antworten gegeben, welche aber auch teilweise wieder verworfen wurden. Eine Analyse über die verschiedenen Lehrmeinungen, was Wissenschaft denn nun sei, würde den Rahmen dieses Dokumentes weit sprengen, daher soll hier nur ein kurzer Abriss vorgenommen werden.

16.1.1 Ἀριστοτέλης (Aristoteles)

Als einer der ersten, welche ihre Gedanken über Wissenschaft verschriftlicht haben, mag Aristoteles (Ἀριστοτέλης) gelten. In seinem Buch „*Analytica posteriora*“ (Ἀναλυτικὰ ὕστερα) unterteilt er die Wissenschaft in drei Unterkategorien¹:

- theoretische Wissenschaft, worunter Aristoteles vor allem die Physik (Φυσικός, nach der Ordnung der Natur) und Metaphysik (ein Wort, welches sich von seinem Buch Τῶν μετὰ τὰ φυσικά ableitet, ungefähr „*Jenseits der Physik*“) begriff,
- praktische Wissenschaft, für Aristoteles hauptsächlich Ethik (Ἠθικός) und Politik (Πολιτικός),
- poetische Wissenschaft, was für Aristoteles „*hervorbringende*“ Wissenschaft ist (Ποίησις leitet sich von ποιέω, *zu machen*, ab).

Schon früh wurde eine Unterscheidung zwischen Wissenschaft (Ἐπιστήμη) und Technik (Τεχνικός, abgeleitet von Τέχνη, der Handwerkskunst) getroffen. Vor allem die poetische Wissenschaft weist naturgemäß eine starke Verzahnung mit der Technik auf. Wir sehen, dass Aristoteles bereits einen großen Teil unserer aktuellen Konzeption von Wissenschaften abgedeckt hat – in den letzten 2300 Jahren hat sich aber doch noch so einiges getan. So waren lange Zeit Experimente und Entdeckungen nicht Subjekte von Aufzeichnungen und Analysen, sodass die „*Wissenschaft*“ eine Art Zauberkunst für Eingeweihte war.

¹ Heute ist es ein breiter Konsens, die Wissenschaft in die folgenden drei Teile zu gliedern:

- Naturwissenschaft
- Geisteswissenschaft
- Sozialwissenschaft

16.1.2 Robert Boyle

In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts kam es langsam zur Herausbildung der Wissenschaftsprinzipien, die wir heute kennen. Francis Bacon legte bereits 1620 mit dem „*Novum organum scientiarum*“ ein auf Empirie zielendes Wissenschaftsverständnis vor. Als einer der Urväter unseres Wissenschaftsverständnisses muss Robert Boyle gelten – der Alchemist verfasste „*The Sceptical Chymist*“, in welchem er sich mit vorherrschenden Meinungen in der Chemie auseinandersetzte und diese zum Teil zurückwies. Damit gilt er auch als Vater der modernen Chemie (unser Verständnis der Elemente als nicht aus anderen Stoffen zusammengesetzte Dingen geht auch auf Boyle zurück). Boyle war einer der ersten, der die Daten seiner Experimente sorgfältig notierte und auch Fehlschläge präzise archivierte. Er veröffentlichte seine Ergebnisse systematisch und war maßgeblich an der Gründung der „*Royal Society of London for Improving Natural Knowledge*“ (inzwischen meist nur „*Royal Society*“) beteiligt. In der damaligen Zeit war ein verbreiteter Ansatz der, dass Zeugen einem Experiment beiwohnen sollten, um es zu belegen und Betrug und Täuschung zu erschweren. Dies war natürlich eine recht unhandliche Vorgehensweise, vor allem, da man nie sicher sein konnte, wann ein besonderes Experiment glücken würde. Boyle verbesserte diese Idee dahin gehend, dass er eine so exakte Beschreibung des Versuchsaufbaus forderte, dass es überall möglich wäre, das Experiment selbst zu wiederholen. Das heute noch gültige Ideal der „*Reproduzierbarkeit*“ ist ganz wesentlich auf Boyles Beharren darauf zurückzuführen. Boyle selbst hielt auch eisern an seiner Forderung fest – als Christiaan Huygens von einem Levitationsphänomen berichtete, war Boyle nicht in der Lage, das Experiment nachzustellen. Boyle und Robert Hooke luden Huygens nach England ein, wo dieser gemeinsam mit Hooke sein Experiment wiederholen und damit belegen konnte.

Während es vollkommen aussichtslos wäre, zu versuchen, alle wissenschaftstheoretischen Durchbrüche bis zum heutigen Tage darzustellen, dürfen mindestens drei Denker und eine Denkrichtung an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben: Karl Raimund Popper, Thomas Samuel Kuhn, Paul Karl Feyerabend und der logische Positivismus.

16.1.3 Der logische Positivismus

Am Beginn des 20. Jahrhunderts stellte der logische Positivismus bereits eine starke Position dar. Im logischen Positivismus gelten alle Aussagen als sinnlos (aber nicht etwa als falsch), welche sich nicht direkt oder indirekt auf Beobachtungssätze reduzieren lassen. Was sich nicht empirisch (durch Beobachtung) verifizieren lässt, gilt dem logischen Positivismus als metaphysisch und sinnlos. Nur sinnvolle Aussagen können aber Gegenstand einer echten Wissenschaft sein, der Rest ist Kunst oder Religion. Rudolf Carnap, einer der Hauptverfechter des logischen Positivismus, konnte allerdings selbst beweisen, dass ein so extrem eng gefasstes Kriterium nicht einmal

an die exaktesten Wissenschaften angelegt werden konnte. Carnap erkannte, dass es in den Wissenschaften immer „*theoretische Begriffe*“ geben würde, welche nicht aus Beobachtungssätzen hergeleitet werden können, wie etwa der Begriff der Masse. Zwar ist es möglich, diese Begriffe zu umgehen, allerdings nur unter Aufwendung großer philosophischer Verrenkungen und der massiven Aufblähung jeder Theorie. Noch kritischer sind sogenannte „*dispositionelle Eigenschaften*“ – also die Potentialität, welche einem System innewohnt. Was bedeutet es etwa, wenn wir sagen: „90%-iger Alkohol ist brennbar.“? Wissenschaftsphilosophisch könnte man diesen Satz verstehen als Sonderform von „x ist dann brennbar, wenn gilt: wenn x angezündet wird, brennt es“. Dies ist – in der Sprache der Logik – eine Implikation (wenn A, dann B). Diese hat aber die folgende Wahrheitswerttabelle (w steht hierin für *wahr*, f für *falsch*):

A	B	$A \rightarrow B$
w	w	w
w	f	f
f	w	w
f	f	w

Das bedeutet aber, die Nichterfüllung des ersten Teilsatzes führt zu einer wahren Aussage – alles, was bisher nicht angezündet wurde, ist brennbar. Dieser Satz ist offensichtlich falsch. Was aussieht wie eine formallogische Fingerübung, ist tatsächlich ein ernstes wissenschaftstheoretisches Problem und einer der Gründe für den Untergang eines so einfach gestrickten logischen Positivismus.

16.1.4 Karl Raimund Popper

Aber nicht alleine damit war das Todesurteil des logischen Positivismus schon ausgesprochen. Dieser Zugang zur Wissenschaft versucht ja, wissenschaftliche Sätze durch Beobachtung zu belegen, was aber, wie Karl Popper feststellte, nicht funktionieren kann. Denn um etwa den Satz „*Zwei Massen ziehen sich an*“ tatsächlich und zweifelsfrei zu belegen, müsste man ja *alle* Instanzierungen dieses Satzes einzeln beweisen, also die Gravitation zwischen allen Massen nachweisen. Dies ist natürlich kein gangbarer Weg, vor allem, da sich manche Massen – etwa am anderen Ende des Universums – unserem Zugriff praktisch entziehen. Ein solches Belegen durch Bestätigungen kann nie eine sichere Aussage aufstellen, weil es dem Prinzip der *Induktion*¹

¹ Die zwei prinzipiellen Richtungen des Schlusses sind die Deduktion und die Induktion. Bei der Deduktion wird aus einem allgemeinen Satz ein spezieller hergeleitet, bei der Induktion aus speziellen Sätzen ein allgemeiner.

folgt – es schließt vom Speziellen auf das Allgemeine. Streng genommen folgt aus der Tatsache, dass wir eine Beobachtung immer wieder machen, nicht, dass sie ein allgemeines Gesetz sei (man muss an dieser Stelle aber erwähnen, dass zahlreiche moderne Wissenschaftstheoretiker die häufige Wiederholung eines Experiments mit gleichem oder ähnlichem Ausgang als starke Untermauerung einer Theorie verstehen). Popper schlägt also einen *Falsifikationismus* vor – denn die Wahrheit eines allgemeinen Satzes wird theoretisch durch *eine* Gegenbeobachtung widerlegt. Der allgemeine Satz „*Alle Massen ziehen sich an*“ wäre also bereits durch eine einzige Masse widerlegt, welche nicht Attraktion zu anderen spürte. Auch wenn ein strenger Falsifikationismus wissenschaftsbetrieblich praktisch nicht gangbar ist, so leitet sich daraus doch eine folgenschwere Anforderung an wissenschaftliche Aussagen ab – sie müssen *prinzipiell widerlegbar* sein. Die *Falsifizierbarkeit* ist Grundbedingung dafür, wissenschaftlich zu sein. Damit scheiden alle Theorien als nicht wissenschaftlich aus, welche nicht empirisch widerlegbar sind – tatsächlich gibt es nämlich natürlich unendlich viele Welterklärungsmodelle, welche alle nicht widerlegbar (aber deshalb natürlich noch nicht wahr) sind. Dies ist tatsächlich auch in Fragen des wissenschaftlichen Verhaltens eine zentrale Forderung: Wann immer Sie eine Hypothese aufstellen, fragen Sie sich auch immer redlich und ernsthaft, welche Experimente Ihre Theorie widerlegen könnten. Falls Sie nämlich überhaupt kein Experiment ersinnen können, welches Ihre Theorie widerlegen kann, ist sie wahrscheinlich nicht wissenschaftlich.

16.1.5 Thomas Samuel Kuhn

Thomas Samuel Kuhn hat – besonders in einem seiner zentralen Werke: „*The Structure of Scientific Revolutions*“ – versucht, eine neue Interpretation von Wissenschaft und wissenschaftlichem Fortschritt zu geben. Er führte den Begriff des „*Wissenschaftsparadigmas*“ ein, welches eine allgemein akzeptierte Sammlung von wissenschaftlichen Annahmen und Lösungsfindungsmethoden darstellt. In einer gewissen Zeit gilt je ein wissenschaftliches Paradigma¹ – etwa die klassische Mechanik. Innerhalb der Zeit, in welcher das Paradigma allgemein akzeptiert wird,

Während die Deduktion streng *wahrheitserhaltend* ist, ist die Induktion *wahrheitsgenerierend* – ein induktiver Schluss *stimmt* also nicht streng. Ein Beispiel für die Deduktion wäre das Folgende:

Allgemeiner Satz: „*Alle Menschen müssen sterben.*“

Abgeleiteter spezieller Satz: „*Auch ich muss sterben.*“

Bei der Induktion läuft es genau anders herum:

Spezieller Satz: „*Sokrates ist gestorben.*“

Spezieller Satz: „*Robert Boyle ist gestorben.*“

Abgeleiteter allgemeiner Satz: „*Alle Menschen müssen sterben.*“

Wie man sieht, kann der induktive Schluss auch fehlgehen!

Spezieller Satz: „*Ich bin nicht gestorben.*“

Spezieller Satz: „*Petra ist nicht gestorben.*“

Abgeleiteter allgemeiner Satz: „*Menschen müssen nicht sterben.*“

¹ Während Kuhn die Existenz von vorparadigmatischen Wissenschaften zugestand, wollen wir uns hier nicht mit ihnen befassen.

wird sogenannte „*Normalwissenschaft*“ betrieben – es wird also, unter den Einschränkungen und Gegebenheiten, geforscht und Fragen beantwortet, Kuhn spricht – wie auch Popper – gerne vom *Rätsel-* oder *Problemlösen*. Manche Rätsel sind allerdings unter einem gewissen Paradigma nicht lösbar – solange diese allerdings nur vereinzelt auftauchen, wird das Paradigma trotzdem bewahrt und nicht, wie etwa von Popper gefordert, sofort verworfen. So wurde etwa festgestellt, dass die Periheldrehung (das ist eine Rotation der Umlaufbahn selbst) des Merkur nicht mit den Ergebnissen der klassischen Mechanik übereinstimmt, sondern um fast eine Bogensekunde pro Jahr davon abweicht. Trotz solcher Unpässlichkeiten wird eine bewährte Theorie allerdings nicht sofort verworfen, sondern die klassische Mechanik wurde weiter benutzt, das Problem quasi *erst einmal zur Seite gelegt*. Irgendwann allerdings häufen sich solche ungelösten Probleme und neue Entdeckungen werden gemacht, welche das Paradigma *selbst* infrage stellen – es kommt zur „*wissenschaftlichen Revolution*“. Hierbei bricht die Normalwissenschaft teilweise zusammen, es kommt zu einem *Paradigmenwechsel*. Dabei werden alte Dogmen teilweise aufgegeben, teilweise stark modifiziert. Anders als Popper behauptet Kuhn, dass ein Paradigma nicht dann aufgegeben wird, wenn es falsifiziert ist, sondern dann, wenn es durch ein anderes ersetzt wird. Wenn ein Paradigmenwechsel vollzogen worden ist, beginnt wieder die Normalwissenschaft unter diesem neuen Paradigma. Hier muss große Vorsicht walten gelassen werden, da zentrale Begriffe neue und fundamental andere Bedeutungen haben können. Die Periheldrehung des Merkurs wird etwa durch die Relativitätstheorie richtig beschrieben, trotzdem darf die Relativitätstheorie nicht als bloße *Erweiterung* der klassischen Mechanik gedacht werden, da sie in ihrem Grundvokabular abweicht – die Begriffe des *Raumes* oder der *Zeit* haben etwa vollständig andere Bedeutungen als in der klassischen Mechanik. Ein klassischer Mechaniker und eine Relativitätstheoretikerin meinen daher distinkt verschiedene Konzepte, wenn sie von Raum oder Zeit sprechen. Obwohl Kuhns Theorie selbst natürlich Gegenstand von Kritik und beständiger Erweiterung ist (etwa durch Imre Lakatos), ist ihre Wirkmächtigkeit auch heute noch gegeben.

16.1.6 Paul Karl Feyerabend

Paul Karl Feyerabend schließlich war ein österreichischer Wissenschaftstheoretiker und vertrat die Meinung, dass Wissenschaft keiner vorher festlegbaren Routine folgen kann – er hat seinen wissenschaftlichen Anarchismus in den zum geflügelten Wort gewordenen Satz „*Anything goes*“ gegossen. [10,11] Feyerabends harte Kritik am Rationalismus traf und trifft natürlich die zentralen Dogmen wissenschaftlicher Arbeitsweise – auch wenn er von der wissenschaftlichen Gemeinschaft harten Gegenwind erhielt, ist ein Angriff wie dieser auch immer die Gelegenheit für eine Disziplin, das eigene Profil zu schärfen. Während Feyerabends *Methodenanarchismus* sicher zu weit geht, enthält er doch sehr viele Parallelen zum *Methodenpluralismus*, welchen wiederum viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als eine probate Herangehensweise halten

– hier gilt Rationalität als Fundamentalprüfstein, als kleinster gemeinsamer Nenner, welchem eine Methode genügen muss. Da Feyerabend auch den Rationalismus und damit die Logik ablehnt, gesteht er Mystizismus und Ähnlichem den gleichen Rang wie klassischer Wissenschaft, was auch im lebensweltlichen Vollzug eine schwer zu haltende These zu sein scheint. Man muss Feyerabend aber andererseits wieder zubilligen, dass er mit einem geringeren Satz an metaphysischen Annahmen auskommt – so muss beispielsweise der Rationalismus erklären, warum gerade das logische Vorgehen vor allem anderen ausgezeichnet ist (mit Popper könnte man hier argumentieren, dass eine alogische Theorie nicht falsifizierbar ist).

16.2 Aktuelle Ansprüche

16.2.1 Die Forschungsfrage

Ein einfacher, aber oft sehr hilfreicher Ansatz ist es, das Thema einer wissenschaftlichen Arbeit auf eine zentrale Forschungsfrage zusammen zu kondensieren. Dies bedeutet meist eine erhebliche Einschränkung, was einem häufigen Fehler, nämlich dem Überschätzen der Möglichkeiten zur Beantwortung verschiedener Fragen im sehr begrenzten Umfang einer Arbeit, effektiv einen Riegel vorschiebt. Eine gute Forschungsfrage ist prägnant und selbstkonsistent und dient als Ausgangspunkt für die gesamte Arbeit, insbesondere die gewählte Methodik. Viele Forschungsfragen haben den Rang einer Prognose („*Wenn diese oder jene Umstände eintreten, was wird dann daraus folgen?*“) oder Erklärung („*Wie folgt ein Ergebnis unter Betrachtung der wissenschaftlichen Kenntnis aus gewissen Anfangs- oder Ausgangsbedingungen*“), sind aber nicht darauf beschränkt. Beginnen Sie möglichst früh damit, zumindest für sich selbst die Forschungsfrage klar zu umreißen und fragen Sie sich am Ende Ihrer Arbeit, ob Sie sie auch beantwortet haben. Wenn man diese Herangehensweise konsequent durchexerziert, ergibt sich meistens ganz von selbst eine Arbeit, welche von einem roten Faden durchzogen wird.

16.2.2 Good scientific / academic practice

Sehr viele Hochschulen und Forschungseinrichtungen gehen in ihren Anforderungen an Forschung und Lehre über die bloße juristische Pflichterfüllung hinaus und erstellen sogenannte „*Good scientific / academic practice*“-Leitfäden, in welchen zentrale Verhaltensvorschriften und Leitsätze niedergelegt sind. Auch das MCI hat eine solche wissenschaftlich-akademische Grundsatzserklärung verfasst, welche unter Abschnitt 16.2.3 abgedruckt ist. [8]

16.2.3 Good academic practice am MCI

Dieser Text ist ein beinahe wortgleicher Auszug aus Quelle [8].

Gute wissenschaftliche Praxis

Wissenschaftliche Redlichkeit und die Beachtung der Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis sind unverzichtbare Voraussetzungen wissenschaftlichen Arbeitens. Sie sind Voraussetzungen für die Reputation von Forscherinnen und Forschern und Forschungseinrichtungen, vor allem aber für das Vertrauen, das diesen von Seiten der Gesellschaft entgegengebracht wird. Das MCI ist der guten wissenschaftlichen Praxis in Forschung und Lehre verpflichtet. Es anerkennt die Pflege guter wissenschaftlicher Praxis und den angemessenen Umgang mit Vorwürfen von Fehlverhalten als seine institutionelle Aufgabe. Nachfolgender Verhaltenskodex ist eine Leitlinie für alle Angehörigen des MCI: Lehrende, Forschende und allgemeine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zur Wahrung wissenschaftlicher Professionalität, das heißt, guter wissenschaftlicher Praxis angehalten.

Leitprinzipien

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die am MCI tätig sind, sind verpflichtet,

- lege artis zu arbeiten,
- Resultate zu dokumentieren und alle Ergebnisse konsequent selbst anzuzweifeln,
- strikte Ehrlichkeit im Hinblick auf die Beiträge von Partnern/-innen, Konkurrenten/-innen und Vorgängern/-innen zu wahren,
- wissenschaftliches Fehlverhalten zu vermeiden und ihm vorzubeugen und
- die im Folgenden beschriebenen Regeln zu beachten.

Wissenschaftliches Fehlverhalten

Wissenschaftliches Fehlverhalten liegt vor, wenn in einem wissenschaftserheblichen Zusammenhang bewusst oder grob fahrlässig Falschangaben gemacht werden, geistiges Eigentum anderer verletzt oder auf sonstige Weise deren Forschungstätigkeit beeinträchtigt wird. Als Fehlverhalten kommen insbesondere in Betracht:

1. **Falschangaben:** das Erfinden von Daten; das Verfälschen von Daten (zum Beispiel durch Auswählen und Zurückweisen unerwünschter Ergebnisse, ohne dies offen zu legen; durch Manipulation einer Darstellung oder Abbildung); unrichtige Angaben in einem Bewerbungsschreiben oder einem Förderantrag (einschließlich Falschangaben zum Publikationsorgan und zu in Druck befindlichen Veröffentlichungen).
2. **Verletzung wissenschaftlicher Redlichkeit bei Publikationen:** Autorinnen und Autoren sind für die wissenschaftliche Verlässlichkeit ihrer Veröffentlichung selbst verantwortlich. Veröffentlichungen, die über neue wissenschaftliche Ergebnisse berichten, sollen die Ergebnisse und die angewandten Methoden vollständig und nachvollziehbar beschreiben und eigene und fremde Vorarbeiten vollständig und korrekt nachweisen.
3. **Anmaßung oder unbegründete Annahme wissenschaftlicher Autorinnen oder Autoren ohne eigenen wissenschaftlichen Beitrag:** Sind an einer Forschungsarbeit beziehungsweise an der darauf aufbauenden Publikation mehrere Personen beteiligt, so kann als Mitautorin oder -autor nur genannt werden, wer zur Konzeption der Studien oder Experimente, zur Erarbeitung, Analyse und Interpretation der Daten oder zur Formulierung des Manuskriptes selbst maßgeblich beigetragen und der Veröffentlichung zugestimmt hat. So genannte „*Ehrenautorinnenschaften*“ oder „*Ehrenautorenschaften*“ sind nicht zulässig. Das heißt, nur der tatsächlich wesentliche Beitrag zur Entstehung der betreffenden Forschungsarbeit kann eine (Ko-)Autorinnenschaft oder (Ko)Autorenschaft begründen.

Die Forderung nach Einhaltung von Regeln guter wissenschaftlicher Praxis ist eine grundlegende, welcher sich niemand, der wissenschaftlich arbeitet, entziehen kann. Das MCI trägt Sorge dafür, dass alle MCI-Angehörigen diese Grundsätze und die damit verbundene Verantwortung kennen. In Fällen erwiesenen wissenschaftlichen Fehlverhaltens werden geeignete Maßnahmen zu einer adäquaten Ahndung des Verstoßes ergriffen.

16.3 Warum sollten wir uns überhaupt wissenschaftlich korrekt verhalten?

Es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, die Notwendigkeit wissenschaftlich korrekten Verhaltens zu argumentieren. Alle Möglichkeiten abzustecken würde den Rahmen dieses Leitfadens sprengen und es steht zu hoffen, dass Ihr Studium Sie sowieso früher oder später mit einigen Argumentationslinien vertraut machen wird. Trotzdem sei an dieser Stelle auf eine berühmt gewordene Rede des Physikers und Nobelpreisträgers Richard Phillips Feynman hingewiesen, in welcher er unter anderem auf diese Fragestellungen Bezug nimmt. [12] Der vierseitige Abdruck

ist im Netz frei verfügbar¹ und stellt wohl eine lohnenswerte Lektüre für alle Studierenden naturwissenschaftlicher Fächer dar. Darum wollen wir auch diese kurze Einführung zur Wissenschaft mit einem Zitat aus eben jenem Text beschließen:

In summary, the idea is to try to give *all* information to help others to judge the value of your contribution; not just the information that leads to judgement in one particular direction or another. [...] [T]he thing I'm talking about is not just a matter of not being dishonest, it's a matter of scientific integrity, which is another level.

— R. P. Feynman [12]

¹ Etwa unter <http://calteches.library.caltech.edu/51/2/CargoCult.pdf>.

Kapitel 17

Wissenschaftliches Lesen

Abschnittsübersicht

17.1 Das Wesen wissenschaftlicher Texte	118
17.2 Lehrveranstaltungsskripten	120
17.3 Lehrbücher	120
17.4 Das wissenschaftliche Publikationswesen	121
17.5 Fachpublikationen	122

17.1 Das Wesen wissenschaftlicher Texte

Sie werden in Ihrem Studium mit wissenschaftlichen Texten verschiedenen Ausmaßes zu tun haben. Lehrveranstaltungsskripten, Lehrbücher und Publikationen aus Journalen sind typische Vertreter wissenschaftlicher Texte in üblicherweise ansteigender Komplexität. Wir werden uns daher auch mit diesen drei Arten von wissenschaftlichen Texten befassen. Außerhalb dieser existieren natürlich auch andere, was aber für diese gilt, gilt auch recht allgemein. Einige Wesensmerkmale wissenschaftlicher Texte *toto genere* sind:

- **Präzision:** Wissenschaftliche Diskurse müssen innerhalb der Sprache geführt werden und historisch wurden viele wissenschaftliche Phänomene mit Begriffen der Alltagssprache belegt (etwa Kraft, Leistung, Wirkung et cetera), während es auch Begriffe gibt, die spezifisch für den wissenschaftlichen Gebrauch ins Sein gerufen wurden, (etwa Entropie, Student-t-Verteilung et cetera), welche im allgemeinen Sprachgebrauch eine unwesentliche Rolle spielen. Das Problem bei Begriffen erster Art ist, dass diese bereits mit einer Menge an Bedeutungen konnotiert sind – so ist im normalen Sprachgebrauch die Abgrenzung etwa zwischen Kraft, Leistung, Stärke und Energie recht schwierig auszumachen, i.e. die Wörter sind meist austauschbar. Im Wissenschaftskontext haben diese Begriffe aber extrem scharf definierte Bedeutungen und sind *nicht* mehr beliebig permutierbar. Daraus ergibt sich eine sogenannte *Fachsprache*. Es ist von größter Notwendigkeit, hier die Bedeutungen der Begriffe klar zu kennen und nicht bloß ein ungefähres Verständnis davon zu haben. Tatsächlich können Worte sogar in verschiedenen Fachsprachen verschiedene Bedeutungen haben – so ist beispielsweise mit „*Integrieren*“ in der Mathematik und in den Sozialwissenschaften etwas durchaus Verschiedenes gemeint. Selbst scheinbar harmlose Worte sind davon betroffen – so sind etwa die Begriffe „*notwendig*“ und „*hinreichend*“ in der Philosophie (hauptsächlich in der Ontologie und der Modallogik) genau besetzte Begriffe und zentrale Konzepte, in anderen Fachsprachen können sie allerdings oft als wenig bedeutungsrelevante „Füllworte“ genutzt werden. Die Chemikerin meint also etwas fundamental anderes, wenn sie sagt, etwas sei notwendig, als ein Ontologe. Achten Sie von Anfang an darauf, dass Sie wissen, was Ihre Begriffe bedeuten – typischerweise wird dies in Einführungswerken noch häufiger explizit erwähnt, je anspruchsvoller der Text ist, desto mehr erwartet man von Ihnen, dass Sie bereits trittsicher sind. Gehen Sie Begriffen, von denen Sie nur eine vage Idee haben, stets nach und klären Sie auf, was wirklich gemeint ist (und was nicht). In den Naturwissenschaften und in der Technik ist eine Definition oftmals mathematischer Natur (etwa Druck ist Kraft pro Fläche: $p = \frac{F}{A}$) – wenn Sie diese gewonnen und verstanden haben, haben Sie einen Begriff normalerweise wirklich durchdrungen.

- **Prägnanz:** Ansteigend von Skripten, welche oft noch ausladend sind und viel Text haben, über Lehrbücher, die normalerweise geraffter erzählen, steigt die Prägnanz und Kürze des Textes besonders bei Artikeln sehr, sehr stark an. Hier werden oft zentrale Ideen auf wenigen Seiten vermittelt. Daher ist die Sprache oft sehr verdichtet, was ein aufmerksames Lesen notwendig macht.
- **Spezifität:** Meist erlauben sich die bezeichneten Texte (eventuell noch Skripten) keine Abirrungen oder Nebenwege – sie behandeln ein sehr spezifisches Thema und alles, was nicht direkt dazugehört, wird typischerweise ausgeblendet. Das bedeutet oft, dass zum umfassenden Verständnis eines Textes Zusatzinformationen nötig sind – etwa werden etablierte Methoden in Artikeln nicht mehr erklärt. Da aber ein Verständnis der Wirkungsweise häufig für die Interpretation der Ergebnisse benötigt wird, zieht das Lesen eines wissenschaftlichen Textes es oft nach sich, dass weitere Lektüre notwendig wird.
- **Jargon:** Auch in den Wissenschaften und in der Technik existiert eine Art Jargon – dieser darf nicht mit der codifizierten Fachsprache verwechselt werden, welche unter *Präzision* beschrieben ist. Hier geht es um spezifische Wendungen, Ausdrücke oder Phraseologismen, welche einem Wissenschaftsfeld zugehörig sind und deren Verständnis für einen Eintritt in dieses Feld Bedingung ist. Dabei hängt die Ausprägung stark vom genauen Themengebiet ab – der Physiker hat einen anderen Jargon als die Chemikerin. Wenn Sie Artikel lesen, werden Sie feststellen, dass Wendungen und Formulierungen dem Gebiet zugehörig sind und normalerweise nicht verändert werden. Ein einfaches Beispiel wäre etwa, dass es für eine Linie, welche nicht auf physikalischen Grundlagen beruht, sondern welche in einen Graphen eingezeichnet wurde, um ihn besser zu organisieren, eine stehende Wendung gibt, es ist ein „*guide to the eye*“. Keine Wissenschaftlerin und kein Wissenschaftler würde, obwohl dies natürlich prinzipiell möglich wäre, so etwas anders bezeichnen, etwa als „*optical clarification*“ et cetera. Besonders stark wird der Jargon natürlich in der gesprochenen Form des Wissensaustausches, also bei Vorträgen oder Diskussionen verwendet.
- **Ausweisen von Referenzen:** Wissenschaftliche Texte legen besonderen Wert darauf, ihre Quellen vollständig und eindeutig zu bezeichnen. Dies ist in anderen Texten (Romanen, Tageszeitungen et cetera) nicht der Fall, sodass diese Eigenheit oft ungewohnt ist und teilweise von Anfängerinnen und Anfängern wenig Beachtung findet. Doch die Referenzliste ist ein extrem wertvolles Werkzeug – sie erlaubt es Ihnen nicht nur, die Entstehungsgeschichte und Grundlagen eines Textes nachzuvollziehen, sondern gibt auch eine kurze Zusammenfassung von relevanter (und oft qualitativ hochwertiger) Literatur.

17.2 Lehrveranstaltungsskripten

Lehrveranstaltungsskripten sind von Ihren Lektorinnen und Lektoren speziell für eine Lehrveranstaltung erstellte Skripten. Dies hat Vor- und Nachteile, ein besonders großer Pluspunkt dieser Tatsache ist es, dass ein gut gemachtes Skript Ihre aktuellen Fragen zu einer Vorlesung sehr gezielt beantwortet. Natürlich hat diese starke Fokussierung auch einen negativen Aspekt – durch die Konzentration auf das Thema gehen Nebeninformationen oder weiterführende Problemstellungen oft verloren oder finden schlicht keinen Platz mehr. Sie sollten Vorlesungsskripten daher immer als Streiflicht und Ausgangspunkt verstehen, die einen Teil einer Disziplin in größtmöglicher Exaktheit und Einfachheit darstellen, um Ihnen einen Einstieg zu ermöglichen, aber niemals die gesamte Disziplin in Ihrer Vollständigkeit darstellen können. Manche Punkte bleiben notwendigerweise nur angerissen, hier können Sie sich einen vollständigeren Überblick schaffen, indem Sie Lehrbücher hinzunehmen. Dadurch spezifizieren Sie auch sich selbst – während Sie alle dasselbe Grundstudium hören, bilden Sie über die Dauer Ihres Studiums vielleicht spezielle Interessen heraus, in welchen Sie dann zur Expertin oder zum Experten werden. Da die Erstellung von Skripten viel Freiraum lässt, können auch verschiedene Skripten verschiedene Foki legen und verschiedene Aspekte (Darlegung der Theorie, praktische Anwendungen, Rechen- und Übungsbeispiele et cetera) verschieden stark betonen. Sie müssen also zu einem gewissen Grad selbst herausfinden, wie Sie ein Skript am besten benützen. Was aber fast immer stimmt, ist, dass Lehrveranstaltungsskripte eine gewisse Form der Bearbeitung verlangen. In den wenigsten Fällen ist es ausreichend, ein Skript einfach nur einmal durchzulesen – meist müssen Sie sich damit aktiv auseinandersetzen, sei es in Form von Rechnungen, dem Zeichnen von Graphen, der Einsortierung von Formeln et cetera. Ein gut von Ihnen dokumentiertes und aus- sowie aufgearbeitetes Skript kann ein wertvoller Begleiter für das Studium und noch weit darüber hinaus sein. Ausgezeichnete Professorinnen und Professoren greifen häufiger als man meinen würde zu alten Skripten aus Ihrer Studienzeit, wenn Sie sich ein Konzept wieder in Erinnerung rufen wollen. Betrachten Sie daher Ihre Skripten als ungeschliffene Diamanten, welche Sie nach einer Verarbeitung zur persönlichen Perfektion bringen und dann als Schatz aufbewahren können.

17.3 Lehrbücher

Ein Lehrbuch hat einen breiteren Ansatz als ein Skript und ist daher meist umfassender. Auch Lehrbücher existieren in verschiedener Tiefe – etwa gibt es Lehrbücher, welche die gesamte physikalische Chemie abdecken (Thermodynamik, Quantenmechanik, statistische Mechanik et cetera) und dabei an der Oberfläche bleiben, aber Breite haben und andere, welche sich auf spezifische oder sogar sehr spezifische Untergebiete stürzen und diese dafür in aller Genauigkeit

beleuchten. Am Anfang werden Sie sich am ehesten mit ersteren, thematisch breiter angelegten Büchern beschäftigen. Dabei ist es oft sinnvoll, nicht sofort zu kaufen (Lehrbücher können sehr, sehr teuer sein), sondern sich vielleicht einige Bücher erst einmal auszuleihen. Als Studierende haben Sie relativ viele Möglichkeiten, dies zu tun, siehe auch die Abschnitte 1.8, 1.10 und 6.2. Verschiedene Lehrbücher haben oft auch verschiedene didaktische Stile, finden Sie heraus, was zu Ihnen passt. Ein Lehrbuch ist nun nicht gleich zu bearbeiten wie ein Lehrveranstaltungsskript. Es macht vermutlich keinen Sinn, ein Lehrbuch von vorne nach hinten durchzuarbeiten (bei manchen Lehrbüchern *kann* es Sinn machen), sondern Sie sind typischerweise an speziellen Kapiteln interessiert – springen Sie diese ruhig direkt an! Gute Lehrbücher werden Ihnen sagen, wenn Sie verschiedene Kapitel lesen müssen, um den Inhalt eines speziellen Kapitels zu verstehen, beziehungsweise Sie werden es schnell herausfinden. Oft gibt es für Fächer „*Standardwerke*“, die auch von den Lektorinnen und Lektoren zur Erstellung einer Lehrveranstaltung benutzt werden, auf diese werden Sie meist in den Unterlagen oder mündlich hingewiesen. Am Anfang Ihres Studiums sind Lehrbücher meist nur Ergänzungen, später werden Sie immer wichtiger – versuchen Sie daher ruhig, am Anfang bereits ein oder zwei zentrale Werke zu akquirieren und zu bearbeiten, damit Sie ein Gefühl dafür gewinnen.

17.4 Das wissenschaftliche Publikationswesen

Bevor wir auf die letzte Kategorie von Texten zu sprechen kommen, wollen wir uns kurz anschauen, wie das wissenschaftliche Publikationswesen eigentlich funktioniert. Es gibt einige große Wissenschaftsverlage (zum Beispiel Elsevier et cetera), welche verschiedene *Journale* herausbringen. Ein Journal hat immer ein – mehr oder weniger spezifisches – Thema, es gibt etwa das *Journal of Physical Chemistry*, welches sich mit allen Aspekten der physikalischen Chemie befasst, das *Journal of Catalysis*, welches sich nur mit Katalyse befasst oder etwa die *Angewandte Chemie*, welche die vollständige Chemie abdeckt. Diese Journale werden auf verschiedene Art und Weise gereiht und hierarchisiert, die bekannteste Form einer Quantifizierung ist der sogenannte „*Impactfactor*“¹. So hat etwa die *Angewandte Chemie* einen recht hohen Impactfactor und gilt damit als „*sehr gutes*“ Chemie-Journal. Diese Zuteilung ist natürlich immer fehlerbehaftet, wird aber in der wissenschaftlichen Gemeinschaft häufig gebraucht. Die eigene Forschung in einem guten Journal der jeweiligen Disziplin unterzubringen ist eines der Ziele jeder Wissenschaftlerin und jedes Wissenschaftlers. Natürlich akzeptieren Journale nicht jeden Text zur Publikation (zumindest alle *ernst zu nehmenden* haben einen Kontrollmechanismus), es gibt vorher das sogenannte *peer-review*. Dabei wird der Artikel, welcher eingereicht wird, von der Editorin oder vom Editor des Journal an – typischerweise zwei oder drei – *andere Expertinnen und Experten* (peers)

¹ Der Impactfactor gibt an, wie oft im Durchschnitt Artikel aus einem Journal zitiert werden.

aus derselben Disziplin geschickt. Diese haben die Aufgabe, die Qualität des Artikels anonym und unvoreingenommen zu bewerten und ihre Empfehlung zurückzuschicken. Aufgrund dieser Empfehlungen kommt es zu vier möglichen Ausgängen:

- Der Artikel wird angenommen. In diesem Fall wird der Artikel gesetzt und nach einer weiteren Kontrollrunde mit den Autorinnen und Autoren veröffentlicht („*acceptation*“).
- Der Artikel wird mit leichten Veränderungen angenommen („*minor revisions*“). Dies bedeutet, dass leichte Änderungen am Artikel notwendig sind, bevor er veröffentlicht werden kann.
- Der Artikel wird nur mit starken Veränderungen angenommen („*major revisions*“). Hier sind radikale Änderungen notwendig, diese können über das Neuverfassen von ganzen Abschnitten bis zu umfangreichen Ergänzungsmessungen reichen.
- Der Artikel wird abgelehnt und nicht im Journal veröffentlicht. Er muss, wenn eine weitere Veröffentlichung angestrebt wird, in einem anderen Journal eingereicht werden („*rejection*“).

Diese umfangreiche Prüfung soll gewährleisten, dass alle publizierten Artikel eine gewisse wissenschaftliche Qualität aufweisen, viele Journale prüfen aber auch den Neuheits- oder Relevanzgrad eines Artikels. Natürlich kommt es bei diesem Prozess zu Interessenskonflikten, etwa wenn ein Artikel überprüft werden soll, der die eigene Forschung vorwegnimmt. Hier gibt es Mechanismen, welche garantieren sollen, dass die Unabhängigkeit gewahrt bleibt – aber natürlich greift auch hier manchmal der menschliche Faktor – schlagen Sie etwa in den Quellen [13], [14] und [15] für einige Beispiele für das Versagen solcher Kontrollmechanismen nach.

17.5 Fachpublikationen

Eine Publikation ist die kondensierteste Form der schriftlichen wissenschaftlichen Informationsübertragung, quasi die *via regia*. Hier müssen Sie sich darauf einstellen, mehrfach und sehr konzentriert zu lesen und definitiv Sekundärliteratur hinzuzuziehen. Beachten Sie auch, dass die meisten Publikationen oder *Paper* einen ähnlichen Aufbau haben wie viele der von Ihnen zu verfassenden Berichte – sie beginnen typischerweise mit einem kurzen *Abstract*, dann folgen eine Einleitung, ein Abschnitt über Methoden und Techniken, eine Auflistung der Ergebnisse und eine Diskussion derselben, schließlich ein abschließendes *summary*- oder *conclusions*-Kapitel. Meistens werden Sie das Abstract und die conclusions als Erstes lesen – seien Sie aber darauf gefasst, dass diese Kapitel besonders dicht geschrieben sind. Gehen Sie davon aus, dass die Verfasserinnen und Verfasser hier besonders viel Mühe hineingesteckt und jedes einzelne Wort gewogen

haben. Grundlegende Prinzipien werden in einem Paper typischerweise nicht mehr erklärt, sondern als bekannt vorausgesetzt. Wenn Sie also erste Kontakte zu dieser Art der Veröffentlichung haben, machen Sie sich auf eine sehr aufwendige Lesung bereit – auch ein Paper, welches nur wenige Seiten Umfang aufweist, kann eine viele Stunden dauernde Einarbeitung voraussetzen. Da es Publikationen zu allen Themen gibt, sind auch die Eigenschaften, die hier beschrieben sind, nur archetypische und keine zwingenden. Eine erfolgversprechende Vorgehensweise für das wirkliche Verständnis eines Papers ist die folgende:

1. Lesen Sie als erstes den *Abstract*. Fragen Sie sich bei allen erwähnten Methoden, ob Sie sie kennen und notieren Sie sie sich sonst. Versuchen Sie ungefähr herauszulesen, was in dem Paper für eine Frage beantwortet werden soll und prüfen Sie, ob Sie die Antwort verstehen.
2. Schlagen Sie alle erwähnten *Methoden* nach. Meistens werden diese (außer, es handelt sich um besonders exotische) nicht mehr erklärt, sodass Sie sich die rudimentären Funktionsweisen selbst aneignen müssen. Fragen Sie sich, was gemessen und auf welche Größe rückgeschlossen wird.
3. Lesen Sie das Paper ein erstes Mal durch. *Markieren* Sie Stellen, die Ihnen zentral erscheinen und Abschnitte, die Sie nicht verstehen. Achten Sie darauf, ob das Paper selbst speziell an weitere Literatur verweist.
4. Geben Sie besonders Acht auf *Abbildungen* – Sie sind meistens zentrale Informationsträger. Fragen Sie sich selbst: Verstehen Sie, was hier aufgetragen wurde und warum?
5. Gehen Sie, falls vorhanden, den vom Paper empfohlenen *Quellen* nach. Versuchen Sie, eventuell mit Sekundärliteratur, die Ihnen unklaren Abschnitte zu beleuchten. Machen Sie sich auch darauf gefasst, dass Ihnen nicht jedes einzelne Wort klar werden wird. Vorerst reicht es völlig aus, die wesentlichen Aspekte des Papers zu verstehen.
6. Notieren Sie in Ihren eigenen Worten die Argumentationslinie des Papers. Was folgt aus welchen Messungen? Warum ist diese *Interpretation* eine anderen vorzuziehen?
7. Lesen Sie das Paper ein zweites Mal und versuchen Sie nun wirklich, dem Aufbau Satz für Satz zu folgen.

Kapitel 18

Wissenschaftliches Schreiben

Abschnittsübersicht

18.1	Einführende Worte	126
18.2	Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens	126
18.3	Aufbau eines wissenschaftlichen Textes	127
18.3.1	Titel	127
18.3.2	Abstract	127
18.3.3	Einleitung	128
18.3.4	Materialien und Methoden	131
18.3.5	Ergebnisse	132
18.3.6	Diskussion	133
18.3.7	Zusammenfassung und Ausblick	134
18.3.8	Verzeichnisse und Anhänge	134

18.1 Einführende Worte

In Abschnitt 18 geht es darum, Ihnen einen Eindruck davon zu geben und erste Richtungen aufzuzeigen, wie man einen wissenschaftlichen Text verfasst. Da wissenschaftliche Texte naturgemäß eine sehr große Spannweite an möglichen Textsorten umfassen (e.g. Laborbericht, Praktikumsbericht, Bachelorarbeit, Masterarbeit, Publikation in einem Journal), sind viele Ausführungen im Allgemeinen richtig, aber für spezielle Arbeiten unzutreffend, hier müssen Sie selbst Ihren gesunden Menschenverstand einsetzen – es ist etwa möglich, dass bei einem Text ein Abschnitt über experimentelle Untersuchungen unterbleibt, falls die Arbeit theoretischer Natur war und es gar keine experimentellen Untersuchungen gab.

Kriterien, die aber stets bindend sind, sind solche, die in den Abschnitten über die einzelnen Klassen abgelegt sind, also etwa

- für Laborberichte die Anforderungen in Abschnitt 10 auf Seite 49
- für Seminararbeiten die Anforderungen in Abschnitt 11 auf Seite 67
- für Projektberichte die Anforderungen in Abschnitt 12 auf Seite 69
- für Bachelorarbeiten die Anforderungen in Abschnitt 14 auf Seite 77
- für Masterarbeiten die Anforderungen in Abschnitt 15 auf Seite 91

und weiters die allgemeinen Formalkriterien für schriftliche Abgaben aus Abschnitt 19, Seite 135. Letztere Quelle ist in höchstem Maße zentral, da sie für alle schriftlichen Abgaben vorausgesetzt wird – stellen Sie unbedingt sicher, dass Sie den dort niedergelegten Anforderungen genügen!

18.2 Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens

Beim Verfassen eines wissenschaftlichen Textes gilt es, diejenigen Kriterien bestmöglichst zu erfüllen, welche bereits beim Abschnitt über das wissenschaftliche Lesen (Abschnitt 17) als zentrale Kennzeichen ausgemacht wurden. Streben Sie also nach Präzision, Prägnanz, Spezifität, einer guten Beherrschung der Fachsprache sowie des Jargons und nach einer möglichst umfassenden Darlegung Ihrer Quellen, dann kann schon fast nichts mehr schief gehen.

18.3 Aufbau eines wissenschaftlichen Textes

18.3.1 Titel

Unterschätzen Sie keinesfalls die Wahl des Titels – er ist das erste (und leider oft das einzige), was von Ihrer Arbeit gelesen wird. Je nach Art der Veröffentlichung können Sie mehr oder weniger Sprachwitz und Kreativität walten lassen, zu reißerische Titel sind aber verpönt. Ein einleitender Teilsatz etwa ist aber erlaubt. Trotzdem muss Ihr Titel unbedingt die zentrale Idee Ihrer Arbeit herausbringen – ein Beispiel wäre etwa: „*Yes, we can! – Hochtemperatursupraleitung in Cupraten*“. Er vereint eine griffige Formulierung mit der Information, was in der Arbeit erforscht wurde. Weniger empfehlenswert sind zu lange Titel – Sie können nicht Ihr ganzes Abstract in den Titel packen – in der Façon von: „*Hochtemperatursupraleitung in Cupraten bei verschiedenen Drücken, untersucht mit Niedrigenergieelektronenbeugung, Niedrigenergieionenstreuung, Augerelektronenspektroskopie und Elektronenenergieverlustspektroskopie unter spezieller Berücksichtigung der Relevanz für Anwendungen in High-End-Elektroniken und Recyclierbarkeit*“.

18.3.2 Abstract

Das Abstract ist eines der wichtigsten Kapitel Ihrer Arbeit, egal, um welche Sorte Text es sich handeln mag. Interessierte Leserinnen und Leser werden stets als Erstes das Abstract lesen, um sich einen Überblick zu verschaffen, ob die Arbeit für sie überhaupt interessant ist. In Bachelor- und Masterarbeiten ist die Qualität des Abstracts (zusammen mit der Qualität der Schlusszusammenfassung) eine eigene Kategorie und fließt bedeutend in die Endnote ein. Beim Schreiben des Abstract stehen Sie vor einer sehr großen Herausforderung: Sie müssen die zentralen Gedanken Ihrer unter Umständen langen und umfassenden Arbeit in wenigen Zeilen zusammenraffen. Was garantiert keinen Platz im Abstract hat, sind Messdaten, lediglich Interpretationen derselben. Was unbedingt darin zu finden sein muss, sind die Antworten auf die zentralen Fragen:

- Was wurde untersucht?
- Womit wurde es untersucht?
- Worauf wurde es untersucht?
- Was kam dabei heraus?

Die ersten drei dieser Fragen sind bereits mit diesem ersten Satz eines tatsächlichen Abstracts [16] beantwortet: „*Growth, thermal stability, and structure of ultrathin gallium films on Pd(111) and Pd(110) are investigated by low-energy ion scattering and low-energy electron diffraction.*“

- Was wurde untersucht? — dünne Galliumfilme auf Palladium(111) und Palladium(110)
- Womit wurde es untersucht? — mit niederenergetischer Ionenstreuung und niederenergetischer Elektronenbeugung
- Worauf wurde es untersucht? — das Wachstum, die thermische Stabilität und die Struktur

Streben Sie unbedingt nach dieser Kompaktheit, vor allem beim ersten Satz. Vermeiden Sie in Abstracts komplizierte Konstruktionen – den Inhalt zu verstehen ist bereits anstrengend genug, sodass literarische Verrenkungen hier wirklich dem Verständnis hinderlich sein können (im Inneren des Papers sind auch verschachteltere und geschliffenere Sätze möglich). Das Abstract gibt bereits die zentralen Antworten (es ist bei Papern nicht üblich, eine Art „Spannungsbogen“ aufzubauen), erklärt aber praktisch nie, wie sich diese aus den Messdaten herleiten. Wenn Sie weitere Empfehlungen wollen, lohnt es sich, sehr gut bewertete Arbeiten auszuleihen und die Abstracts (beziehungsweise natürlich auch die ganzen Arbeiten) zu studieren. Im Abstract werden oft (aber nicht zwingend) noch keine Quellen aufgerufen.

18.3.3 Einleitung

Die Einleitung (oft auch „*motivation*“) ist einer der Teile Ihrer Arbeit, welcher am wenigsten mit Ihrer Forschung selbst zu tun hat. Hier wird viel mehr eine Einordnung des Themas und seiner Wichtigkeit gegeben, die Mehrerlei leisten soll: Einerseits soll natürlich die Arbeit durch das Kapitel begründet (und teilweise auch gerechtfertigt) werden. In Zeiten knapper Forschungsmittel ist es häufig notwendig, die Bedeutung der eigenen Forschung zu betonen – bleiben Sie aber realistisch und versuchen Sie, Ihr Thema nicht über Gebühr „aufzublähen“ – bedenken Sie, dass Expertinnen und Experten Ihre Arbeit lesen werden. In weiterer Folge soll die Einleitung an das Thema herantreten. Dafür bietet sich oft der Weg vom Allgemeinen zum Speziellen an. Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Oberfläche eines Palladiumkatalysators auf seine Geometrie untersucht. Dann starten Sie am Besten ganz „außen“, sprich bei der Chemie. Sie spezialisieren dann, indem Sie innerhalb der Chemie die Katalyse hervorheben, darin wiederum das Spezialgebiet der heterogenen Katalyse, präzisieren dann, dass Sie Modellkatalyse machen et cetera. Dadurch vermeiden Sie, dass Ihr Thema vom ersten Moment an den Charakter eines Nischen- oder Orchideenthemas hat, sondern stellen es viel mehr auf sichere Füße. Dadurch ergibt sich oft auch der motivierende Charakter der Arbeit praktisch von selbst (etwa wenn auf der ersten Ebene dargestellt wird, dass der alles überspannende Sinn der Forschung die Suche nach einer Lösung für das Problem der Energiespeicherung ist, dann wird das Thema, auch wenn es noch so spezialisiert ist, immer eine gewisse Berechtigung ausstrahlen). Stellen Sie sich also selber Fragen und denken Sie systematisch nach:

- In welches Obergebiet gehört mein Thema? Chemie, Physik, Biologie et cetera.
- In welchen Unterdisziplinen bin ich beheimatet? Organische Chemie, Anorganische Chemie, Biochemie et cetera. Diese Untergliederung kann natürlich verschiedene Tiefe haben.
- Welche Frage beantwortet meine Arbeit? Seien Sie hier ruhig erst weitschweifig, dann aber präzise (siehe auch Abschnitt 16.2.1). Was ist das Grundziel und wie kann der Beitrag Ihrer Arbeit dazu aussehen?
- Leiten Sie aus der zentralen (Forschungs-)Frage ab, welche Messungen gemacht werden müssen und wie diese die Frage beantworten können.
- Bringen Sie die Gedanken auch schriftlich in eine sinnvolle Reihenfolge. Die einzelnen Absätze sollten sich an Präzision und Wissenschaftlichkeit steigern.

Lesen Sie etwa diesen ersten Absatz einer Publikation [17]. Sie sehen darin beispielhaft, wie ein Thema von außen angegangen wird. Dies ist nicht die volle Einleitung, aber Sie können so vielleicht einen ersten Eindruck gewinnen:

„Global warming, the nuclear catastrophe in the Fukushima power plant, unstable political situations in many oil-producing countries – multiple factors strongly enforce the search for clean, environmentally friendly and reliable methods for production, storage, and use of energy. One of the future energy options is hydrogen technology, where, however, the complexity of hydrogen storage and transport limits the number of possible applications. One solution to this problem is the use of methanol as an intermediate, easy-to-handle energy carrier. Methanol can then either be directly used as a fuel or (prior to usage) be converted ‘onboard’ back to hydrogen via methanol steam-reforming ($\text{CH}_3\text{OH} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO}_2 + 3\text{H}_2$). This reaction can be catalyzed by Cu/ZnO systems, but these come with major drawbacks, in particular, sintering at elevated temperatures. Pd-based systems with added metals such as $M = \text{Zn}, \text{In}, \text{or Ga}$, however, show similar promising catalytic behavior while being more stable against sintering.“

Je nach Art Ihrer wissenschaftlichen Verschriftlichung können und müssen Sie die Einleitung natürlich weitschweifiger oder konziser anlegen. Hier können kaum allgemeine Regeln festgelegt werden und Sie müssen selbst ein Gefühl dafür entwickeln.

18.3.3.1 Theoretische Grundlagen

In den theoretischen Grundlagen werden die fundamentalen Gesetze der Mathematik, Chemie, Physik et cetera diskutiert, welche der besprochenen Technik, Theorie oder Ähnlichem zu Grunde liegen. Die Abgrenzung zum „*Stand der Technik oder Stand des Wissens*“ (Abschnitt 18.3.3.2)

ist nicht immer einfach, kann aber anhand einer Faustregel oft abgeschätzt werden – die theoretischen Grundlagen stehen in Lehrbüchern, der Stand des Wissens oder der Stand der Technik steht in Paper, Patenten und anderem. Die theoretischen Grundlagen haben also den Rang von gesichertem Wissen¹. Die theoretischen Grundlagen sind wichtig, weil sie erläutern, welche Annahmen Ihre Arbeit über die Welt macht und es gibt ja zu vielen Problemen durchaus verschiedene, sich gegenseitig ausschließende Theorien. Die Möglichkeit, die Schlüssigkeit Ihrer Argumentation zu überprüfen, ist eng mit dem gewählten wissenschaftlichen Weltbild verbunden. Führen Sie die Leserin und den Leser also wieder vom Allgemeinen zum Speziellen, beginnen Sie mit einer (formalen) Beschreibung der allgemeinen Phänomene, und destillieren Sie dann Ihren speziellen Fall heraus. Die Umfassendheit, mit der Sie die theoretischen Grundlagen darlegen müssen, hängt sehr stark von der Art der Publikation ab – in einer Bachelorarbeit wird man von Ihnen erwarten, dass Sie sich eher breit und genau damit befassen, weil man auch sehen will, ob Sie dazu überhaupt in der Lage sind, in einem Paper wird die Diskussion sich auf die allerwesentlichsten, beziehungsweise auf sehr unbekannte Annahmen begrenzen, weil man annimmt, dass die Rezipienten bereits mit der Materie vertraut sind. In die theoretischen Grundlagen müssen Sie auch Ableitungen von Formeln packen, welche Sie selbst vorgenommen haben.

18.3.3.2 Stand der Technik oder Stand des Wissens

In diesem Kapitel stellen Sie die aktuellen und aktuellsten Entwicklungen auf Ihrem Forschungsgebiet dar. Hierbei handelt es sich nicht mehr um „*textbook knowledge*“, sodass es durchaus sein kann, dass dieses Wissen sich im Nachhinein als falsch oder unvollständig herausstellt. Achten Sie darauf, den vorläufigen Charakter dieser Aussagen immer klar herauszustreichen und sie von naturwissenschaftlich auf breiter Basis fundierten Aussagen abzugrenzen. Der Stand der Technik oder des Wissens ist auch in dem momentanen Stand in anderen Forschungsgruppen, in aktuellen Patenten, neuen Papern oder in Diskussionen auf Konferenzen abgebildet². Hier dürfen Sie auch hypothetischere Theorien diskutieren, welche noch nicht vollständige Aufnahme in den wissenschaftlichen Kanon gefunden haben³.

¹ Natürlich kann es im wissenschaftlichen Gedankengebäude nie ein vollständig gesichertes Wissen geben, hiermit ist gemeint, dass sie unter dem aktuellen Wissenschaftsparadigma als wahr gelten.

² Auch solche müssen zitiert werden.

³ Natürlich müssen Sie auch hier eine wissenschaftliche Plausibilität wahren und darauf achten, dass Ihre Thesen nicht den theoretischen Grundlagen fundamental widersprechen. Sollten Sie dies doch tun, müssen Sie sehr genau begründen, warum dies in Ordnung ist.

18.3.4 Materialien und Methoden

Im Abschnitt über Methodik müssen Sie – so genau als möglich – darlegen, *wie* Ihre Versuche stattgefunden haben, unter welchen Prämissen Sie Ihre Auswertungen vorgenommen haben et cetera. Es muss anhand dieses Kapitels einer einschlägig geschulten Person möglich sein, Ihr Experiment zu wiederholen. Sie müssen daher alle verwendeten Gerätschaften so genau als möglich angeben und auch eine eindeutige Versuchsskizze anfertigen (siehe zu beidem Abschnitt 19.9 auf Seite 150). Das Kapitel „*Materialien und Methoden*“ richtet sich an Fachmänner und -frauen, hier dürfen Sie ruhig besonders kompakt formulieren – gehen Sie davon aus, dass dieses Kapitel sowieso nur von fachlich einschlägig gebildeten und sehr interessierten Personen gelesen wird, vor allem natürlich solchen, welche auf demselben Gebiet arbeiten. Diese sind mit der speziellen Sprache Ihrer Disziplin vertraut. Trotzdem müssen Sie eindeutig und vollständig alle Ihnen bekannten Einflussfaktoren schildern (geben Sie etwa auch die Reinheit von benutzten Chemikalien an et cetera). In die Methodik gehören, neben praktischen, sprich experimentellen Methoden, auch theoretische. Wenn Sie also etwa numerische Berechnungen durchführen, Computerprogramme schreiben müssen oder Ähnliches, dann gehört die dazu notwendige handwerkliche Expertise in diesen Abschnitt. Was definitiv *nicht* in der Methodik Platz findet, sind bereits Ergebnisse Ihrer Messungen – diese sind in dem hierfür vorgesehen Abschnitt distinkt auszuweisen.

Wenn Sie sich in Ihrer Arbeit mit einer wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fragestellung beschäftigen, sind neben den bereits angeführten experimentellen und theoretischen Methoden auch die der Sozialforschung für Sie relevant. Abhängig von der von Ihnen aufgeworfenen wissenschaftlichen Frage, die entweder stärker auf zahlenmäßig auszudrückende Zusammenhänge oder eher auf Bewertungen, Haltungen und Einstellungen abzielt, sollte Ihre Methode auf dem quantitativen oder dem qualitativen Forschungsparadigma beruhen.

Wenn eher eine quantitative Datenerhebung zu Ihrer Forschungsfrage passt, kommen vor allem Befragungen (mündlich oder schriftlich), Beobachtungen oder auch Inhaltsanalysen als Methoden in Frage, die jeweils zu quantifizierbaren Daten führen. Wenn Ihre Arbeit von einem qualitativen Paradigma geleitet wird, stehen weniger das Messen von Häufigkeiten und die Quantifizierbarkeit im Vordergrund, es geht vielmehr um das Verstehen und Nachvollziehen von sozialen Phänomenen. Dafür eignen sich in der Forschungspraxis zum Beispiel nicht-standardisierte Experten- oder leitfadengestützte Interviews. Bitte bedenken Sie, dass Sie Ihre methodische Vorgehensweise hinsichtlich der Datenerhebung sowie der Datenauswertung beschreiben müssen. Für weiterführende Hinweise greifen Sie bitte auf einschlägige Fachliteratur zurück, einen guten Überblick finden Sie zum Beispiel unter:

Helfferrich, C. (2009). Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews (3., überarbeitete Auflage.). Springer-11776 [Dig. Serial]. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-91858-7>

Raithel, J. (2006). Quantitative Forschung: Ein Praxiskurs. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften/GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-531-90088-9> oder <http://www.gbv.de/dms/hebis-darmstadt/toc/177274026.pdf>

18.3.5 Ergebnisse

In diesem Kapitel geben Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit an. In vielen Fällen wird dieses Kapitel umfangsmäßig das größte Ihrer Arbeit sein. Auch wenn es schwierig erscheint, versuchen Sie, so gut es geht, die Ergebnisse und die Interpretation voneinander zu trennen. Dies hat den Grund, dass ja Ihre Ergebnisse – im idealen Fall und wenn Sie keine Fehler gemacht haben – nicht von Ihnen abhängen, während die Interpretation Ihre Sicht auf die Dinge ist. Sind beide Qualitäten streng getrennt, so ist es Dritten leicht möglich, auf *dieselben* Ergebnisse versuchs halber eine andere Interpretation anzuwenden. In sehr vielen Fällen gibt es für wissenschaftliche Schlüsse nicht nur eine einzige Möglichkeit, daher kann es gewinnbringend sein, Ergebnisse auch aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Nichtsdestotrotz dürfen Sie natürlich die Ergebnisse in einer Form (zum Beispiel durch die Wahl der Reihenfolge) darbieten, welche ein Verstehen Ihrer Konklusion möglichst erleichtert. Versuchen Sie daher, das Ergebniskapitel sinnvoll zu strukturieren – es kann, je nach Arbeit und Aussage, etwa besser sein, die Ergebnisse *methodisch*¹ oder *substantiell*² zu gruppieren. Die Wahl der besten Struktur hängt natürlich von Ihrer Fragestellung ab. Eine interne Strukturierung ist auch wichtig, weil es unter Umständen, wie schon erwähnt, sehr viele Ergebnisse geben kann. Mit den Ergebnissen steht und fällt Ihre Arbeit, achten Sie also in diesem Kapitel besonders auf Richtigkeit und Vollständigkeit. In Bachelor- oder Masterarbeiten ist es ungewöhnlich, Messungen zu unterschlagen, sondern man strebt nach einer möglichst umfassenden Darstellung. Haben Sie auch keine Scheu, (reproduzierte) Messungen, die Sie noch nicht verstehen, darzustellen und diskutieren Sie sie, soweit möglich, im Kapitel Interpretation. In einer Veröffentlichung wird, bedingt durch die Kürze, oft nur ein repräsentativer Ausschnitt der Messungen gezeigt, hier ist es besonders wichtig, dass diese Messungen

¹ Hierbei fassen Sie alle Messungen eines Typs zusammen, etwa erst alle pH-Wert-Messungen, danach alle DSC-Messungen et cetera.

² Also nach den verschiedenen Substanzen. Haben Sie etwa drei verschiedene Ausgangsstoffe einer chemischen Behandlung zugeführt und wollen die Produkte untereinander vergleichen, so macht es unter Umständen Sinn, erst alle Messungen am ersten System darzulegen und danach erst alle vom zweiten.

wirklich *repräsentativ* für das System stehen und dass Sie nicht aus zehn Messungen jene zwei herauspicken, welche Ihre These unterstützen. Dies zu tun wäre wissenschaftliche Unredlichkeit und kann bis zur Zurückziehung („*retraction*“) der Veröffentlichung führen. Sollten bei Ihrer Auswahl ungewöhnliche Ergebnisse unter den Tisch fallen, so müssen Sie das zumindest im Text erwähnen und Ihre Auslassung begründen. Durch Wahl von sinnvollen Darstellungen und Einheiten (siehe unter anderem die Abschnitte 19.8 und 19.3) können Sie die Ergebnisse für die Leserin oder den Leser bereits angenehm und zugänglich aufarbeiten, machen Sie hiervon Gebrauch. Ein gutes Diagramm enthält etwa sehr viel Information, daher sollten Sie auch zu seiner Erstellung eine entsprechende Zeitspanne und Denkleistung einplanen. Wieder gilt, dass die Art der Arbeit die Form teilweise diktiert – bei längeren Arbeiten können Sie mehrere Diagramme gegenüberstellen, bei gedrängten Publikationen müssen Sie versuchen, die Informationsdichte zu erhöhen, um Platz zu sparen.

Wenn Sie sich einem wirtschaftswissenschaftlichen Thema widmen, wird die Abgrenzung von Interpretation und Ergebnissen nicht so trennscharf eingefordert wie beispielsweise bei technischen Messergebnissen. Achten Sie bei der Präsentation der Ergebnisse Ihres qualitativen oder quantitativen Forschungsdesigns darauf, dass Sie diese immer im Rahmen des theoretischen Kontexts diskutieren. Ihre Ergebnisse sollten nicht losgelöst von anderen Forschungsergebnissen stehen, sondern in deren Kontext diskutiert und kritisch hinterfragt werden.

18.3.6 Diskussion

In der Diskussion interpretieren Sie Ihre Ergebnisse. Eine gute wissenschaftliche Arbeit ist sich darüber im Klaren, dass diese Auslegung nur *eine mögliche* ist und spricht, sofern möglich, bereits alternative Deutungen an. Versuchen Sie, Ihre Leserschaft nun anhand Ihrer Exegese durch die Ergebnisse zu leiten – je stärker sie den roten Faden spinnen, desto überzeugender werden Ihre Argumente. Referieren Sie auf die Daten aus dem Kapitel „*Ergebnisse*“ (in manchen, vor allem kürzeren Arbeiten werden Ergebnisse und Interpretation im selben Kapitel abgearbeitet, bei längeren ist meist eine strikte Trennung einzuhalten) und erklären Sie sie. Eine der schwierigsten Aufgaben ist es, auch zu bemerken, *was nicht da ist*. So fällt einem das Auftreten von Signalsprüngen und dergleichen schnell auf, oft ist es aber gerade das Ausbleiben eines Messergebnisses, welches Argwohn erwecken sollte. Fragen Sie sich also auch stets, ob Sie irgend etwas *nicht* sehen, was sich eigentlich in Ihren Messungen zeigen müsste. Auch das Ausmaß möglicher Fehler muss in diesem Kapitel diskutiert werden. Das Kapitel „*Interpretation*“ führt alle bisherigen Kapitel zusammen¹ und muss besonders klar und verständlich sein. Dieser Abschnitt

¹ Etwa dadurch, dass es die Ergebnisse anhand der theoretischen Grundlagen auslegt.

richtet sich – anders als etwa der Abschnitt „*Methodik*“ – auch an Forscherinnen und Forscher, welche nicht direkt auf diesem Gebiet arbeiten, aber trotzdem über neue Entwicklungen auf dem Laufenden sein wollen. Spenden Sie hier lieber einen erläuternden Satz zu viel, als dass Sie einen einsparen. Streichen Sie Ihre fundamentalen Ergebnisse und die Prämissen, unter welchen Sie auf diese geschlossen haben, unbedingt klar hervor – wenn jemand diese „verpasst“, hat das Kapitel seinen Sinn nicht erfüllt.

18.3.7 Zusammenfassung und Ausblick

Die Zusammenfassung stellt noch einmal übersichtlich die Ergebnisse der Arbeit dar und bringt sie nötigenfalls in Relevanz zu aktuellen technischen, wissenschaftlichen oder wirtschaftlichen Fragestellungen. Die zentralen Ergebnisse werden noch einmal dargelegt (ohne Erläuterung, dieses muss in der Interpretation schon passiert sein). Nach dem Abstract ist dieser Teil wahrscheinlich der, der am häufigsten gelesen wird, geben Sie Acht, hier eine echte Spitzenleistung zu liefern. Typischerweise in der Zusammenfassung (manchmal auch als eigenes Kapitel) findet sich der Ausblick. Hier werden mögliche Zukunftsszenarien diskutiert – welche Folgen ziehen die Messungen nach sich, was kann und soll als nächstes vermessen werden, welche Auswirkungen auf andere Bereiche sind durch die neuen Erkenntnisse zu erwarten et cetera. Abstract und Zusammenfassung bilden die Klammer um Ihre Arbeit – greifen Sie daher auch die Gedanken des Abstracts teilweise wieder auf. Beenden Sie Ihre Arbeit ruhig mit einem mutigen (aber nicht absurden) Blick in die Zukunft.

18.3.8 Verzeichnisse und Anhänge

Längliche Tabellen, komplizierte Ableitungen, kurz, alles, was vom Fluss der Arbeit ablenkt, aber notwendige Information darstellt, kann in Anhänge ausgelagert werden. Ja nach Typ der Arbeit sind Anhänge mehr oder weniger wahrscheinlich. Während Sie in Bachelorarbeiten häufig Anhänge finden, sind in den – extrem komprimierten – Papern nur in Ausnahmefällen solche vorhanden. Auch im Anhang lokalisierte Tabellen, Abbildungen et cetera müssen den Standards aus Kapitel 19 genügen.

Kapitel 19

Formalkriterien für schriftliche Abgaben

Dieser Text ist ein wortgleicher Auszug aus Quelle [4].

Abschnittsübersicht

19.1 Äußere Form	136
19.2 Schriftsatz & Orthographie	137
19.3 Größen & Einheiten	138
19.4 Angabe von Größenwerten in Tabellen und Diagrammen	140
19.5 Signifikanz physikalischer Größen	142
19.6 Gleichungen („Formeln“)	143
19.7 Tabellen	145
19.8 Abbildungen & Diagramme	146
19.9 Benötigte Materialien und Versuchsskizze	150
19.10 Spezifika in den Biowissenschaften	153
19.11 Rechenweg	154
19.12 Quellenangaben	156

Formalkriterien dienen der Normierung und Vergleichbarmachung von Berichten, Protokollen, Abschlussarbeiten et cetera, aber auch der besseren Bearbeitbarkeit durch Korrektorinnen und Korrektoren. Wie im späteren Betrieb (zum Beispiel beim Einreichen von Veröffentlichungen oder Beantragen von Fördergeldern) kann ein Ignorieren der Formalkriterien massive Konsequenzen bis zur negativen Benotung der Arbeit nach sich ziehen. Angegebene Kriterien sind als verbindlich anzusehen, außer sie sind explizit als *Empfehlung* gekennzeichnet. Zur Anwendung kommt dieser Abschnitt für Sie mit Beginn Ihres Studiums – von Ihrem ersten Laborbericht bis zum Verfassen Ihrer Abschlussarbeit. Machen Sie sich mit den Inhalten dieses Abschnittes vertraut und nutzen Sie jeden Laborbericht als Möglichkeit der kontinuierlichen Verbesserung und Optimierung auf dem Weg zu Ihrer Abschlussarbeit. Ein Beherrschen der Inhalte und ein selbstständiges Anwenden in all Ihren wissenschaftlichen Arbeiten wird nach Erhalt dieses Dokumentes vorausgesetzt. Zur einfachen Zuordnung von Mängeln in korrigierten schriftlichen Abgaben steht eine *dreistellige Codenummer* (zum Beispiel M001) zur Verfügung. Die entsprechende Nummer kann neben der jeweiligen Vorgabe beziehungsweise Regelung gefunden werden. Die Vergabe der Codenummern wurde so gewählt, dass Sie mit dem Dokument [18] koinzidiert.

Empfehlung: Nutzen Sie die im ersten Semester angebotenen freiwilligen Seminare zu Inhalten beziehungsweise zur Umsetzung der Inhalte dieses Dokuments, etwa „Einführung in L^AT_EX“.

19.1 Äußere Form

- M 009 • Seiten dürfen einseitig oder doppelseitig bedruckt werden.
- M 010 • Die Nummerierung der Seiten erfolgt nach folgendem Schema:
 - Die dem Hauptteil vorausgehenden Seiten wie Inhaltsverzeichnis sowie gegebenenfalls Abstract und Kurzfassung werden mit römischen Zahlen nummeriert (I, II, III, ...).
 - Der Hauptteil wird durchgehend mit arabischen Zahlen nummeriert (1, 2, 3, ...).
 - Die Seiten mit Abbildungs-, Tabellen-, Abkürzungs- (optional) und Listingverzeichnis (optional) sowie Anhang (optional) werden mit römischen Zahlen nummeriert, fortlaufend nach Inhaltsverzeichnis und gegebenenfalls Kurzzusammenfassung (Abstract).
- M 011 • Abstract, Inhaltsverzeichnis, Kurzfassung sind als „Titel“ zu behandeln und werden nicht in die Gliederung (Inhaltsverzeichnis) integriert.
- M 012 • Das gesamte Dokument muss so gestaltet sein, dass es ohne Farbdruck beziehungsweise nach einem Kopieren zu verstehen ist; dies gilt insbesondere bei Abbildungen und Diagrammen; hierfür muss etwa in Diagrammen mit unterschiedlichen Linienarten (Volllinie,

Strichlinie, Strichpunkt- und Strich-Zweipunktlinie et cetera) gearbeitet werden, welche in einer Legende oder der Bildunterschrift erklärt werden. Kann – in seltenen Fällen – nicht auf Farbe verzichtet werden, etwa bei der Ergebnisdarstellung einer Finite-Elemente-Methode-Berechnung, ist dies mit der Betreuerin oder dem Betreuer abzuklären.

19.2 Schriftsatz & Orthographie

- Die Sprache der schriftlichen Arbeiten – außer in englischsprachigen Studiengängen oder im Rahmen des internationalen Semesters – ist in erster Linie Deutsch. Das Gros aller wissenschaftlichen Korrespondenz, Literatur und Veröffentlichungen im naturwissenschaftlich-technischen Bereich ist jedoch auf Englisch verfasst. Daher ist nach Absprache mit dem jeweiligen Lektor beziehungsweise der Lektorin ein Verfassen der Laborberichte auf Englisch meist möglich, oft sogar gewünscht. Auf jeden Fall zu vermeiden sind „*Mischsprachen*“, also Arbeiten, die teils in Englisch, teils in Deutsch verfasst sind. Dies gilt auch für Beschriftungen von Diagrammen, Texte in Bildern und Ähnliches. M 014
- Gehäufte schwere orthographische und grammatikalische Fehler sind jedenfalls ein Grund, eine Arbeit negativ zu bewerten. M 015
- Alle Arbeiten sind *immer* im Blocksatz zu halten. Berichte mit anaxialem Satz („*Flattersatz*“) werden nicht akzeptiert. M 016
- Ein Wechsel der Schriftgröße oder Schriftart im laufenden Text ist nicht zulässig. Besonders zu vermeiden ist ein Mischen von Serifenschriften mit Serifenlosen im Fließtext. M 017
- Prinzipiell ist beim Satz auf Lesbarkeit und Konsistenz zu achten. So sollen bei Aufzählungen stets die gleichen Aufzählungszeichen verwendet werden und auch das Ausmaß und die Größe von Einrückungen, Leerzeilen und ähnlichen Elementen des Satzes und der Formatierung über die ganze Arbeit hinweg durchgehalten werden. M 018
- *Empfehlung*: Versuchen Sie, auch mit anderen Mitteln, ein optisch ansprechendes Layout zu generieren. Wählen Sie etwa einen Zeilendurchschuss von circa 20%, achten Sie darauf, den Weißwert einer Seite nicht zu stark zu reduzieren und vermeiden Sie Waisenkinder und Witwen (alleinstehende, einzelne Zeilen am Seitenende oder -anfang).
- Arbeiten sind, wenn nicht abweichend vorgegeben, im unpersönlichen Passiv und im Präteritum zu beschreiben (also „*Das Experiment wurde durchgeführt*“ anstatt von „*Ich habe das Experiment durchgeführt*“). M 019

- M 020 • Alle Arbeiten sind nach den Richtlinien geschlechtergerechten Formulierens zu erstellen. [19]
- M 021 • Richtlinien und Hinweise zur Formatierung von mathematischen und physikalischen Formeln sind unter Punkt 19.6 zu finden.
- M 022 • Hervorhebung durch Fettdruck ist nur sporadisch zu verwenden. Unterstreichungen sind generell zu vermeiden.

19.3 Größen & Einheiten

Der korrekte Umgang mit Größen und Einheiten ist im Le Système international d'unités (SI) [20] geregelt. Eine deutsche Übersetzung mit Anmerkungen und Beispielen liegt mit [21] vor. Außerdem ist der Satz von Größen in der Norm DIN 1338 [22] noch genauer geregelt. Dieses Kapitel ist eine Zusammenfassung der wesentlichsten Punkte dieser Dokumente.

- M 023 • Der Wert einer Größe ist als Produkt von Zahlenwert (Maßzahl) und Einheit (Maßeinheit) auszudrücken; hierbei sind die im SI [20,21] definierten *Basiseinheiten*, siehe Tabelle 19.1, und daraus kohärente *abgeleitete Einheiten* zu verwenden. Auf erlaubte Ausnahmen wird in den Laboranleitungen explizit hingewiesen.

Beispiel: 50 m

Tab. 19.1: SI-Basiseinheiten [20,21]

Basisgröße		SI-Basiseinheit	
Name	Zeichen	Name	Zeichen
Länge	l, x, r et cetera	Meter	m
Masse	m	Kilogramm	kg
Zeit, Dauer	t	Sekunde	s
elektrische Stromstärke	I, i	Ampere	A
thermodynamische Temperatur	T	Kelvin	K
Stoffmenge	n	Mol	mol
Lichtstärke	I_v	Candela	cd

- M 024 • Als Größenzeichen sind griechische oder lateinische *kursiv* gesetzte [22] Buchstaben zu verwenden.

Beispiel: Länge x , Zeit t

- Einheitenzeichen werden – unabhängig vom restlichen Text – nicht kursiv sondern in aufrechter Grundschrift geschrieben. Einheitenzeichen werden kleingeschrieben; Ausnahmen bilden hier von Eigennamen abgeleitete Einheiten sowie das Einheitenzeichen für Liter – um eine Verwechslung zwischen der Zahl 1 (eins) und dem Buchstaben l zu vermeiden ist sowohl der Gebrauch des Buchstaben L (großgeschrieben) oder l (kleingeschrieben) zulässig. M 025

Beispiel: s für Sekunde, A für Ampere

- Produkte und Quotienten der Einheitenzeichen werden nach den üblichen Regeln der Algebra gebildet. Die Multiplikation muss durch ein Leerzeichen oder einen zentrierten Punkt ($\cdot$), die Division muss durch negative Exponenten oder durch einen schrägen (/) Strich (Solidus) gekennzeichnet werden. M 026

Beispiel für ein Gramm pro Kubikmeter: 1 g m^{-3}

- Einheitennamen werden in aufrechter, nicht kursiver Grundschrift geschrieben und wie gewöhnliche Substantive behandelt. Auf Englisch werden die Einheitennamen – außer am Anfang eines Satzes – kleingeschrieben. M 027
- Tabelle 19.2 zeigt alle gültigen Vorsatznamen und Vorsatzzeichen.

Tab. 19.2: SI-Vorsätze [20, 21]

Faktor	Name	Zeichen	Faktor	Name	Zeichen
10^1	Deka	da	10^{-1}	Dezi	d
10^2	Hekto	h	10^{-2}	Zenti	c
10^3	Kilo	k	10^{-3}	Milli	m
10^6	Mega	M	10^{-6}	Mikro	μ
10^9	Giga	G	10^{-9}	Nano	n
10^{12}	Tera	T	10^{-12}	Piko	p
10^{15}	Peta	P	10^{-15}	Femto	f
10^{18}	Exa	E	10^{-18}	Atto	a
10^{21}	Zetta	Z	10^{-21}	Zepto	z
10^{24}	Yotta	Y	10^{-24}	Yokto	y

- Vorsatzzeichen werden – unabhängig vom restlichen Text – nicht kursiv (in aufrechter Grundschrift) geschrieben. Ein Vorsatzzeichen ist Bestandteil der Einheit und steht vor dem Einheitenzeichen, ohne Leerzeichen zwischen dem Zeichen des Vorsatzes und dem Zeichen der Einheit. Ein Vorsatz wird nie ohne Einheit verwendet, und es werden niemals zusammengesetzte Vorsätze (Komposita) gebildet. Alle Vorsatzzeichen für das Vielfache M 028

einer Einheit, außer da (Deka), h (Hekto) und k (Kilo), werden groß- und jene für Teile einer Einheit kleingeschrieben; im Englischen werden die Namen der SI-Vorsätze nur am Anfang eines Satzes groß- und sonst immer kleingeschrieben.

- M 029
- Bei der Angabe eines Zahlenwertes und Einheit ist *immer* zwischen beiden ein Leerzeichen zu setzen. Einzige Ausnahme sind Winkelangaben im Gradmaß, zum Beispiel $12,37^\circ$ – auch in der sexagesimalen Angabe mit Minuten und Sekunden, zum Beispiel $12^\circ 22' 12''$.
 - *Empfehlung*: Idealerweise wird ein sogenanntes „*schmales*“ Leerzeichen verwendet, welches weniger breit ist und nicht umgebrochen werden darf (damit Zahlenwert und Einheit nicht von einem Zeilenumbruch getrennt werden können). Dies hat den Unicode U+2009.

Beispiel für einen Millimeter durch Sekunde:

- Richtig: 1 mm s^{-1}
- Erlaubt: 1 mm s^{-1}
- Falsch: 1mms^{-1}
- Falsch: 1m m s^{-1}

- *Empfehlung*: Softwarepakete wie etwa das L^AT_EX Paket „*siunitx*“ helfen bei der richtigen und konsistenten Darstellung von physikalischen Größen in SI-Einheiten.

- M 030
- Zur Anzeichnung des Dezimalpunktes kann ein Punkt (10.00) oder ein Komma (10,00) verwendet werden, wobei ersteres im amerikanischen, zweiteres im zentraleuropäischen Raum gebräuchlicher ist. Die Festlegung ist über die gesamte Arbeit durchzuhalten.

- M 031
- Oftmals werden Werte mit ihren Fehlern angegeben. Dann ist die Darstellung mittels eines $\pm$ -Zeichen (Unicode U+00B1) gebräuchlich ($100,0 \pm 1,2\text{ g}$). Der Gebrauch von $+/-$ oder anderen „*selbstgebastelten*“ Zeichen ist nicht zulässig.

- M 032
- Mindestens einmal für jeden Rechenschritt muss die Rechnung unter Berücksichtigung aller Einheiten erfolgen, siehe hierzu Abschnitt 19.11 auf Seite 154.

19.4 Angabe von Größenwerten in Tabellen und Diagrammen

- M 035
- Einheitenzeichen werden wie mathematische Objekte behandelt. Unter *Rechnen mit Größen* versteht man, dass der Wert einer Größe – ausgedrückt als Produkt von Zahlenwert und Einheit – nach den üblichen algebraischen Regeln behandelt wird. Beispielsweise kann die Gleichung $T = 293\text{ K}$ auch $T/\text{K} = 293$ geschrieben werden.

- Um nur einfache Zahlenwerte in eine Tabelle eintragen zu müssen, kann somit der Quotient einer Größe und einer Einheit an den Spaltenanfang einer Tabelle gesetzt werden. Tabelle 19.3 zeigt als Beispiel den Dampfdruck als Funktion der Temperatur und den natürlichen Logarithmus des Zahlenwerts des in Megapascal ausgedrückten Dampfdrucks als Funktion der reziproken Temperatur. Dieselbe Vorgehensweise gilt für die Koordinatenachsen eines Diagramms – damit sind die Achsenwerte nur Zahlen.

Tab. 19.3: Beispiel für die richtige Beschriftung von Tabellenköpfen [20, 21].

T/K	$10^3 \text{ K}/T$	p/MPa	$\ln(p/\text{MPa})$
216,55	4,6179	0,5180	−0,6578
273,15	3,6610	3,4853	1,2486
304,19	3,2874	7,3815	1,9990

- Bei komplexeren Einheiten ist eine runde Klammer zu benutzen. Die Angabe mittels eckiger Klammern ist explizit *falsch*. Eine Übersicht über richtige Beschriftungen von Tabellenköpfen und Koordinatenachsen ist in Tabelle 19.4, über falsche in Tabelle 19.5 gegeben.

Tab. 19.4: Richtige Beschriftung von Tabellenköpfen und Koordinatenachsen [23, 24].

U	U/V	$U \text{ in V}$	$E/(\text{V}/\text{m})$	$E \text{ in V}/\text{m}$
0,1 V	0,1	0,1	0,1	0,1
0,2 V	0,2	0,2	0,2	0,2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Tab. 19.5: Falsche Beschriftung von Tabellenköpfen und Koordinatenachsen [23, 24].

$U \text{ [V]}$	U	$U \text{ in [V]}$
	[V]	
0,1	0,1	0,1
0,2	0,2	0,2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Weitere Beispiele für die richtige und falsche Beschriftung von Tabellenköpfen sind in Tabellen 19.6 bis 19.10 gegeben.

Tab. 19.6: Ungekürzte Form

Zeit	Volumenstrom
10 s	$1 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$
20 s	$8 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$
30 s	$27 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$
40 s	$64 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$
50 s	$125 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$

Tab. 19.7: Richtig I

Zeit/s	Volumenstrom/ $(\text{m}^3 \text{ s}^{-1})$
10	1
20	8
30	27
40	64
50	125

Tab. 19.8: Richtig II

Zeit in s	Volumen in $\text{m}^3 \text{ s}^{-1}$
10	1
20	8
30	27
40	64
50	125

Tab. 19.9: Falsch I

Zeit/s	Volumenstrom/ $\text{m}^3 \text{ s}^{-1}$
10	1
20	8
30	27
40	64
50	125

Tab. 19.10: Falsch II

Zeit [s]	Volumenstrom [$\text{m}^3 \text{ s}^{-1}$]
10	1
20	8
30	27
40	64
50	125

19.5 Signifikanz physikalischer Größen

- M 038
- Physikalische Größen haben eine „*Signifikanz*“ – damit ist gemeint, dass sie nicht beliebig genau feststellbar sind. So liefert eine übliche Küchenwaage ein Ergebnis von 100,0 g, aber nicht von 100,00000 g. Die Anzahl an Stellen drückt die Genauigkeit aus, die letzte gilt als nicht mehr sicher. So kann eine so gewogene Masse durchaus auch 99,8 g oder 100,4 g wiegen. Dies ist vor allem bei Berechnungen wichtig: Man stelle sich vor, man hat ein Gewicht gewogen, welches danach in drei gleiche Teile zerteilt wird. Die Wägung mit einer Waage ergab 1000 g. Eine Angabe des Gewichtes eines Drittels mit 333,3333333 g ist nun nicht zulässig, auch wenn ein Taschenrechner diese Antwort ausspucken kann. Die Zahl

der signifikanten Stellen darf nicht *mehr* werden, daher ist das Gewicht 333,3 g schwer. Es ist darauf zu achten, dass auch in Zwischenergebnissen und Tabellen die Angabe von unsinnigen signifikanten Stellen unterbleibt, weil diese eine nicht vorhandene Genauigkeit vortäuschen. Unter Umständen führt dies zu wenig intuitiven Ergebnissen: Fügt man etwa dem oben gewogenen Gewicht von 1000 g noch 0,01 g (gemessen mit einer genaueren Waage) hinzu, so *bleibt* das Gewicht 1000 g – keinesfalls darf die Angabe 1000,01 g lauten. Eine ausführliche Diskussion der Signifikanz findet in diesem Leitfaden keinen Platz, hierzu muss auf die einschlägige Literatur verwiesen werden. [25]

19.6 Gleichungen („Formeln“)

- Gleichungen sind zentriert zu setzen. M 039

- Sämtliche Gleichungen haben mit einer rechtsbündigen in runden Klammern gesetzten Zahl nummeriert zu sein. Es bleibt der Verfasserin oder dem Verfasser überlassen, die Gleichungen durchgehend zu nummerieren, als (1), (2), (3), und so weiter oder nach Abschnitten sortiert, als (1.1), (1.2), (1.3), und so weiter. Allerdings ist der Stil über die ganze Arbeit durchgängig zu halten. Das Referenzieren im Text erfolgt mit einem konsistenten Zusatz, etwa „Gleichung“ oder „Gl.“. Eine Abweichung stellt hierbei die Regelungstechnik dar, wo nur im Text erwähnte Gleichungen nummeriert werden. M 040

- Alle verwendeten Formelzeichen müssen erläutert werden, etwa im Fließtext. M 041

- Zentrale Gleichungen (Gleichungen, welche Grundlagen und nicht bloß Äquivalenzumformungen von anderen Gleichungen sind) müssen von einer Legende begleitet werden, in welcher alle Größen samt Einheiten aufgeführt sind. M 042

- Für die Erstellung von Gleichungen ist immer ein adäquates Hilfsmittel zu verwenden (Formeleditor in Microsoft Programmen, $\text{\LaTeX}$, ...). Darstellung von Brüchen durch Bindestriche zwischen Zeilen, Hochstellung mittels Zirkumflex (10^6 statt 10^6) oder Ähnliches sind nicht zulässig. M 043

- Bei Gleichungen sind keine Bildschirmabzüge („*Screenshots*“) zu verwenden, alle Gleichungen sind selbst zu erzeugen. M 044

- *Empfehlung:* Zum Setzen von Gleichungen bieten sich Softwarepakete wie „*MathType*“ oder $\text{\LaTeX}$ an.

- Formelzeichen für Variablen, zum Beispiel x , und Funktions- und Operatorzeichen mit frei wählbarer Bedeutung, zum Beispiel $f(x)$, sind in Kursivschrift zu setzen; Zahlen, zum M 045

Beispiel 1,5; 56; $1/2$, Funktions- und Operatorzeichen mit feststehender Bedeutung, zum Beispiel $\sin$, $\lg$, π , und chemische Verbindungen sind in Steilschrift zu setzen.

- M 046 • Durch eine konsistente Darstellung müssen Skalare, Vektoren und Matrizen unterschieden werden können, zum Beispiel ein Skalar b , ein Vektor $\boldsymbol{v}$ und eine Matrix $\mathbb{A}$.

- M 047 • Es ist auf die Positionierung von Sub- und Superskripten zu achten, ebenso auf Groß- und Kleinschreibung. Dies gilt in besonderem Maße für chemische Formeln, wo diese Differenzen zu massiven Bedeutungsunterschieden führen können.

Beispiel:

- Richtig: CO_2 , H_2O , pH-Wert, HOAc, HCl
- Falsch: $C_{\text{O}2}$, $\text{H}2\text{O}$, PH-Wert, HOAC, HCL

- M 048 • Formelzeichen müssen stets durchgängig verwendet werden, auch im Fließtext. Auch Kursivstellung und Ähnliches gehören zum Zeichen.

Beispiel:

- Richtig: Die Zeit t wird dazu herangezogen ...
- Falsch: Die Zeit t wird dazu herangezogen ...

- M 049 • Alle verwendeten Formelzeichen sind mit Einheiten noch einmal in einer zentralen Formelzeichenübersicht am Ende der Arbeit anzuführen. Bei Konstanten ist auch der Wert derselben anzugeben. Sub- und Superskripte sind nicht einzeln anzuführen (also nicht T_A und T_E eigens als Anfangs- und Endtemperatur, sondern nur T), ebenso wenig wie mathematische Zeichen wie Δ , $\sum$, ... oder mathematische Konstanten wie π , e , ...

- M 050 • Als Multiplikationszeichen werden eine implizite Multiplikation ($y = 3x$) oder ein zentrierter Punkt ($y = 3 \cdot x$) empfohlen. Nicht empfohlen wird die Verwendung von anderen Zeichen, wie zum Beispiel einem kleinen $\times$, da die Gefahr der Verwechslung mit dem Kreuzprodukt ($\times$) gegeben ist. Auf keinen Fall zulässig ist ein Asterisk (*). Wichtig ist Konsistenz, es soll also stets dasselbe Zeichen für dieselbe mathematische Operation stehen.

- *Empfehlung:* Es wird empfohlen, Variablen in Kursivschrift zu setzen, während Konstanten nicht in kursiver Schrift gesetzt werden sollten. So wäre der Radius (wenn mehrere Radii im Spiel sind, wird der größere oft mit einem Großbuchstaben bezeichnet) R , während die ideale Gaskonstante R wäre.

Beispiel:

- Richtig:

$$\Delta W_{\text{isotherm}} = -nRT \ln \frac{V_E}{V_A} \quad (19.1)$$

- Richtig:

$$\Delta W_{\text{isotherm}} = -n \cdot R \cdot T \cdot \ln \frac{V_E}{V_A} \quad (19.2)$$

- Falsch:

$$\Delta W_{\text{isotherm}} = -n * R * T * \ln(V_E/V_A)$$

19.7 Tabellen

- Alle Tabellen sind mit einer Tabellenüberschrift und einer Tabellennummer zu versehen M 051
(im Gegensatz zu Abbildungen, die mit einer *Unterschrift* versehen werden). Die Tabellenüberschrift beginnt mit einem konsistenten Zusatz, etwa „Tabelle“ oder „Tab.“.
- *Empfehlung*: Für die Tabellenüberschrift sollte eine etwas kleinere Schriftgröße als für den Fließtext gewählt werden.
- Die Beschriftung der Tabelle erlaubt idealerweise ein Verstehen der Tabelle ohne Rückgriff auf Informationen im Fließtext (dies ist aber nicht immer möglich). Es sind daher sinnvolle Bezeichnungen zu wählen („*Vergleich von Werten für Wasser und Benzol*“) und nichtssagende Bezeichnungen zu vermeiden („*Tabelle 3*“, „*Versuch 7*“, ...). M 052
- Auf jede Tabelle muss im Fließtext verwiesen werden. Ist dies nicht der Fall, muss diese weggelassen werden. Das Referenzieren im Text erfolgt mit einem konsistenten Zusatz, etwa „Tabelle“ oder „Tab.“. M 053
- Alle Tabellen sind in einem Tabellenverzeichnis aufzuführen, welches am Ende der Arbeit angelegt ist. Für das Tabellenverzeichnis ist eine Kurzbezeichnung zu wählen, die eine Zeile nicht überschreitet. Verweise und Quellen gehören nicht in das Tabellenverzeichnis und damit nicht in die Kurzbezeichnung. M 054
- In Tabellen sind immer die Einheiten der angeführten Größen anzugeben. M 055
- Tabellen dienen der übersichtlichen Darstellung – daher sind Zahlen nur bis zu einer sinnvollen Genauigkeit (siehe Diskussion der Signifikanz, Seite 142) anzugeben. M 056

- M 057
- Tabellen sind zentriert zu setzen, falls sie alleine stehen. Stehen mehrere Tabellen nebeneinander, so ist auf eine ausgewogene Spationierung (zum Beispiel jede Tabelle nimmt 40% der Seitenbreite ein, der Rest ist Weißraum) zu achten.
 - *Empfehlung:* Bei sehr großen und umfangreichen Tabellen kann es hilfreich sein, jede zweite Zeile grau zu hinterlegen, um das Auge besser zu führen.
 - *Empfehlung:* Es sollte prinzipiell vermieden werden, eine Tabelle über mehr als eine Seite zu erstrecken, Seitenumbrüche innerhalb einer Tabelle sind so gut es geht zu vermeiden. Sollte sich tatsächlich eine Tabelle nicht auf eine Seite kürzen lassen, hat die zweite Seite auf jeden Fall eine eigene (oft einfach wiederholte) Tabellenüberschrift aufzuweisen.
 - *Empfehlung:* Es wird empfohlen, in Tabellen mit Trennstrichen sparsam umzugehen und zu stark überfüllte Tabellen zu teilen; Größtenteils kann und sollte auf vertikale Trennstriche komplett verzichtet werden.
 - Achten Sie darauf, dass auch Tabellen sich an den Seitenspiegel halten müssen und nicht über die Textbreite hinauslaufen dürfen.
 - Tabelle 19.11 zeigt ein Beispiel für eine gute Tabelle. Ein Negativbeispiel ist in Tabelle 19.12 gegeben.

Tab. 19.11: Eine gute Tabelle, die aufgeräumt und übersichtlich wirkt, gleichzeitig aber alle relevanten Informationen beinhaltet.

Schritt	ΔU in J	ΔS in J K^{-1}
A $\rightarrow$ B	0,00	-0,0135
B $\rightarrow$ C	+1,83	0,0000
C $\rightarrow$ D	0,00	+0,0135
D $\rightarrow$ A	-1,83	0,0000
Summe	0,00	0,0000

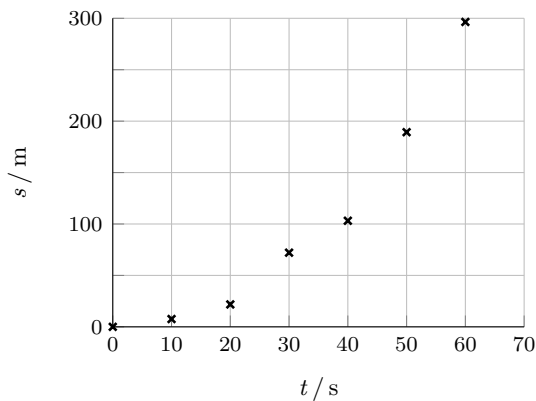
Tab. 19.12: Eine schlechte Tabelle, die durch zu viele Trennstriche, Angabe der Größen auf unsinnig viele Stellen, schlechte Zentrierung der Zahlen untereinander und Weglassen der Einheiten viel an Qualität verloren hat.

Schritt	ΔU	ΔS
A $\rightarrow$ B	0	-0,0134999865
B $\rightarrow$ C	+1,82999817	0
C $\rightarrow$ D	0	+0,0134999865
D $\rightarrow$ A	-1,82999817	0
Summe	0	0

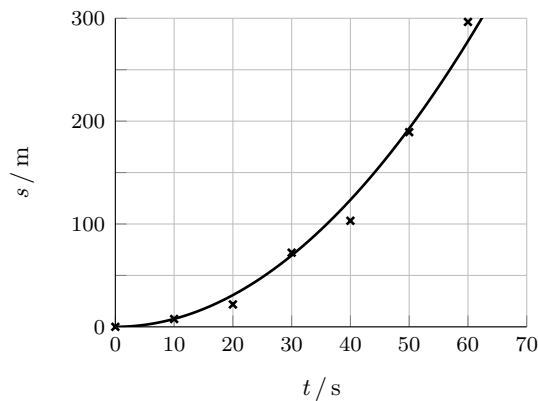
19.8 Abbildungen & Diagramme

- M 058
- Alle Abbildungen (hierzu zählen auch selbst erstellte Diagramme) sind mit einer Bildunterschrift und einer Abbildungsnummer zu versehen. Die Bildunterschrift beginnt mit einem konsistenten Zusatz, etwa „Abbildung“ oder „Abb.“.

- *Empfehlung:* Für die Bildunterschrift sollte eine etwas kleinere Schriftgröße als für den Fließtext gewählt werden.
- Wie bei Tabellen gilt: Die Beschriftung der Abbildung erlaubt idealerweise ein Verstehen der Abbildung ohne Rückgriff auf Informationen im Fließtext (dies ist aber nicht immer möglich). Es sind daher sinnvolle Bezeichnungen zu wählen („*Druck als Funktion der Temperatur*“) und nichtssagende Bezeichnungen zu vermeiden („*Daten für Versuch 2*“, „*Diagramm 4*“, ...).
- Auf jede Abbildung muss im Fließtext verwiesen werden. Ist dies nicht der Fall, muss diese weggelassen werden. Das Referenzieren im Text erfolgt mit einem konsistenten Zusatz, etwa „Abbildung“ oder „Abb.“.
- Abbildungen – auch Diagramme – haben zusätzlich zur Abbildungsunterschrift typischerweise *keinen* eigenen Titel – auch wenn Microsoft Programme (zum Beispiel Excel) beim Erstellen von Abbildungen oft einen Titel vorschlagen wollen. Bei beispielsweise Präsentation macht dieser kurze Titel Sinn, weil der restliche textliche Kontext fehlt, in schriftlichen Werken ist er zu unterlassen, weil hier die Abbildungsunterschrift als einordnender Marker vorliegt.
- Abbildungen sind zentriert einzufügen.
- In Diagrammen ist das Einzeichnen einer Regressionsgerade nur sinnvoll, wenn sie einem physikalischen Zusammenhang gehorcht. Mit Excel etwa einfach ein Polynom höherer Ordnung durch Datenpunkte zu legen, ist nicht erlaubt, weil es keine physikalische oder chemische Grundlage für genau diese Form der Regression gibt; siehe hierzu Abbildung 19.1. Das Einzeichnen einzelner Datenpunkte darf auch bei Benutzung einer angemessenen Regressionsfunktion nicht unterbleiben, weil es integrale Aussagen über die Qualität der Messung enthält (zum Beispiel die Anzahl der Messpunkte).
- Für das Abbildungsverzeichnis ist eine Kurzbezeichnung zu wählen, die eine Zeile nicht überschreitet. Verweise und Quellen gehören nicht in das Abbildungsverzeichnis und damit nicht in die Kurzbezeichnung.
- In Diagrammen sind immer die Art und die Einheit der aufgetragenen Größen an der Achse anzugeben.
- Wenn in einem Diagramm mehr als eine Sorte Datenpunkte aufgetragen ist, ist unbedingt eine Legende anzufertigen.



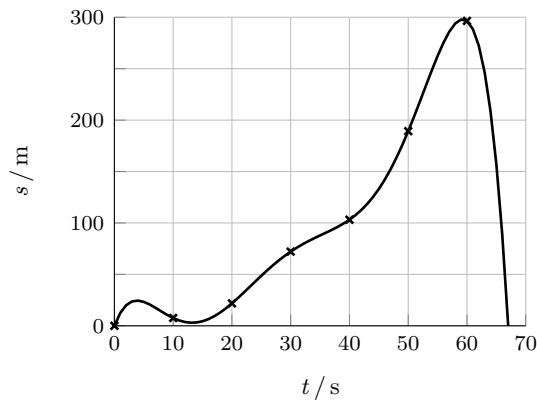
(a) Zusammenhang unbekannt



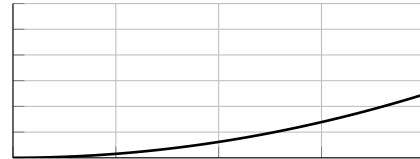
(b) Zusammenhang bekannt

Abb. 19.1: Gute Diagramme; (a) Zusammenhang $s = t^2$ nicht bekannt, daher darf auch keine Regressionsfunktion eingezeichnet werden; (b) wird ein Zusammenhang vermutet (und schlüssig argumentiert) oder ist bekannt, darf eine Regressionsfunktion – hier eine quadratische – eingezeichnet werden.

- M 067
- Die Wahl des Achsenabschnitts hat so zu erfolgen, dass ein möglichst großer Teil des Diagrammes ausgenutzt wird und relevante Informationen ideal dargestellt werden. Für einen Vergleich siehe die Abbildungen 19.1(a) und 19.2(b).
- M 068
- Sollte es sich bei den aufgetragenen Größen um fehlerbehaftete Größen handeln, sind Fehlerbalken einzuzeichnen (siehe Abbildung 19.3).
 - Empfehlung:* Auch bei Diagrammen kann durch Formatierung ein ansprechenderes Ergebnis erzielt werden. So hat sich beispielsweise der „*Goldene Schnitt*“ als Verhältnis von Breite zu Höhe bewährt (i. e. Breite : Höhe = 1,618 : 1).
 - Empfehlung:* Für möglichst viele Abbildungen sollte eine konsistente Breite über die gesamte Arbeit gewählt werden, zum Beispiel 60% der Textbreite.
 - Empfehlung:* In möglichst vielen Abbildungen sollten eine konsistente Schriftart und -größe über die gesamte Arbeit gewählt werden.
 - Empfehlung:* Zur verlustfreien Skalierung sollten möglichst nur Vektorgrafiken und keine Rastergrafiken verwendet werden.



(a) Unzulässige Regression



(b) Unzulässige Formatierung

Abb. 19.2: Schlechte Diagramme; (a) stellt eine unzulässige Polynom-Regression sechsten Grades dar, solange es keinen physikalischen Grund gibt, dass der Zusammenhang $s = k_0 + k_1t + k_2t^2 + k_3t^3 + k_4t^4 + k_5t^5 + k_6t^6$ lauten sollte; (b) eine sinnlose Wahl des Darstellungsbereiches, die Datenpunkte sind unterdrückt, die Achsen weder beschriftet noch skaliert und das Seitenverhältnis ist mehr als suboptimal; so ein Diagramm hat keinen Wert.

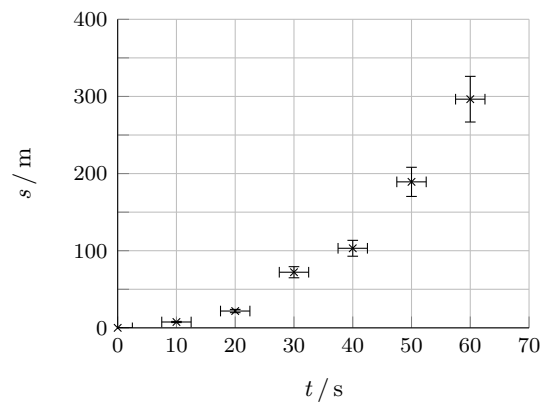


Abb. 19.3: Diagramm mit Fehlerbalken; die gemessene Zeit weist einen absoluten Messfehler von 2,5 s, der Weg einen relativen Messfehler von 10 % auf.

19.9 Benötigte Materialien und Versuchsskizze

- M 086
 - Falls im Rahmen einer Arbeit ein Versuch durchgeführt wurde, ist eine Angabe der benötigten Materialien und die Erstellung einer *Versuchsskizze* notwendig. Die *Versuchsskizze* soll sauber beschriftet sein und sonst den Anforderungen an Abbildungen und Diagramme (Seite 146) genügen. Beispiele stellen die Abbildungen 19.4(a) und 19.4(b) dar.
- M 087
 - Verwendete Chemikalien (Lösungsmittel, Säuren et cetera) müssen deklariert werden. Dabei ist eine Angabe der Konzentration unerlässlich, eine Angabe einer Summenformel sehr hilfreich. Trivialnamen sind, wenn schon nicht zu vermeiden, doch wenigstens von einem systematischen Namen zu begleiten, außer es handelt sich um breitest akzeptierte Bezeichnungen (zum Beispiel ist Essigsäure anstelle von Ethansäure zulässig).
- M 088
 - Auch hier ist davon auszugehen, dass die Angaben eine möglichst effiziente und genaue Nachstellung des Versuches erlauben sollen. Daher sind die Angaben idealerweise so genau als möglich zu machen (Größe von Gefäßen, Reinheit von Substanzen, Präzision von Geräten et cetera).
 - *Empfehlung:* Idealerweise wird zwischen Reagenzien, „gewöhnlichen“ Arbeitsgeräten wie Bechern, Spritzen oder Ähnlichem und „Großgeräten“ oder „Messgeräten“ unterschieden.

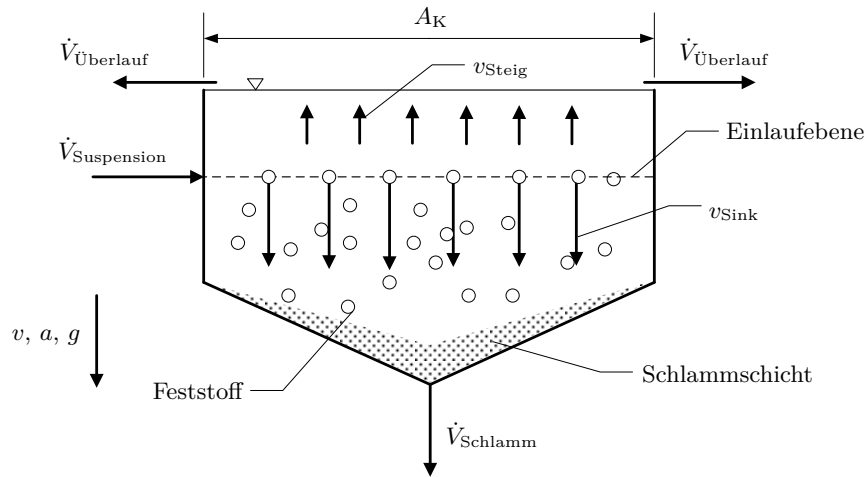
- Beispiele:

- Richtig:

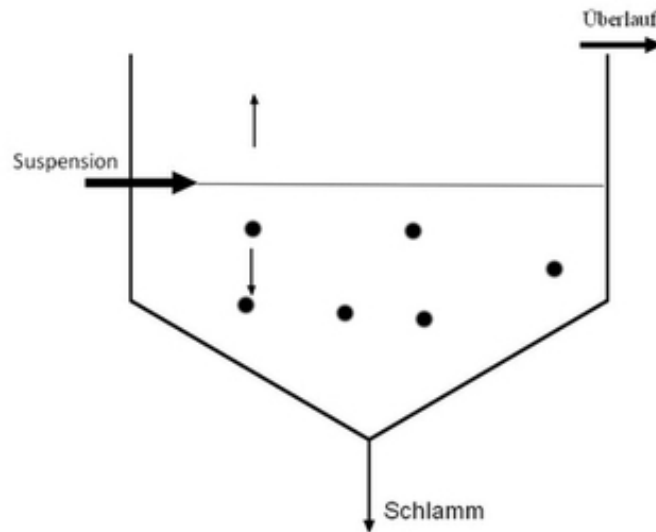
Arbeitsutensilien		
1	Bürette	50 ml
5	Bechergläser	500 ml
1	Vollpipette	5 ml
1	Vollpipette	50 ml
1	Wasserstrahlpumpe	
Reagenzien		
100 ml	Na ₂ S ₂ O ₃ -Lsg.	0,1 mol/l
200 ml	H ₂ SO ₄ -Lsg.	3,0 mol/l
5 g	KI (fest)	(Reinheit: 99,99%)
	H ₂ O	(deionisiert)
Geräte		
1	Drehschieberpumpe	(UL+, Pfeiffer)
1	Federwaage	(Präz.: ± 0,1 g)
1	Tokamakreaktor	(ITER)

- Falsch:

Bürette
Fixiersalzlösung
Bechergläser
Wasser
Pumpen
Waagen
Schwefelsäure
Vollpipette
Reaktor
Kaliumiodid



(a) Schematische Darstellung eines Sedimenters zum Klären einer Suspension. Dabei ist $\dot{V}$ der Volumenstrom, v ist jeweils die Geschwindigkeit des Fluides oder der Partikel, A_K ist die Größe des Sedimenters, a ist die Beschleunigung der Partikel und g die Erdbeschleunigung ($9,81 \text{ m s}^{-2}$).

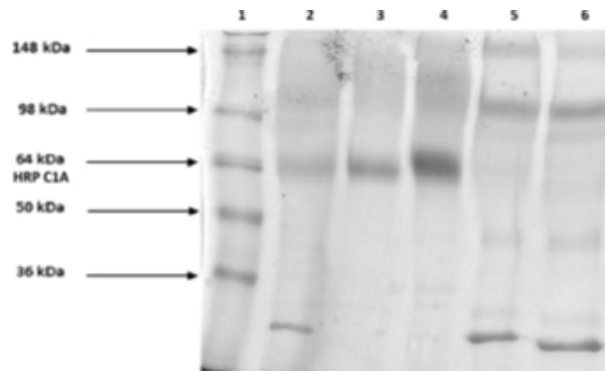


(b) Skizze Laborversuch.

Abb. 19.4: Vergleich zwischen einer guten und einer schlechten Versuchsskizze. Während in Abbildung (b) die wenigsten Elemente beschriftet sind, sind in Abbildung (a) alle Elemente bezeichnet. Es ist zum Beispiel nicht ersichtlich, was der Pfeil nach oben in Abbildung (b) bedeuten soll. Außerdem wird in Abbildung (b) die Schriftart gewechselt, es werden verschiedene Pfeilgrößen verwendet, die Bildunterschrift ist nichtssagend und, da keine Vektorgrafik verwendet wurde, ist die Auflösung schlecht.

19.10 Spezifika in den Biowissenschaften

- Zur Angabe von lateinischen Namen von Organismen wie zum Beispiel *Bacillus subtilis*, *Escherichia coli* (auch oft abgekürzt *E. coli*):
 - Lateinische Organismennamen werden immer kursiv geschrieben.
 - Hierbei gilt, dass Gattungsnamen („*Escherichia*“) groß und Epitheton („*coli*“) kleingeschrieben werden.
 - Dazwischen befindet sich ein Leerzeichen.
- Namen von Restriktionsendonukleasen wie *Bam*HI sind von den Organismennamen abgeleitet, aus denen sie stammen. Deshalb gilt für die korrekte Bezeichnung:
 - *Bam* kursiv, weil es von einem lateinischen Organismennamen (*Bacillus amyloliquefaciens*) abgeleitet ist.
 - HI wird nicht kursiv geschrieben, weil dieser Namensteil aus der Stammbezeichnung des Bakteriums (Stamm „H“) und der enzyspezifischen Bezeichnung (Enzym Nr. „I“ für römisch 1) kommt.
 - *Bam*HI war also die erste isolierte Restriktionsendonuklease aus dem *Bacillus amyloliquefaciens*-Stamm H.
- Bei der Aktivität von Restriktionsendonukleasen spricht man von einem „Verdau“ (engl.: digestion). Dieser findet im Regelfall in einem Reaktionsgefäß im Labor statt. Die „Verdauung“ ist davon zu unterscheiden. Sie findet normalerweise in Ihrem Verdauungssystem auch außerhalb des Labors statt.
- Wenn Namen von Genen und Proteinen zu beschreiben sind, gilt (etwas verkürzt) die Konvention:
 - Gene sind kursiv zu setzen, zum Beispiel *AFP* (Mensch) oder *rpoB* (Bakterien).
 - Proteine sind nicht kursiv zu setzen, zum Beispiel AFP (Mensch) oder RpoB (Bakterien).
 - Die Groß- oder Kleinschreibung ist hier je nach Organismengruppe verschieden geregelt (ist also am besten im Einzelfall zu klären).
- Bei Abbildungen von Gelen und Blots (egal ob SDS-PAGE, Western-Blot, Agarosegel mit DNA oder Ähnliches) sollten in der Grafik die einzelnen Spuren horizontal über dem Gel und die Größen vertikal neben dem Gel bezeichnet werden, zum Beispiel so:



- Unter eine solche Abbildung kommt dann eine Abbildungsunterschrift mit der Erklärung
 - um welchen Versuch es sich handelt (SDS-PAGE, Western Blot, ...).
 - was aufgetragen ist (Fraktionen der Aufreinigung von Protein xy aus ...).
 - Beschreibung der Spuren, zum Beispiel als Legende (1: Probe x, 2: Probe y, ...).
- Bei Angaben von DNA- oder Protein-Mengen sind neben dem Volumen (ml beziehungsweise μl) auch immer die Konzentrationen in der adäquaten Einheit (zum Beispiel $\mu\text{g}/\text{ml}$) anzugeben.

M 111 • Methoden und Ergebnisse sind in den Biowissenschaften in der Vergangenheit zu schreiben, das heißt, wie es gemacht wurde und was dabei gemessen wurde. Also zum Beispiel: „Das Gel wurde für 20 min entfärbt.“ Und nicht: „Das Gel muss dann entfärbt werden.“ Bei der Beschreibung der Methoden ist eine Formatierung zu wählen, die Übersichtlichkeit gewährleistet (kein Blocksatz).

M 112 • Quellenangaben müssen in den Biowissenschaften *vor* dem Satzzeichen stehen [1]. Je nach Zitierstil kann auch die Angabe von Name und Jahr erfolgen (Griesbeck 2016). Keinesfalls soll eine Zitation nach dem Satzzeichen erfolgen.[1]

19.11 Rechenweg

M 099 • Bei jedem Berechnungsschritt ist *immer und unter allen Umständen* anhand eines Beispiels zu zeigen, wie die Berechnung erfolgt ist. Das hat den doppelten Sinn, einerseits eine saubere Protokollierung der Berechnung zu gewährleisten, andererseits auch die nachträgliche Auffindung von Fehlern bei der Korrektur zu erleichtern. Der Rechenweg muss jeweils nur *einmal* ausführlich vorexerziert werden. Die restlichen Berechnungen können ohne weitere Protokollierung des Weges durchgeführt werden, sofern sie analog erfolgen.

- Die Beispielberechnung kann im Kapitel „Versuchsdurchführung & Methoden“, „Ergebnis & Interpretation“, in einem eigenen Kapitel oder im Anhang erfolgen. M 100
- Die Berechnung hat unter Berücksichtigung aller Einheiten zu geschehen. M 101
- Beispiel:

- Richtig:

Berechnung der Gleichgewichtskonstanten:

Ansatz mit Daten aus Messung # 1 in Tabelle 19.13:

$$K = \frac{[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}}{[\text{Fe}^{3+}][\text{SCN}^-]} \quad (19.3)$$

$$= \frac{\overbrace{[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}}}{\left[[\text{Fe}(\text{SCN})]_{\text{Start}}^{2+} + x \right]} = \frac{0,000 \text{ mol/l} + 5,15 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l}}{(0,0064 \text{ mol/l} - 5,15 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l})(0,001 \text{ mol/l} - 5,15 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l})}$$

$$x = [\text{Fe}(\text{SCN})]_{\text{Start}}^{2+} - [\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+} \quad (19.4)$$

$$= 5,15 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l} - 0,000 \text{ mol/l}$$

$$x = 5,15 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l}$$

$$K = \frac{0,000 \text{ mol/l} + 5,15 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l}}{(0,0064 \text{ mol/l} - 5,15 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l})(0,001 \text{ mol/l} - 5,15 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l})} \quad (19.5)$$

$$= \frac{5,15 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l}}{(5,885 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l})(4,85 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l})}$$

$$K \approx 1801/\text{mol}$$

- Falsch:

Berechnung der Gleichgewichtskonstanten:

Die Gleichgewichtskonstante wurde berechnet: $K = 0,81$.

Tab. 19.13: Messergebnisse der Konzentrationsbestimmung von $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$.

Startkonzentrationen				Endkonzentration
#	Fe^{3+} in mol/l	SCN^- in mol/l	$[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ in mol/l	$[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ in mol/l
1	0,00640	0,0010	0,0000	$5,15 \cdot 10^{-4}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

19.12 Quellenangaben

- M 069
- Sinngemäße (indirekte) Zitate geben fremde Gedanken, Ausführungen, Inhalte und Argumentationsstrukturen wieder. Wenn Gedanken, Ausführungen, Inhalte, Argumentationsstrukturen, Abbildungen, Tabellen et cetera aus Fremdliteratur übernommen werden, ist eine Quellenangabe zwingend notwendig. So werden eigene Gedanken und Leistungen deutlich von fremden abgegrenzt, Behauptungen gestützt und dem Leser oder der Leserin die Möglichkeit gegeben, diese in der Originalquelle nachzulesen. Hier muss immer – wenn zugänglich beziehungsweise wenn der Beschaffungsaufwand nicht unverhältnismäßig groß würde – auf die Originalquelle, und nicht auf Literatur in der diese zitiert wird, Bezug genommen werden.
- M 070
- Quellenangaben haben stets nahe zum zitierten Objekt (Satz, Bild, Tabelle, ...) zu erfolgen.
- M 071
- Zitationen haben immer durch Angabe einer arabischen Hochzahl in eckigen Klammern zu erfolgen:

- Dieser Gedanke stammt nicht von mir.^[12]

Andere gebräuchliche Zitationsweisen – welche Sie aber nicht benutzen sollten, es sei denn, Sie werden von der Lehrveranstaltungsleitung explizit dazu aufgefordert – erfolgen

- durch Angabe einer arabischen Hochzahl: Dieser Gedanke stammt nicht von mir.¹²
- durch Angabe von arabischen Zahlen im Text: Dieser Gedanke stammt nicht von mir.^[12]
- durch Angabe im Text: Dieser Gedanke stammt nicht von mir, sondern von Kurt Gödel.

- vor allem bei wirtschafts- oder sozialwissenschaftlichen Themen: durch Angabe von Name und Jahreszahl in Klammer: (Gödel, 1978)

Welche Art der Kennzeichnung gewählt wird, ist im Allgemeinen nicht vorgeschrieben, jedoch muss sie über die ganze Arbeit durchgehalten werden.

- Wörtliche (direkte) Zitate sind in naturwissenschaftlich-technischen Arbeiten nicht üblich und sollten nur sehr selten verwendet werden. Es ist sinnvoller, die fremden Gedanken und Ausführungen sinngemäß – als (indirektes) Zitat – wiederzugeben. In wirtschaftswissenschaftlichen Arbeiten hingegen ist es durchaus gängig, prägnante Aussagen auch in Form direkter Zitate wiederzugeben. Zitieren Sie dabei aber niemals zu lange Textpassagen oder reihen Sie nicht Direktzitat an Direktzitat – konzentrieren Sie sich lieber auf zentrale Kernaussagen. M 073
- Kurze wörtliche (direkte) Zitate werden in den laufenden Text integriert, durch doppelte („ “) oder französische (» «)Anführungszeichen *deutlich* von Anfang bis Ende gekennzeichnet und kursiv gesetzt. M 074
- Längere wörtliche (direkte) Zitate werden durch einen eigenen Absatz optisch deutlich vom laufenden Text abgehoben. Dieser wird links, bei Blocksatz auch rechts, deutlich eingezogen und der Zeilenabstand wird verringert. M 075
- Bei wörtlichen (direkten) Zitaten wird der Ausschnitt eines Textes Wort für Wort zeichngetreu wiedergegeben. Veränderungen und Auslassungen sind dabei genau zu kennzeichnen. M 075
- Die Originalschreibweise – etwa alte Rechtschreibungen und anderssprachige Deziimalschreibweisen – dürfen nicht verändert werden.
- Auslassungen werden durch geklammerte Auslassungspunkte – etwa [...] – gekennzeichnet.
- Eigene Ergänzungen – aus inhaltlichen oder grammatikalischen Gründen – werden [in eckige Klammern] gesetzt.
- Hinweise auf – inhaltliche oder grammatikalische – Besonderheiten werden durch [sic] – lateinisch für „so“ oder „wirklich so“ – hinter dem jeweilige Wort gekennzeichnet.
- Direkte Rede im Zitat wird durch einfache Anführungszeichen (, ‘) gekennzeichnet.
- Die Nennung der Quelle erfolgt in naturwissenschaftlich-technischen Kontexten praktisch stets in Form von Endnoten – also einer Aufzählung aller Quellen im Anhang der Arbeit. M 077
- Die Reihung der Quellen folgt der, in welcher sie im Text auftauchen. M 078

- M 079
- Eine Quellenangabe muss mindestens folgende Informationen enthalten:
 - Urheber, zum Beispiel Verfasser, Herausgeber, ...
 - Titel des Werkes
 - Verlag (für Buchveröffentlichungen)
 - Journal (für wissenschaftliche Veröffentlichungen)
 - Erscheinungsjahr
 - Erscheinungsort (für Buchveröffentlichungen)
 - Auflage (Buchveröffentlichung) beziehungsweise Ausgabe (Journale)
 - Seitenzahl (für Journale)
 - Institution (betreffende Hochschule für Bachelor-, Master-, PhD-, Magister- oder Doktorarbeiten, Lehrveranstaltungsskripten, betreffende Firma bei Firmenunterlagen, betreffende Organisation bei Regierungseinheiten, NGOs oder Ähnlichem)
 - Link (für elektronische Quellen)
 - Datum der Einsichtnahme (für elektronische Quellen)
 - *Empfohlen*: Digital-Object-Identifizierer (doi) bei elektronischen Quellen

Weitere Felder wie Untertitel und ISBN-Nummer können kontextabhängig dazukommen. Anders als in geisteswissenschaftlichen Arbeiten ist eine Zitation der genauen Seitenzahl beim Zitieren von Wissen aus Büchern nicht notwendig. Die Reihenfolge der Felder und die Form (kursiv, Kapitälchen et cetera) hat nach den Richtlinien des verwendeten Zitierstils zu erfolgen.

- M 080
- Die vorgeschriebene Zitationsweise ist IEEE Standard.
 - *Empfehlung*: Für Benutzerinnen und Benutzer der am MCI verfügbaren Literaturverwaltungssoftware CITAVI stehen auf SAKAI die für Abschlussarbeiten, Labor- und Projektberichte empfohlenen Zitierstile zum Download bereit.
- M 081
- Internetquellen sind bzgl. ihres Inhaltes und ihrer Verfügbarkeit unbeständig. Des Weiteren lässt sich die Richtigkeit und Qualität ihres Inhaltes selten sicherstellen. Daher sind diese nur in Ausnahmefällen – etwa wenn Inhalte nur online verfügbar sind – zu verwenden und es sollte möglichst immer auf gedruckte Quellen zurückgegriffen werden. Wikipedia und ähnliche Seiten sind in keinsten Weise als Internetquelle zu nutzen und dienen bestenfalls als Ausgangspunkt einer Recherche.
 - Beispiele:

- Richtig (Buch):
STREITWIESER, A. ; HEATHCOCK, C. ; KOSOWER, E. : *Organische Chemie*, 2. Auflage. VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim, 1994
 - Falsch (Buch):
STREITWIESER: *Organische Chemie*, VCH
 - Richtig (Journal):
TORDJEMAN, Ph. ; ROBERT, C. ; MARIN, G. ; GERARD, P.: The effect of α,β crystalline structure on the mechanical properties of polypropylene. In: *The European Physical Journal E* 4 (2001), S. 459–465
 - Falsch (Journal):
Tordjeman, Ph.: Effect of α,β crystalline structure on the mechanical properties of polypropylene. EPJ 2001
 - Richtig (Lektorinnen- oder Lektoren- oder Studentinnen- oder Studentenskript):
WÜTHRICH, K.: Skriptum zur Lehrveranstaltung Nuklear-Magnet-Resonanz. ETH Zürich, 2002
 - Falsch (Lektorinnen- oder Lektoren- oder Studentinnen- oder Studentenskript):
Wüthrich: Skriptum
- Bei der Erstellung einer jeden wissenschaftlichen Arbeit ist *lege artis* vorzugehen und wissenschaftliches Fehlverhalten zu vermeiden. Es kommt leider immer wieder vor, dass Studierende – wissentlich und unwissentlich – *Plagiate* als Arbeiten einreichen. Dies kann *weitreichende* Konsequenzen haben – ein Plagiat ist laut Bildungsvertrag ein sofortiger Ausschlussgrund aus dem Studium. Plagiate werden auch im wissenschaftlichen Betrieb nicht als Bagatelle oder Kavaliersdelikt gesehen, sondern als krasser Verstoß gegen die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis. Es sind dabei mehrere Arten von Plagiaten zu unterscheiden, die alle gleichermaßen harte Vergehen darstellen und als solche geahndet werden – hierbei ist auch auf die Studien- und Prüfungsordnung zu verweisen (<https://www.mci4me.at/de/mein-studium/infos-academic-standards>):
 - **Vollplagiat:** Übernahme kompletter Abschnitte (es reichen Absätze, es muss nicht M 102 die ganze Arbeit betroffen sein) aus der Originalquelle ohne entsprechenden Hinweis.
 - **Verschleierung:** Umformulierung oder Paraphrasierung, um eine übernommene Text- M 103 stelle unkenntlich zu machen.
 - **Strukturplagiat:** Übernahme der Struktur einer Arbeit, zum Beispiel Aufzählungen, M 104 Tabellen, und so weiter.
 - **Übersetzungsplagiat:** Übersetzung ganzer Textstellen oder Sätze ohne Hinweis auf M 105 die Originalquelle.

- M 106 - **Teilplagiat:** Übernahme einzelner Sätze oder Formulierungen aus der Originalquelle ohne entsprechenden Hinweis.
- M 107 - **Selbstplagiat:** Übernahme von selbstverfassten Teilen aus anderen Arbeiten, ohne darauf hinzuweisen.
- M 108 • Um erst gar nicht in die Gefahr eines Plagiates zu kommen, ist es empfehlenswert, immer zeitnahe die entsprechenden Zitate einzuführen. Dabei müssen *alle* Quellen genannt werden, darunter Bücher, Paper, Skripten von Lektorinnen und Lektoren, Skripten von Studentinnen und Studenten, Laborberichte von Kommilitoninnen und Kommilitonen et cetera. Auch muss klar ersichtlich sein, worauf sich eine Quellenangabe bezieht. Wurde ein ganzer Absatz sinngemäß aus einem Werk übernommen, so genügt es *nicht*, nach dem letzten Satz eine Zitation durchzuführen, da sich diese ja auch nur auf den letzten Satz beziehen könnte. Hier ist es sinnvoll, diese explizit im Text durchzuführen („Folgender Absatz nach Quelle [7]“, „Die folgende Darstellung lehnt sich an das Buch *Atom- und Quantenphysik* von Haken und Wolf (Quelle 16) an.“, ...).
- M 109 • Besonders bei Laborberichten und Seminararbeiten (seltener bei Bachelor- und Masterarbeiten) gibt es oft mehrere Autorinnen und Autoren. Es muss eindeutig aus dem Deckblatt hervorgehen, wer als Autorin oder Autor der Arbeit gilt. Bei Unklarheit über diese Tatsache muss die Bearbeitung und Korrektur der Arbeit unterbleiben, bis die Studierenden die Sachlage geklärt haben. Wurde eine Arbeit von mehreren Personen verfasst, so sind *alle* für die *gesamte Arbeit* verantwortlich – ist etwa ein Kapitel der Arbeit plagiiert, so gilt die ganze Arbeit als Plagiat und *alle* Personen müssen die Konsequenzen tragen.

Kapitel 20

Umgang mit Täuschungsversuchen und Plagiaten

Dieser Text ist beinahe vollständig wortgleich zu Quelle [5]. Dieser Text wurde zwar vom Kollegium außer Kraft gesetzt, ist aber vom Studiengang noch immer aufrecht erhalten.

Abschnittsübersicht

20.1	Einleitung	162
20.2	Definition	162
20.3	Präventive Maßnahmen	163
20.4	Vorgehensweise bei Verstößen	164

20.1 Einleitung

Der vorliegende Leitfaden zu Täuschungsversuchen bei wissenschaftlichen Arbeiten am MCI, welcher eine Ergänzung des Punktes 3.5 der aktuellen Prüfungsordnung darstellt, definiert zunächst, was am MCI unter einem Täuschungsversuch zu verstehen ist und beschreibt die Vorgehensweise bei derartigen Vorfällen. Klare Regeln sollen ferner der Durchsetzung des Plagiatsverbots dienen (siehe Maßnahmen). Das vorliegende Dokument bezieht sich auf sämtliche am MCI eingebrachten schriftlichen Arbeiten (Seminararbeiten, Projektarbeiten, Laborberichte, Abschlussarbeiten sowie digitale Formate wie Blogs, Wikis et cetera).

20.2 Definition

Wissenschaftliches Arbeiten zeichnet sich durch Präzision aus, sowohl bei der Kenntnisnahme und Darstellung der zu diskutierenden Literatur als auch bei der aufrichtigen Unterscheidung zwischen der eigenen Argumentation und den herangezogenen Informationen oder Positionen. Es liegt an jeder Autorin und jedem Autor, für die Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit aller Aussagen zu sorgen. Ein Plagiat bei wissenschaftlichen Arbeiten stellt grundsätzlich die Vorlage fremden geistigen Eigentums beziehungsweise eines fremden Werkes als eigenes oder Teil eines eigenen Werkes dar beziehungsweise die Verwendung von Textteilen aus einem selbst geschriebenen, aber zu anderem Zweck schon einmal verwendeten Werk dar, ohne dass die verwendete Literatur entsprechend kenntlich gemacht wurde. Dies gilt für alle Medien, das heißt Bücher, wissenschaftliche und andere Zeitschriften, Zeitungen und alle anderen Druckerzeugnisse sowie digitale Quellen. Ein Plagiat liegt unabhängig davon vor, ob die fälschliche Erweckung des Eindrucks einer Autorschaft absichtlich (vorsätzlich) oder unabsichtlich (fahrlässig) erfolgt. Das Urheberrecht (BGBl. Nr. 111/1936 i.d.g.F.) verbietet, fremdes, „*geistiges Eigentum*“ als das Eigene auszugeben, ohne es zu kennzeichnen, also vom Eigenverfassten deutlich abzuheben.

Grundsätzlich sind folgende Formen des Plagiats in wissenschaftlichen Arbeiten zu unterscheiden (vgl. Quelle [27]):

1. Die wörtliche Übernahme einer oder mehrerer Textpassagen ohne entsprechende Quellenangabe (Textplagiat). Darunter fällt auch die Verwendung von Diagrammen, Abbildungen, Tabellen, Bildern et cetera ohne entsprechende Quellenangabe.
2. Die Wiedergabe beziehungsweise Paraphrasierung eines Gedankengangs, wobei Wörter und der Satzbau des Originals verändert werden, ohne entsprechende Quellenangabe (Ide-enplagiat).

3. Die Übersetzung von Ideen und Textpassagen aus einem fremdsprachigen Werk, wiederum ohne Quellenangabe (Übersetzungsplagiat).
4. Die Verwendung von Textteilen aus einem selbst geschriebenen, aber zu anderem Zweck schon einmal verwendeten Werk (zum Beispiel Seminararbeit) ohne Kenntlichmachung (Selbstplagiat).

20.3 Präventive Maßnahmen

Nachfolgend werden die präventiven Maßnahmen am MCI gelistet, welche die Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis gewährleisten sollen:

- Verankerung im Bildungsvertrag: Die Hochschule ist berechtigt, Studierende bei Verstößen gegenüber den im Bildungsvertrag angeführten Studierendenpflichten aus dem Studium auszuschließen; als einer der Ausschlussgründe wird unter anderem angeführt *„Übernahme fremden geistigen Eigentums (insb. Plagiate, aber auch grobe Fälle von Selbstplagiaten) im Zuge von Projekt-, Seminar-, Haus- und Abschlussarbeiten o.Ä., ohne dies – nach den Grundsätzen des wissenschaftlichen Arbeitens – in der Arbeit auszuweisen“*; siehe Punkt *„Beendigung des Bildungsvertrags“*.
- Verankerung im Studium: Während des gesamten Studiums wird von den Lehrenden verstärkt Wert auf gutes wissenschaftliches Arbeiten sowie eine korrekte Zitierweise gelegt.
- Verankerung innerhalb der Leitfäden zum wissenschaftlichen Arbeiten: Die Leitfäden zur Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten sind mit folgendem Zusatz versehen: *„Bei der Bearbeitung des Themas sind die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. Plagiate können zum Ausschluss aus dem Studium führen.“*
- Elektronische Abgabe der wissenschaftlichen Arbeiten: Sämtliche eingereichten wissenschaftlichen Arbeiten (Projekt-, Seminar-, Bachelor-, Masterarbeiten) müssen neben der gedruckten auch in elektronischer Form abgegeben werden, welche vom Studiengang mit der Plagiatsoftware geprüft werden.
- Eidesstattliche Erklärung bei Bachelor- und Masterarbeiten: Durch die eidesstattliche Erklärung in wissenschaftlichen Abschlussarbeiten verspricht die Verfasserin oder der Verfasser mit der persönlichen Unterzeichnung die Einhaltung der Erklärung und ist bei Zuwiderhandlung zur Rechenschaft zu ziehen. Der genaue Wortlaut der eidesstattlichen Erklärung lautet:

„Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende ... Arbeit selbstständig angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher weder in gleicher noch in ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.“

20.4 Vorgehensweise bei Verstößen

Jede schriftlich am MCI eingereichte Arbeit wird vom Studiengang einer Vorprüfung unterzogen. Zeigt eine Arbeit über die standardisierte Plagiatsauswertung einen Ähnlichkeitsindex mit anderen Arbeiten, wird sie dem Lektor oder der Lektorin zur eingehenden Prüfung weitergeleitet. Enthält eine schriftliche Arbeit plagiierte Anteile (einschließlich Selbstplagiate), sind folgende Schritte zu setzen:

- Die Betreuerin oder der Betreuer der Arbeit beziehungsweise die Lehrveranstaltungsleiterin oder der Lehrveranstaltungsleiter wird über das Ergebnis der Plagiatsüberprüfung informiert und zur Stellungnahme aufgefordert.
- Die Studierende oder der Studierende wird von der Studiengangsleitung zur schriftlichen Stellungnahme (innerhalb einer Frist von 14 Tagen) aufgefordert und zu einem Termin mit der Studiengangsleitung geladen.
- Eine vorgetäuschte Prüfungsleistung wird mit „*Nicht genügend*“ bewertet und hat eine negative Gesamtbeurteilung der Lehrveranstaltung zur Folge. Gemäß der Prüfungsordnung bedeutet dies eine Reduktion der Anzahl der noch zur Verfügung stehenden Prüfungsantritte.
- Die Studierende oder der Studierende erhält aufgrund des Verstoßes gegenüber den Pflichten des Bildungsvertrags eine schriftliche Verwarnung samt Androhung der Vertragsauflösung; diese wird auch der Kollegiumsleitung und der Geschäftsführung zur Kenntnis gebracht.
- Bei plagiierten Anteilen in Abschlussarbeiten kann dies zur Niederlegung der Betreuung durch die Betreuerin oder den Betreuer beziehungsweise zum Entzug der Betreuung durch die Studiengangsleitung führen, was von Seiten der Studierenden oder des Studierenden zur erneuten Themen- und Betreuerwahl führt.

Grobe Verstöße (insbesondere Wiederholungsfall, schwere Zuwiderhandlung et cetera) berechtigen das MCI (Geschäftsführung) gemäß Bildungsvertrag zur Beendigung des Vertragsverhältnisses beziehungsweise zum Ausschluss aus dem Studium. Wird das Vorliegen eines schwerwie-

genden Plagiats erst nach dem Erwerb eines Abschlusses entdeckt, kann der entsprechende Titel nachträglich aberkannt werden (Titelentzug).

Kapitel 21

Computerunterstütztes Schreiben (KI, Large Language Models wie ChatGPT, et cetera)

Da KI noch ein sehr junges Themenfeld ist, ist hier eine gewisse Beweglichkeit zu erwarten – Kollegiumsbeschlüsse zu der Thematik können vorkommen, revidiert werden et cetera.

Über bestehende Kollegiumsbeschlüsse hinaus gelten am Studiengang folgende Regeln für den Umgang mit KI Softwaretools, besonders für das Verfassen von Abschlussberichten, Seminararbeiten und Bachelor- und Masterarbeiten. Diese Regeln sollen sicherstellen, dass der Einsatz von KI-Tools verantwortungsvoll und im Einklang mit den Prinzipien wissenschaftlicher Arbeit erfolgt.

21.1 Grundsätzliche Zulässigkeit der Nutzung von KI-Tools

Die Werkzeuge in Wissenschaft und Technik entwickeln sich beständig weiter, und die Nutzung dieser modernen Methoden eröffnet neue Möglichkeiten für Wachstum und Fortschritt.

21.2 Die Verantwortung für Prüfung und Feststellung der Richtigkeit verbleibt bei den Studierenden

Eine Prüfung der von KI Tools vorgeschlagenen Sachverhalte muss durch die Studierenden erfolgen, diese allein sind für die Richtigkeit verantwortlich und müssen in der Lage sein, Sachverhalte zu verteidigen und zu erklären. Die Studierenden können sich keinesfalls auf die Richtigkeit der von KI Tools generierten Antworten verlassen oder in ihren Begründungen beziehen.

21.3 Die Verantwortung für Referenzen und Plagiatsvermeidung verbleibt bei den Studierenden

Studierende sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass keine Plagiate vorliegen und alle Referenzen den wissenschaftlichen Standards entsprechen. Da KI Tools sich häufig auf invalide oder unzureichende Referenzen beziehen, müssen Studierende eigenständig valide Belege bereitstellen. Kommt es durch die Verwendung von KI Tools zu einem Plagiatsfall, ist alleine der oder die Studierende verantwortlich.

21.4 Die Verwendung von KI Tools muss unbedingt ausgewiesen werden

Hierzu reicht eine einfache Zitation nicht aus. Es ist eine Erklärung zur Nutzung von KI Tools („*Declaration on the Use of AI Tools*“) im Anschluss an die Eidesstattliche Erklärung (Declaration in Lieu Oath) notwendig, welche die verwendeten Tools sowie das Ausmaß der Verwendung klar absteckt. Ein Beispiel für eine derartige Erklärung wird vom Studiengang im Folgenden bereitgestellt.

21.5 Einschränkung der Nutzung bestimmter KI Tools

Die Nutzung von KI Tools wird je nach Einsatzbereich in drei Kategorien unterteilt:

1. KI Tools als Kreativitätstechnik ohne Texteinfluss:

Zum Beispiel Unterstützung bei Ideenfindung und Organisation, ohne den Text direkt zu beeinflussen. Dieser Einsatz ist in der gesamten Arbeit erlaubt und in der Regel nicht kennzeichnungspflichtig.

2. Textverbesserung ohne Generierung von Inhalten:

Zum Beispiel Optimierung bestehender Texte hinsichtlich Grammatik, Stil und Lesbarkeit. Dieser Einsatz ist in der gesamten Arbeit erlaubt aber kennzeichnungspflichtig.

3. Generierung von Text und Inhalten:

Zum Beispiel Erstellung neuer Inhalte oder Umformulierung bestehender Texte. Derartiger Einsatz ist in jenen Teilen von Arbeiten nicht erlaubt, welche die Eigenleistungen der Studierenden darstellen (z.B. Material und Methodik, Ergebnissen, Interpretation und Diskussion.

Hierbei kann es durchaus Ausnahmen geben, etwa in der Erzeugung von Quellcode oder der Bearbeitung und Darstellung von Daten kann die Verwendung unter Umständen zulässig sein.

Im Zweifelsfall ist vorab Rücksprache mit der Betreuungsperson zu halten.

21.6 Konsequenzen bei Verstößen

Die Nichtausweisung der Nutzung von KI-Tools verstößt gegen die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis. Wird festgestellt, dass KI-Tools verwendet wurden, ohne dies offenzulegen, führt dies zu einer negativen Beurteilung der Arbeit sowie zu einem Gespräch mit der Studiengangsleitung. In schwerwiegenden Fällen können weitere disziplinarische Maßnahmen folgen, bis hin zur Gleichbehandlung mit einem Plagiatsfall, was einen Studienausschluss zur Folge haben kann.

21.7 Beispielhafte Erklärung zur Nutzung von KI Tools

Hiermit erkläre ich, dass ich im Rahmen dieser Abschlussarbeit die KI basierten Tools

Liste der eingesetzten Tools

in begrenztem Umfang verwendet habe.

Die Tools wurden für folgende Zwecke eingesetzt:

- Sprachliche Überarbeitung und Stilverbesserung: Grammatik, Formulierungen, Prägnanz, akademischer Ton und Übersetzung
- Strukturierung: Strukturierung von Absätzen für einen klareren Textfluss
- Entwurf und Verfeinerung von Inhalten: Erstellung und Überarbeitung von ersten Entwürfen
- Literaturrecherche: Unterstützung bei der Suche nach geeigneter Literatur; alle zitierten Quellen wurden von mir gelesen und überprüft
- Klärung von Terminologie und Konzepten: Erklärung technischer Begriffe und Methoden zu meinem Verständnis
- ... (diese Auflistung ist ein Beispiel und nicht vollständig)

Die Interpretation der Ergebnisse und die wissenschaftliche Argumentation stammen ausschließlich von der Autorin / dem Autor selbst. Es wurden keine KI-Tools verwendet, um experimentelle Daten, Abbildungen, Statistiken oder Ergebnisse zu generieren oder zu verfälschen. Von KI erzeugte Inhalte wurden kritisch überprüft, auf ihre Richtigkeit geprüft und überarbeitet. Die Tools wurden nicht als Autoren eingesetzt, und ihre Rolle beschränkt sich auf die oben beschriebene Unterstützung.

Teil IV

Appendices

Das griechische Alphabet

Begriffe haben in den Naturwissenschaften und der Technik oft einen genau umrissenen Sinn und daher ist auch eine präzise Sprache von Wichtigkeit. Dazu gehört es auch, die zentralen Symbole wie $\sum$, $\int$ et cetera zu kennen, aber idealerweise auch das griechische Alphabet. Daraus lassen sich oft auch kluge Schlüsse ziehen, zum Beispiel dass Σ für eine Summe steht (weil Σ dem großen S für **S**umme entspricht), Π aber für ein Produkt (Π entspricht dem großen P für **P**rodukt).

Zeichen	Großbuchstabe	Kleinbuchstabe
Alpha	A	α
Beta	B	β
Gamma	Γ	γ
Delta	Δ	δ
Epsilon	E	ε
Zeta	Z	ζ
Eta	H	η
Theta	Θ	ϑ
Iota	I	ι
Kappa	K	κ
Lambda	Λ	λ
Mü	M	μ
Nü	N	ν
Xi	Ξ	ξ
Omikron	O	$\omicron$
Pi	Π	π
Rho	P	ρ
Sigma	Σ	σ oder ς
Tau	T	τ
Ypsilon	Υ	υ
Fi	Φ	φ
Chi	X	χ
Psi	Ψ	ψ
Omega	Ω	ω

Liste zugelassener Taschenrechner

Wichtiger Hinweis: Aufgrund laufender Aktualisierungen der Modellpalette der Herstellerfirmen wird darauf hingewiesen, dass diese Liste nur zur Orientierung dient. Folgende integrierte Funktionen sind bei den erlaubten Taschenrechnern **nicht** gestattet:

- Integral- oder Differentialberechnung
- Rechnen mit Komplexen Zahlen
- Grafische Darstellung
- Programmierung

Texas Instruments	
Type	Zusatzbezeichnung
TI-25	X (solar)
TI-30	eci RS, X, XA, XB MultiView, XS MultiView, X IIB, XIIS (alle auch solar)
TI-32	(solar)
TI-34	MultiView, II, II Explorer Plus
Casio	
Type	Zusatzbezeichnung
FX-82	C, D, DE Plus, ES, L, LB fraction, S, SA, Solar, Super, SX, TL
FX-83	ES, WA
FX-85	DE Plus, ES, GT Plus, MS, S, SA, VH, W, WA
FX-86	DE Plus

Sharp	
Type	Zusatzbezeichnung
EL-500	W
EL-501	V
EL-520	L, R, VA, VH, WG
EL-531	EL, G, LH, RH, VH, WG, WH (mit Farbbezeichnung -BK/BL/WH)
EL-W531	XG, XH (mit Farbbezeichnung GR/PK/VL/YR)
Olympia	
Type	Zusatzbezeichnung
LSD-8110	
LSD-8210	
HP	
Type	Zusatzbezeichnung
HP6s	
HP9s	

Vorlagen (Sperrvermerk, Deckblätter et cetera)

Die folgenden Vorlagen finden Sie auch im Info-Pack auf SAKAI (<https://sakai.mci4me.at/portal/login>) in digitaler Form.

Muster: Eidesstattliche Erklärung / Declaration in lieu of oath

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit selbständig angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht.

Die Arbeit wurde bisher weder in gleicher noch in ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

Ort, Tag / Monat / Jahr

Declaration in lieu of oath

I hereby declare, under oath, that this bachelor thesis has been my independent work and has not been aided with any prohibited means. I declare, to the best of my knowledge and belief, that all passages taken from published and unpublished sources or documents have been reproduced whether as original, slightly changed or in thought, have been mentioned as such at the corresponding places of the thesis, by citation, where the extent of the original quotes is indicated.

The paper has not been submitted for evaluation to another examination authority or has been published in this form or another.

Place, date

Muster: Sperrvermerk / Preclusion from public access

Sperrung der Bachelorarbeit

Ich habe die Sperrung meiner Bachelorarbeit bis zum **xx.xx.xxxx** beantragt, welche von der Studiengangsleitung genehmigt wurde.

Ort, Tag / Monat / Jahr

Preclusion from public access

I have requested preclusion from public access for this bachelor thesis until **xxx**, which was approved by the study program.

Place, date

Weitere Vorlagen

Weitere Vorlagen für Laborberichte, Abschlussarbeiten et cetera finden Sie auf SAKAI.

Symbolverzeichnis

Symbole

R	Ideale Gaskonstante (8,314...)	$\text{Jmol}^{-1}\text{K}^{-1}$
K	Gleichgewichtskonstante	variabel
n	Stoffmenge	mol
s	Weg	m
T	Temperatur	K
t	Zeit	s
V	Volumen	m^3
W	Arbeit	J

Abbildungsverzeichnis

19.1 Vergleich: Gute Diagramme	148
19.2 Vergleich: Schlechte Diagramme	149
19.3 Diagramm mit Fehlerbalken	149
19.4 Vergleich: Gute und schlechte Versuchsskizze	152

Tabellenverzeichnis

3.1	Bedeutung von ECTS und SWS.	24
10.1	MCI Notenschlüssel	60
19.1	SI-Basiseinheiten	138
19.2	SI-Vorsätze	139
19.3	Beispiel für die richtige Beschriftung von Tabellenköpfen	141
19.4	Richtige Beschriftung von Tabellenköpfen und Koordinatenachsen	141
19.5	Falsche Beschriftung von Tabellenköpfen und Koordinatenachsen	141
19.6	Vergleiche von Tabellen: Ungekürzte Form	142
19.7	Vergleiche von Tabellen: Richtig I	142
19.8	Vergleiche von Tabellen: Richtig II	142
19.9	Vergleiche von Tabellen: Falsch I	142
19.10	Vergleiche von Tabellen: Falsch II	142
19.11	Vergleiche von Tabellen: Eine gute Tabelle	146
19.12	Vergleiche von Tabellen: Eine schlechte Tabelle	146
19.13	Messergebnisse der Konzentrationsbestimmung von $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$	156

Literaturverzeichnis

- [1] *Leitfaden ins Studium; Management Center Innsbruck*, Std., 2015.
- [2] *Leitfaden zu den Bachelorarbeiten; Management Center Innsbruck*, Std., 2015.
- [3] *Leitfaden zum Berufspraktikum; Management Center Innsbruck*, Std., 2015.
- [4] *Leitfaden zu den Laborübungen; Management Center Innsbruck*, Std., 2015.
- [5] *Leitfaden Umgang mit Täuschungsversuchen und Plagiaten, Management Center Innsbruck, Beschluss Kollegium vom 24.02.2015*, Std.
- [6] *Orientierungshilfe erlaubter Taschenrechner für 1. und 2. Semester; Management Center Innsbruck*, Std., 2012.
- [7] *Leitfaden zur Erstellung von Masterarbeiten; Management Center Innsbruck; 2015*, Std.
- [8] *Leitfaden Good Academic Practice für Lehrende, Forschende und allgemeine Mitarbeiter/-innen am MCI, 2009*, Std.
- [9] C. Strabler, *Lehrveranstaltungsskript „Allgemeines und anorganisches Praktikum“*. Management Center Innsbruck, Std., 2012.
- [10] P. Feyerabend, *Wider den Methodenzwang*. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1976.
- [11] —, *Erkenntnis für freie Menschen*. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1980.
- [12] R. P. Feynman, “Cargo cult science,” *Engineering and Science*, vol. 37, no. 7, pp. 10–13, 1974.
- [13] J. Bohannon, “Who’s afraid of peer review?” *Science*, vol. 342, no. 6154, pp. 60–65, 2013. [Online]. Available: <http://www.sciencemag.org/content/342/6154/60.full>
- [14] E. S. Reich, *Plastic Fantastic: How the Biggest Fraud in Physics Shook the Scientific World*, P. MacMillan, Ed., 2009.
- [15] A. Sokal and J. Bricmont, *Fashionable Nonsense*. Picador, New York, 1998.
- [16] W. Stadlmayr, V. Huber, S. Penner, B. Klötzer, and N. Memmel, “Alloying and structure of ultrathin gallium films on the (111) and (110) surfaces of palladium,” *Journal of Physical Chemistry C*, vol. 117, no. 38, pp. 19 558–19 567, 2013.

- [17] W. Stadlmayr, B. Klötzer, S. Penner, and N. Memmel, “Growth and alloying of ultra-thin zn layers on pd(110),” *Journal of Physical Chemistry C*, vol. 116, pp. 3635–3644, 2012.
- [18] T. Kofler, M. Pillei, M. Spruck, and W. Stadlmayr, *Leitfaden zu Laborprotokollen. Management Center Innsbruck*, Std., 2014.
- [19] Management Center Innsbruck, “Geschlechtergerechtes Formulieren Leitfaden Version 1.0.”
- [20] Bureau international des poids et mesures, *Le Système international d’unités – The International System of Units*, Std., 8. Ausgabe, 2006.
- [21] Amts- und Mitteilungsblatt der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig und Berlin, *Themenschwerpunkt: Das Internationale Einheitensystem (SI)*, Std., 117. Jahrgang, Heft 2, Juni 2007.
- [22] DIN 1338:2011-03, *Formelschreibweise und Formelsatz*, Std., International Organization for Standardization, Genf, Schweiz, 2011.
- [23] Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, *Der korrekte Umgang mit Größen, Einheiten und Gleichungen*, Std., Version 3.0, 2011.
- [24] —, *Correct usage of quantities, units and equations*, Std., Version 3.0, 2012.
- [25] S. Brandt, *Datenanalyse für Naturwissenschaftler und Ingenieure: Mit statistischen Methoden und Java-Programmen*, 5th ed., ser. Lehrbuch. Berlin: Springer Spektrum, 2013.
- [26] *Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte*, BGBl. Nr. 111/1936 i.d.g. F., Std.
- [27] C. S. Ch and W. Wohlers, “Plagiatsformen und disziplinarrechtliche Konsequenzen,” *Unijournal der Universität Zürich*, vol. 4, p. 3, 2006.

